



**Fachverband für
Strahlenschutz e.V.**

Für Deutschland und die Schweiz
Mitgliedsgesellschaft der IRPA
International Radiation Protection Association

FS-Prüfungsaufgabenkatalog

zu Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen zur Fachkunde im Strahlenschutz gemäß den technischen Fachkunde-Richtlinien

Teil 2: textliche Fragen

Aufgaben mit Lösungen

Vollständig überarbeitete Version von Juni 2020

Fachverband für Strahlenschutz e. V., Arbeitskreis Ausbildung (FS-AKA)

1 Aufbau des Prüfungsaufgabenkatalogs

Die Aufgaben sind geordnet entsprechend den Lehrinhalten, wie sie in Anlage E der Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung bzw. Anlage D der Fachkunde-Richtlinie Technik zur Röntgenverordnung angegeben sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des überarbeiteten Prüfungsaufgabenkatalogs sind die technischen Fachkunderichtlinien nach StrlSchV und RöV noch nicht an die seit 31.12.2018 gültigen StrlSchG und StrlSchV angepasst. So ist die Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV für Strahlenschutzkurse im Bereich des technischen Röntgens also immer noch aktuell, obwohl die RöV inzwischen nicht mehr existiert. Der Arbeitskreis Ausbildung (AKA) des FS wird diesen Katalog entsprechend anpassen, wenn die Fachkunde-Richtlinie novelliert worden sind.

Die einzelnen **Themenbereiche** sind durch vierstellige Kennziffern bezeichnet, die den einzelnen Aufgaben jeweils vorangestellt sind. Eine Auflistung der Sachgebiete und Themenbereiche und ihrer Kennziffern findet sich im nächsten Abschnitt.

Jeder Frage des Katalogs sind ferner die beiden Kenngrößen „**Bedeutung**“ und „**Zeit**“ zugeordnet, die die Zahlenwerte 1, 2 oder 3 annehmen. „**Bedeutung**“ kennzeichnet die Relevanz der betreffenden Frage bezüglich der Strahlenschutzfachkunde (1 = weniger wichtig, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig). Die für den Parameter „**Zeit**“ angegebenen Zahlen sind als Standardzeiten in Minuten aufzufassen, die in erster Näherung für die Lösung der Prüfungsaufgaben angenommen werden können. Es sei hiermit darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Zeitaufwand einer Prüfung von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängt und deshalb von den hier angegebenen Zeiten abweichen kann. Eine Überprüfung der für den konkreten Fall benötigten Zeit ist somit unerlässlich.

Prüfungsaufgaben, für die Prüfungsunterlagen zur Verfügung stehen sollten, sind durch die Kennzeichnung „**mit Unterlagen**“ ausgewiesen, die übrigen tragen die Bezeichnung „**ohne Unterlagen**“.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden die **Multiple-Choice-Aufgaben** und **Textaufgaben** in zwei getrennten Dokumenten veröffentlicht.

Die Empfehlungen hinsichtlich der **Fachkundegruppen**, bei denen sie einzusetzen sind, beziehen sich auf die Einteilung, wie sie in den beiden Fachkunde-Richtlinien (S: „Fachkunderichtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung“, R: „Fachkunderichtlinie Technik“ zur Röntgenverordnung) definiert sind. Auch diese Kennzeichnung soll angepasst werden, wenn sich die Bezeichnungen verändern oder neue Fachkundegruppen hinzukommen.

Die **Nummer** der Aufgabe ist ein internes Ordnungsmerkmal ohne inhaltliche Bedeutung.

2 Bewertung der Aufgaben

Bei der Bewertung der Aufgaben in Bezug auf das Prüfungsergebnis ist sowohl die Bedeutung der Aufgabe als auch der Zeitaufwand für die Lösung zu berücksichtigen. Dementsprechend ist die Punktbewertung jeder Aufgabe gegeben durch das Produkt der entsprechenden Zahlenwerte (**Bewertungspunkte = Bedeutung · Zeit**). Diese Punktzahl ist bei der Auswertung der Prüfungsarbeiten nur für die vollständig und korrekt beantwortete Aufgabe zu vergeben. Teilweise richtige Lösungen sind anteilig zu bewerten.

Die für jede Aufgabe bei richtiger Lösung zu erreichende Punktzahl ist bei der Prüfungsaufgabe anzugeben.

3 Benutzungshinweise für das Erstellen von Prüfungen

Der für die Prüfungen anzusetzende zeitliche Mindest-Aufwand ist in den Fachkunde-Richtlinien festgelegt. Der Umfang der Prüfung kann bei Verwendung des vorliegenden Prüfungsaufgabenkatalogs anhand der dort geforderten Unterrichtseinheiten wie folgt ermittelt werden. Die Summe der maximal möglichen Bewertungspunkte (s.o.) soll den vorgeschriebener Prüfungsunterrichtseinheit multipliziert mit dem Faktor 100 entsprechen (**Gesamtpunktezahl = Prüfungsunterrichtseinheiten · 100**).

Bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben sollen nach Möglichkeit alle im Lehrinhalt der betreffenden Fachkundegruppe vorgesehenen Sachgebiete vertreten sein. Der in den Fachkunde-Richtlinien festgelegte zeitliche Aufwand für die Lehrinhalte ist diesbezüglich als Richtschnur anzuwenden.

4 Prüfungsdurchführung

Die Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung gibt in ihrer Anlage J Hinweise für die Durchführung der Prüfung. Entsprechende Hinweise finden sich analog in der Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV ebenfalls in Anlage J.

4.1 Durchführung der Prüfung

Die Minstdauer der Prüfung ergibt sich aus den Lehrinhalten und ist in den Fachkunde-Richtlinien enthalten.

Über die Aufgaben, die für die Prüfung ausgewählt werden, dürfen bis zu Beginn der Prüfung keine Mitteilungen an die zu Prüfenden oder Dritte gemacht werden.

4.2 Bewertung der Prüfung

Die schriftliche Prüfung ist nur mit dem Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. Die Prüfung ist als „bestanden“ zu bewerten, wenn 70% der maximal möglichen Punktzahl erreicht werden. Falls weniger als 70% jedoch mehr als 50% dieser Punktzahl erreicht sind, kann mündlich oder schriftlich nachgeprüft werden.

4.3 Prüfungsordnung

Eine mögliche Prüfungsordnung sollte insbesondere zu Themen wie Prüfungsausschuss, Zulassung zur Prüfung, Art und Umfang der Prüfung, Bewertung, Rücktritt-Versäumnis, Täuschung-Ordnungsverstoß, Wiederholung, Einsicht in die Prüfungsunterlagen, Berufungsverfahren und Gebühren Ausführungen enthalten.

5 Pflege des Prüfungskatalogs

Bei der Erstellung des vorliegenden Prüfungskatalogs haben viele Personen mitgewirkt. An dieser überarbeiteten Version haben insbesondere mitgearbeitet:

Federführend:

Dr. Thomas Haug, Eberhard Karls Universität Tübingen

Michael Ruppert, Servantech GmbH

Dr. Reinhard Aures (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),

Lothar Becker (BGSU Schulungen)

Jens Backsen (Behörde für Gesundheits- und Verbraucherschutz Hamburg),

Tobias Dickes (Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland),

Dr. Jens Dischinger (Norddeutsches Seminar für Strahlenschutz),

Dr. Frank Feßler (Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des Karlsruher Institut für Technologie),

Regina Gutmann (Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, Weil am Rhein),

Jennifer Hauser (BG ETEM),

Matthias Holl (USS Umwelt- und Strahlenschutzschulung),

Prof. Dr. Frieder Hoyler (ehemals Fachhochschule Aachen, Jülich),

Charlotte Kaps (Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., Berlin),

Jenny Kloska (Haus der Technik, Essen)

Oliver Kosbadt (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg),

Guido Kühne (mb-microtec ag)

Dr. Margarete Marten-Tölle (Fachhochschule Aachen, Jülich),

Dr. Susanne Schlagner (Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz in Berlin),

Stefan Schuberth (Siemens),

Dr. Markus Sowa (Thyssenkrupp Steel Europe AG),

Karl-Ludwig Stange (BG ETEM, Schulungsstätte Bad Münstereifel),

Dr. Jan-Willem Vahlbruch (Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Leibniz Universität Hannover).

Diese Überarbeitung basiert auf einer vorangegangenen Version des Prüfungsfragenkatalogs, an dessen Entwicklung folgende Personen maßgeblich beteiligt waren:

Dieter Christ (Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Düsseldorf),
Dr. Gerhard Frank (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe)
Karl Heinz Gutmann (Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, Weil am Rhein),
Bernd Hagelskamp (Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Bad Wildbad),
Dr. Thomas Haug, Eberhard Karls Universität Tübingen
Prof. Dr. Leonore Heiland (Westfälische Hochschule Zwickau),
Karl-Heinrich Lange (Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Düsseldorf),
Hans-Joachim Malitte (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin),
Bodo Schalwat (Ruhr-Universität Bochum),
Dr. Bernd Schröder (Universität Kaiserslautern),
Barbara Sölter (Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., Berlin),
Karl-Ludwig Stange (Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Bad Münstereifel),
Dr. Barbara Stolze (Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung, Berlin),
Dr. Michael Täschner (Leibniz Universität Hannover),
Dr. Hans-Gerrit Vogt (Leibniz Universität Hannover),
Dr. Albert Zeuner (Technische Universität Dresden).

Da der vorliegende Prüfungsaufgabenkatalog ständig aktualisiert werden soll, ist die Arbeitsgruppe stets dankbar für Hinweise aller Art, die zu seiner Verbesserung beitragen können. Korrekturen und vor allem auch zusätzliche neue Aufgaben senden Sie bitte an den Sekretär des Arbeitskreis Ausbildung des Fachverbands für Strahlenschutz (www.fs-ev.org) (zurzeit) an vahlbruch@irs.uni-hannover.de.

Die eingehenden Beiträge werden innerhalb der Arbeitsgruppe diskutiert und in den bestehenden Prüfungsaufgabenkatalog eingearbeitet.

6 Sachgebiete, Themenbereiche und zugeordnete Kennziffern

6.1 Gesetzliche Grundlagen, Empfehlungen und Richtlinien

0010	EURATOM-Grundnormen
0100	Atomgesetz
0105	Strahlenschutzgesetz
0110	Radioaktive Stoffe
0130	Strahlenschutzverordnung
0150	Andere Gesetze und Verordnungen
0200	Beförderung radioaktiver Stoffe nach Strahlenschutzrecht
0210	Gefahrgutvorschriften, GGBefG, GGVSEB , GbV (S8)
0215	Allgemeine Vorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe (Kap. 7.1 ADR..)
0250	Wasserrecht, Abfallrecht
0270	Internationale Empfehlungen (z.B. IRCP, IAEA)
0400	Personen
0500	Behörden
0600	Verfahren
0700	Empfehlungen und Richtlinien (allgemeines)
0710	Regeln der Technik (DIN-Normen)
0720	Nationale Richtlinien und Verwaltungsvorschriften
0721	AVV Strahlenpass
0722	Richtlinien zur physikalischen Strahlenschutzkontrolle
0723	Fachkunde-Richtlinie
0725	KTA-Regeln

6.2 Aufgaben und Pflichten der Strahlenschutzverantwortlichen und -beauftragten

1xxx Strahlenschutzgesetz Röntgenanwendungen (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der RöV)

1001 bis 0193
1001 bis 1005 Allgemeine Vorschriften
1006 bis 1009 Strahlenschutzgrundsätze

15xx Strahlenschutzgesetz (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der SSV)

1501 bis 1005	Allgemeine Vorschriften
1506 bis 1509	Strahlenschutzgrundsätze
1527 bis 1530	Beförderung radioaktiver Stoffe; grenzüberschreitende Verbringung

2xxx Strahlenschutzverordnung Röntgenanwendungen (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der RöV)

2001	SSV Begriffsbestimmungen
2002 bis 04	Rechtfertigung von Tätigkeitsarten
2005 bis 12	Genehmigungs- & Anzeigebedürftigkeit (Vorabkontrolle....)

25xx Strahlenschutzverordnung (xxx: Nr. des Paragraphen; noch Bezug auf die alten Paragraphen der StrlSchV)

2501	SSV Begriffsbestimmungen
2505 bis 12	Genehmigungs- & Anzeigebedürftigkeit (Vorabkontrolle....)
2502 bis 04	Rechtfertigung von Tätigkeitsarten
2505 bis 2511	Genehmigung
2543	Strahlenschutzanweisung
2563	Unterweisung
2501-2700 bis	Übergangsvorschriften z.B. § 200 Behördlich bestimmte Sachverständige (§ 181)

28xx Gefahrgutrecht, ADR

- 2810 Beförderungsgenehmigung (Gefahrgutrecht; 5.1.5.1 Befögenehmigung, 5.1.5.5 Zusammenfassung der Vorschriften für Zulassung/Genehmigung und vorherige Benachrichtigung, 6.4. Antrag Befögenehmigung ADR)
- 2830 Grundpflichten (Einhalten von Grenzwerten bei der Beförderung: 1.2.1 Begriffe, 1.6.1 Übergangsvorschriften, 1.7 Allgemeine Vorschriften für radioaktive Stoffe, 2.2.7 radioaktive Stoffe, 4.1.9 Besondere Vorschriften für das Verpacken von radioaktiven Stoffen, 5.1.5 Allgemeine Vorschriften für die Klasse 7, 6.4 ... Versandstücken für radioaktive Stoffe..., 7.5.11 Zusätzliche Vorschriften für bestimmte Klassen oder Güter (CV33))
- 2840 Strahlenschutzanweisung (SSV) und Strahlenschutzprogramm (1.7.2 ADR)
- 2850 Unterweisung Kapitel 1.3 Unterweisung von Personen und 1.10 Vorschriften für die Sicherung (ADR)
- 2860 Mitteilungen (1.7.6 ADR)
- 2890 Lagerung und Sicherung nach Gefahrgutrecht (1.10 ADR Sicherungsplan)

6.3 Naturwissenschaftliche Grundlagen

6.3.1 Radiochemische Grundlagen

- 3510 Allgemeines
- 3520 Begriffe
- 3650 Verfahren

6.3.2 Strahlenphysikalische Grundlagen

- 4020 Begriffe
- 4030 Isotope
- 4040 Strahlungsenergie
- 4050 Einheiten
- 4060 Energiespektrum
- 4070 Nuklidkarte
- 4100 Atomaufbau
- 4110 Strahlungsquellen
- 4120 Beschleuniger
- 4130 Kernprozesse
- 4140 Strahlungsarten
- 4150 Erzeugung von Röntgenstrahlung
- 4160 Qualität der Röntgenstrahlung
- 4170 Strahlungsfelder
- 4190 Ionisation
- 4200 Photonen-Wechselwirkungen
- 4220 Alpha/Beta-Wechselwirkungen
- 4230 Neutronen-Wechselwirkungen
- 4240 Kernumwandlung
- 4250 Aktivierung
- 4260 Radioaktive Stoffe
- 4280 Aktivität
- 4300 Halbwertszeit
- 4310 Radioaktives Gleichgewicht
- 4400 Aktivitätsberechnungen

6.3.3 Dosisbegriffe

- 4550 Dosis – Dosisleistung
- 4600 Ortsdosis
- 4610 Personendosis
- 4620 Körperdosis
- 4630 Effektive Dosis

- 4640 Äquivalentdosis
- 4650 Strahlenwichtungsfaktor
- 4660 Folgedosis
- 4670 Andere Dosisbegriffe
- 4680 Organdosis
- 4700 Einheiten
- 4780 Dosisberechnungen, externe Exposition
- 4790 Dosisberechnungen, interne Exposition

6.3.4 Abschirmung von Strahlung

- 4800 Begriffe, Definitionen
- 4810 Physikalische Grundlagen
- 4820 Abschirmmaterialien
- 4830 Abschirmung von α - und β -Strahlung
- 4840 Abschirmung von Bremsstrahlung
- 4850 Abschirmung von Neutronen
- 4860 Halbwert-, Zehntelwertschichtdicken (Rechenaufgaben)
- 4900 Gammastrahlung (Rechenaufgaben)
- 4910 Betastrahlung (Rechenaufgaben)
- 4930 Bremsstrahlung (Rechenaufgaben)
- 4940 Neutronenstrahlung (Rechenaufgaben)
- 4950 Röntgenstrahlung (Rechenaufgaben)

6.3.5 Strahlenbiologische Grundlagen

- 5040 Allgemeines
- 5050 Wirkung auf Zellebene
- 5120 Effektive Halbwertszeit
- 5140 Strahlenempfindlichkeit
- 5180 Schadensarten
- 5200 Stochastische Strahlenwirkungen
- 5220 Risikofaktoren
- 5250 Nichtstochastische (deterministische) Strahlenwirkungen
- 5300 Genetische Strahlenwirkungen
- 5350 Somatische Strahlenwirkungen
- 5360 Embryonalschäden

6.3.6 Strahlenexposition des Menschen

- 5500 Natürliche Strahlenexposition
- 5510 Kosmische Strahlung
- 5520 Terrestrische Strahlung
- 5530 Innere Strahlenexposition
- 5600 Zivilisatorische Strahlenexposition
- 5700 Inkorporation

6.4 Strahlenschutz-Messtechnik

- 6000 Grundlagen der Strahlenschutz-Messtechnik
- 6100 Strahlenmessgeräte
- 6120 Eichung
- 6150 Elektronische Personendosimeter (EPD); früher: Stabdosisimeter
- 6180 OSL (Albedo); früher: Filmdosisimeter
- 6200 Dosisleistungsmessung
- 6300 Ortsdosismessung
- 6400 Personendosismessung
- 6500 Körperdosisermittlung

- 6450 Personendosimetrie bei der Beförderung (1.7.2.4 ADR)
- 6550 Funktionskontrolle von Messgeräten
- 6600 Fehlermöglichkeiten bei der Strahlenmessung
- 6650 Auswertung und Beurteilung
- 6700 Inkorporationsmessung und Überwachung
- 6750 Kontaminationsmessung und Überwachung
- 6800 Aktivitätsbestimmung (Luft, Wasser, Boden)
- 6850 Spektroskopie, Nuklididentifikation

6.5 Strahlenschutz-Technik

- 7000 Strahlenschutzplanung
- 7010 Dosis/Dosisleistung
- 7030 Offene radioaktive Stoffe
- 7050 Arbeitsplanung
- 7100 Arbeitsmethoden
- 7110 Grundregeln
- 7120 Umschlossene radioaktive Stoffe
- 7130 Abstandsgesetz
- 7150 Offene radioaktive Stoffe
- 7200 Strahlenschutzbereiche
- 7300 Maßnahmen und Verhalten bei Stör- und Notfällen
- 7350 Geräte bzw. Werkzeuge für den Strahlenschutz
- 7400 Persönliche Schutzausrüstung
- 7450 Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt
- 7500 Materialdekontamination
- 7550 Abfallbehandlung
- 7600 Kritikalität
- 7650 Dichtheitsprüfung umschlossener radioaktiver Stoffe
- 7700 Laboreinrichtungen
- 7750 Materialverhalten unter Strahlenbelastung
- 7800 Atemschutzgeräte
- 7850 Beförderung
- 7860 Beförderungspapier (Dokumentation §19 GGVSEB, 5.4.1.1. Kap. 1.2.2, 5.4. Dokumentation ADR)
- 7870 Kennzeichnung & Bezeichnung von Versandstücken und bei der Beförderung Klasse 7
- 7880 Versandstück-Kategorien
- 7890 Transportkennzahl
- 7900 Technische Schutzmaßnahmen (Trennvorschriften & Personenbeförderungsverbot (7.5.11 CV 33 ADR))

6.6 Röntengeräte und Störstrahler

- 8000 Aufbau und Funktion verschiedener Gerätetypen
- 8020 Störstrahler
- 8050 Apparativer und funktioneller Strahlenschutz
- 8100 Fehlerquellen an Strahlenschutzeinrichtungen
- 8150 Wartung
- 8200 Detektoren (Filme, Folien, Bildverstärker)
- 8300 Bauartzulassungen
- 8400 Sachverständigenprüfung

6.7 Qualitätssicherung bei medizinischen Röntgeneinrichtungen

- 8500 Grundlagen
- 8550 Methoden der Röntgendiagnostik und –therapie
- 8600 Strahlenschutz der Patienten

- 8650 Qualitätskriterien der Röntgenbilder
- 8700 Messungen der Geräteeigenschaften und Qualitätskriterien
- 8800 Abnahmeprüfungen
- 8900 Konstanzprüfungen
- 8920 Dentalgeräte
- 8950 Filmverarbeitung

6.8 Strahlenschutz-Sicherheit

- 9020 Medizinische Schutzmaßnahmen
- 9100 Personendekontamination
- 9150 Technische Schutzmaßnahmen
- 9200 Alarmplanung
- 9300 Diebstahlsicherung
- 9350 Brandschutz (Feuerlöschhausrüstung bei der Beförderung 8.1.4 ADR)
- 9400 Sicherheitsmaßnahmen
- 9500 Sicherheitsmaßnahmen bei der Beförderung (Maßnahmen und Verhalten bei Stör- und Vorkommnisse bei beschädigten, undichten oder kontaminierten Versandstücken 7.5.11 CV33(5) und Ereignisse mit gefährlichen Gütern 1.8.5 ADR)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
184	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	10	1	2	n	Beschreiben Sie die Bedeutung der EURATOM-Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender Strahlung für den Strahlenschutz in der Bundesrepublik!	Die Bundesrepublik ist Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM). Sie ist deshalb verpflichtet, ihre Strahlenschutzbestimmungen diesen Grundnormen anzugleichen.
931	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	10	1	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Aufgaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO)!	- Förderung der friedlichen Nutzung der Kernenergie - Forschung und Entwicklung auf den Gebieten: Umgang mit radioaktiven Stoffen, Beförderung radioaktiver Stoffe - Kontrolle des Atomwaffensperrvertrages - Entwicklung und Durchsetzung internationaler Sicherheitsstandards
1495	R1.1, S3.2, S5	10	2	1	n	In welchem Fall muss der Strahlenschutzbeauftragte auch Kenntnisse über ausländische Strahlenschutzvorschriften haben?	wenn seine beruflich exponierten Personen in ausländischen Anlagen eingesetzt werden
1594	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	10	1	1	n	Nennen Sie europäische Rechtsvorschriften, an die die deutschen Rechtsvorschriften im Strahlenschutz angepasst werden müssen!	EURATOM-Grundnormen
168	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	100	2	1	n	Die rechtliche Grundlage der Strahlenschutzverordnung ist das Strahlenschutzgesetz. Geben Sie die beiden auf Schutzziele gerichteten Zweckbestimmungen des Strahlenschutzgesetzes an!	- Schutz des Menschen und, soweit es um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
174	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	100	1	1	n	Nennen Sie die unmittelbare rechtliche Grundlage der Strahlenschutz-verordnung!	Durch das Strahlenschutzgesetz wurde die Bundesregierung ermächtigt, Rechtsverordnungen zur Regelung von Strahlenschutzmaßnahmen zu erlassen.
1010	S2.3, S3.2, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	100	1	1	n	Welche Versicherungsart ist für die Erfüllung der Deckungsvorsorge im StrlSchG vorgesehen?	Haftpflichtversicherung
1083	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	Welches Gesetz ist als Grundlage der Strahlenschutz-verordnung (StrlSchV) anzusehen?	das Strahlenschutzgesetz
1084	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Ziele des Strahlenschutzgesetzes!	Ziele sind: - Schutz des Menschen vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung - und, soweit es um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, Schutz der Umwelt
1222	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Rechtsgrundlagen des Strahlenschutzes!	Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutz-verordnung, Euratom-Grundnorm

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1079	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	110	1	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Kernbrennstoffe im Sinne des Strahlenschutzgesetzes!	U-233, U-235, Pu-239, Pu-241
1218	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	130	1	1	n	In welchem Gesetzblatt wird die Strahlenschutzverordnung verkündet?	Bundesgesetzblatt
1021	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	150	2	2	n	Nennen Sie drei Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften, die außer Atomgesetz, Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung den Strahlenschutz regeln!	- Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin - Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle - Fachkunde-Richtlinie Technik nach StriSchV - AVV-Strahlenpass
1089	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	200	2	2	n	Sie haben die Aufgabe, radioaktive Stoffe auf der Straße zu transportieren. Welche Verordnungen sind für diese Form des Transports maßgebend?	Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn - GGVSE), Strahlenschutzverordnung (StriSchV), Strahlenschutzgesetz (StriSchG)
1090	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	200	1	3	n	Die Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn unterteilt die zu befördernden Güter in verschiedene Gefahrgutklassen und schreibt gegebenenfalls eine entsprechende Kennzeichnung vor. Begründen Sie diese Maßnahme für die Beförderung radioaktiver Stoffe!	Die Gefahrgutklassen beziehen sich auf die Art des zu befördernden Stoffes (z.B. Gefahrgutklasse 7 für radioaktive Stoffe). Diese Kennzeichnung dient dazu, im Falle einer Transportbeschädigung einer Hilfsorganisation (z.B. Feuerwehr) ein schnelles Eingreifen und die Anordnung entsprechender Maßnahmen zu ermöglichen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
183	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	270	1	3	n	Welche Bedeutung haben die Veröffentlichungen der ICRP (International Commission on Radiological Protection) für den Strahlenschutz?	Diese Veröffentlichungen geben Empfehlungen zum Strahlenschutz, die nicht rechtsverbindlich sind, die aber den internationalen Stand von Wissenschaft und Technik beschreiben. Das deutsche Strahlenschutzrecht fordert die Berücksichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik.
368	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	300	2	2	n	Was wird im Abgrenzungsvertrag bei Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 25 StrlSchG geregelt?	Abgrenzung von Strahlenschutzaufgaben zwischen Betreiber (Auftraggeber) und Genehmigungsinhaber (Auftragnehmer)
1227	S3.1, S3.2	300	2	2	n	Welche Voraussetzung müssen Sie erfüllen, um sich zum Zwecke der zerstörungsfreien Prüfung ein Gerät für die Gammaradiographie ausleihen zu können?	Ich muss eine dafür gültige Umgangsgenehmigung nach § 12 StrlSchG besitzen. (Bei Beförderung zusätzliche Voraussetzungen)
1241	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	300	2	1	n	Welchen rechtlichen Charakter haben Genehmigungsaufgaben für den Strahlenschutz-verantwortlichen?	die Auflagen sind rechtsverbindlich und somit für den Strahlenschutz-verantwortlichen bindend, sofern nicht innerhalb Frist Widerspruch eingelegt wurde
1246	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	300	2	1	n	Welche Wirkung hat ein Widerspruch hinsichtlich der Rechtsverbindlichkeit von Auflagen einer Genehmigung?	Bis zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung sind die vom Widerspruch erfassten Auflagen nicht rechtsverbindlich.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
205	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	400	2	2	n	Wann muss eine Person im Sinne des Strahlenschutzgesetzes (StriSchG) als beruflich exponierte Person angesehen werden?	Eine beruflich exponierte Person im Sinne des StriSchG ist eine Person, die eine berufliche Exposition aus Tätigkeiten erhalten kann, die 1. eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet, 2. eine Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse von 15 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet oder 3. eine Organ-Äquivalentdosis für die Haut, gemittelt über jede beliebige Hautfläche von 1 Quadratzentimeter unabhängig von der exponierten Fläche, von 50 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet. (Berufliche Expositionen aus Notfallexpositionssituationen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine Person, die eine berufliche Exposition ausschließlich in einer Notfallexpositionssituation oder einer anderen Gefahrenlage erhält, ist keine beruflich exponierte Person.)
374	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	400	2	1	n	Wann gilt eine Person als beruflich exponiert?	Wenn sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten kann.
1020	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	400	2	1	n	Wodurch unterscheiden sich beruflich exponierte Personen der Kategorie A von denen der Kategorie B, die einer beruflichen Exposition aus Tätigkeiten ausgesetzt sind?	durch die Festlegungen einer effektiven Dosis, einer Organ-Äquivalentdosis oder einer lokalen Hautdosis in § 71 StriSchV und die nach § 77 StriSchV geregelte Pflicht zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Duldungspflicht § 176 StriSchV).
1453	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	400	2	1	n	Wann gilt eine Person als beruflich exponiert?	Eine beruflich exponierte Person im Sinne des StriSchG ist eine Person, die eine berufliche Exposition aus Tätigkeiten erhalten kann, die 1. eine effektive Dosis von 1 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet, 2. eine Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse von 15 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet oder 3. eine Organ-Äquivalentdosis für die Haut, gemittelt über jede beliebige Hautfläche von 1 Quadratzentimeter unabhängig von der exponierten Fläche, von 50 Millisievert im Kalenderjahr überschreitet. (Berufliche Expositionen aus Notfallexpositionssituationen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine Person, die eine berufliche Exposition ausschließlich in einer Notfallexpositionssituation oder einer anderen Gefahrenlage erhält, ist keine beruflich exponierte Person.)
176	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	500	1	3	n	Nennen Sie mindestens 3 Befugnisse der Beauftragten der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde!	nach AtG § 19 - jederzeitiges Zutrittsrecht zu den Anlagen und Einrichtungen - Durchführung aller notwendigen Prüfungen - Recht von allen für die Einrichtung verantwortlichen oder dort beschäftigten Personen Auskunft zu erhalten - Anordnungsrecht zur Beseitigung rechtswidriger oder gefährlicher Zustände der Einrichtung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1223	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	700	1	2	n	Nennen Sie mindestens ein Regelwerk der Technik, das im Strahlenschutz angewendet wird!	DIN-Normen, KTA-Regeln, Veröffentlichungen des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften
181	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	710	1	2	n	Welche Bedeutung haben die DIN-Normen für den Strahlenschutz beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen?	DIN-Normen haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sie müssen trotzdem vom Strahlenschutz-beauftragten beachtet werden, da ihr Inhalt dem jeweiligen Stande der Technik entspricht. Sie werden in Streitfällen vom Gericht zur Begutachtung des Erkenntnisstandes herangezogen.
485	R6.1, R6.2, R9	710	2	1	n	Welche Überprüfung von Röntgeneinrichtungen wird nach den Regeln der DIN 6868 Teil 1-5; 7 durchgeführt?	Konstanzprüfung an medizinischen Röntgeneinrichtungen
1225	R1.1, R1.2, S3.1, S3.2	710	1	1	n	Nennen Sie eine für den Strahlenschutz in der Zerstörungsfreien Prüfung geltende Regel der Technik!	DIN 54113 Teil 1 und 3
1249	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	710	1	1	n	Welchen Rechtscharakter haben DIN-Normen?	DIN-Normen sind Regeln, die den Stand der Technik wiedergeben. Sie sind nicht rechtsverbindlich.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1250	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	710	1	1	n	Nennen Sie mindestens eine für den Strahlenschutz in der Zerstörungsfreien Prüfung geltende Regel der Technik!	DIN 54 115 Zerstörungsfreie Prüfung: Strahlenschutzregeln für die technische Anwendung umschlossener radioaktiver Stoffe Teil 1: Ortsfester und ortsveränderlicher Einsatz Teil 3: Organisation des Strahlenschutzes bei Umgang und Beförderung
1251	S4.1, S4.2, S4.3	710	1	2	n	Nennen Sie mindestens zwei, den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen betreffende, DIN-Normen!	DIN 25422 Aufbewahrung radioaktiver Stoffe DIN 25425 Radionuklidlaboratorien DIN 6814 Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik
182	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	720	2	2	n	a) Was ist eine amtliche Richtlinie, und welche rechtliche Bedeutung hat sie? b) Nennen Sie mindestens eine Richtlinie zum Strahlenschutz!	a) Eine Richtlinie ist eine Anweisung an Aufsichtsbehörden, die einen einheitlichen Vollzug gewährleisten soll. b) Fachkunde-Richtlinie Technik zur Röntgenstrahlung Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle
1247	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	720	1	1	n	Welchen Rechtscharakter haben amtliche Richtlinien?	Amtliche Richtlinien sind nicht rechtsverbindlich.
1248	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	720	1	2	n	Nennen Sie mindestens zwei Richtlinien zur Strahlenschutzverordnung!	- Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz - Richtlinie für die physikalischen Strahlenschutzkontrolle - Richtlinie über Prüfristen bei Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1411	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	720	2	2	n	a) Was ist eine amtliche Richtlinie, und welche rechtliche Bedeutung hat sie? b) Nennen Sie mindestens eine amtliche Richtlinie zum Strahlenschutz!	a) Eine Richtlinie ist eine Anweisung an Aufsichtsbehörden, die einen einheitlichen Vollzug der geltenden Gesetzgebung gewährleisten soll. b) - Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz - Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle - Richtlinie über Prüffristen bei Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen
1126	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	2	n	Welche Strahlenschutzdaten werden im Strahlenpass erfasst? Machen Sie 3 Angaben!	Ergebnisse der - medizinischen Untersuchung - Dosismessungen - Ganzkörpermessungen - Ausscheidungsanalysen
1127	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	2	n	Welche Personen oder Institutionen sind berechtigt, Eintragungen im Strahlenpass vorzunehmen? Machen Sie 5 Angaben!	- der Genehmigungsinhaber - der Strahlenschutz-beauftragte des Genehmigungsinhabers - der Strahlenschutz-beauftragte der fremden Anlage - die zuständige Behörde - der ermächtigte Arzt - die vom Strahlenschutz-beauftragten des Genehmigungsinhabers beauftragte Person
1482	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	In welcher amtlichen Vorschrift sind Einzelheiten zur Führung des Strahlenpasses festgelegt?	Inhalt, Form, Führung und Registrierung des Strahlenpasses sind in der 'Allgemeinen Verwaltungsvorschrift StrISchV' AVV Strahlenpass) geregelt.
1483	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Dürfen Korrekturen im Strahlenpass mit Korrekturfähigkeit vorgenommen werden?	Nein, da der Strahlenpass ein Dokument ist.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1484	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	2	n	Warum muss der Strahlenpass vollständig geführt werden? Geben Sie eine stichwortartige Begründung!	Der Strahlenpass muss vollständig ausgefüllt sein, um Eindeutigkeit, Nachvollziehbarkeit und Übertragbarkeit von Werten zu gewährleisten.
1485	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wer hat bei Tätigkeiten nach § 25 StrlSchG Strahlenpässe zu beschaffen?	Der Genehmigungsinhaber nach § 25 StrlSchG (Arbeitgeber) hat Strahlenpässe für seine beruflich exponierten Personen (Mitarbeiter) zu beschaffen.
1486	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wem gehört der Strahlenpass?	Der Strahlenpass ist Eigentum der exponierten Person.
1487	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wer darf außer dem Strahlenschutzverantwortlichen (SSV) und dem Strahlenschutzbeauftragten (SSB) Strahlenpässe führen (ausfüllen)?	Nach den Erläuterungen zum Strahlenpass dürfen SSV und SSB Personen benennen, die Eintragungen in Strahlenpässe machen dürfen.
1492	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Was ist bei der Bilanzierung der Strahlenexposition in den Strahlenpass einzutragen, wenn die Personendosismesswerte unter der Aufzeichnungsschwelle (AZS) liegen?	< AZS

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1497	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wie sind im Ausland erhaltene Körperdosen im Strahlenpass zu berücksichtigen?	Im Ausland erhaltene Körperdosen sind wie im Inland erhaltene zu berücksichtigen.
1503	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	3	1	n	Wie sind die von der zuständigen Behörde festgelegten Ersatzdosen bei der Eintragung in den Strahlenpass zu berücksichtigen?	Ersatzdosen sind anstelle der nicht oder nicht richtig ermittelten Messwerte der zuständigen Messstelle einzutragen.
1505	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wie lange ist der Strahlenpass gültig, und um wie viele Jahre darf er verlängert werden?	Der Strahlenpass ist 6 Jahre gültig; er darf um 5 Jahre verlängert werden.
1507	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	2	j	Welche Bedingungen müssen ausländische Strahlenpässe mindestens erfüllen, um in Deutschland weiter verwendet werden zu können?	Der Inhalt muss mit den Eintragungen im deutschen Strahlenpass vergleichbar sein. Der ausländische Strahlenpass muss in Heftform vorliegen. Der ausländische Strahlenpass muss von einer amtlichen Stelle ausgestellt sein. Der ausländische Strahlenpass muss deutschen Stellen verständlich sein.
1509	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wer hat bei Einsätzen in fremden kerntechnischen Anlagen Eintragungen in den Strahlenpass vorzunehmen?	der Strahlenschutz-beauftragte (SSB) der fremden Anlage oder eine von ihm benannte Person oder ersatzweise der SSB des Genehmigungsinhabers nach § 25 StriSchG

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1511	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	j	Auf welchen Seiten des Strahlenpasses sind äußere Strahlenexpositionen durch den Betreiber-Strahlenschutz-beauftragten einzutragen?	auf den Seiten 18-45
1513	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Sind die von 'Digital-Dosimetern' angezeigten Messwerte (nichtamtliche Dosiswerte) auf ganze Zahlen zu runden?	Nein, Eintragungen von 'Digital-Dosimetern' werden nicht gerundet.
1521	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	3	j	Wo sind die effektiven Dosen in den Strahlenpass einzutragen, die nach Verdacht auf Überschreitung der Grenzwerte nach § 78 StrlSchG unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen ermittelt wurden?	Seite 94-95
1523	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wie ist bei der Führung des Strahlenpasses zu verfahren, wenn Neutronen- bzw. Extremitätendosen bei Verlassen einer fremden kerntechnischen Anlage noch nicht bekannt sind?	Die Dosen werden später in einer neuen Zeile von Spalte 2 bzw. 3 nachgetragen.
1525	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wie sind die Spalten im Strahlenpass, die keine Werte enthalten, zu kennzeichnen?	Leere Spalten sind durch einen Strich zu 'entwerten'.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1527	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	3	j	Ein Genehmigungsinhaber gemäß § 25 StrlSchG ist zugleich Inhaber einer Umgangsgenehmigung gemäß § 12 StrlSchG für eine eigene Anlage. Wo sind im Strahlenpass die Strahlenexpositionen einzutragen, die eine seiner beruflich exponierten Personen in dieser Anlage erhält?	Wird eine beruflich exponierte Person im Kontrollbereich des Genehmigungsinhabers nach § 25 StrlSchG tätig, für den dieser einer Umgangsgenehmigung gemäß § 12 StrlSchG bedarf, hat der Strahlenschutz-beauftragte (SSB) die Strahlenexpositionen im Strahlenpass als Betreiber-SSB vorzunehmen.
1581	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	3	j	Welche Eintragungen in den Strahlenpass sind bei innerer Strahlenexposition vorgesehen?	Eintragungen erfolgen auf den Seiten 38-45 - Zeitraum der Inkorporation (Spalte 1) - effektive Dosis (Spalte 2) - Organdosis (Spalte 3) - Bemerkung (Spalte 4) - Unterschrift (Spalte 5) Bilanzierung, Seite 82-93, effektive Dosis (Spalte 2) Bilanzierung im Berufsleben, aufsummierte effektive Dosis, Seite 96
1582	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wer hat im Strahlenpass die Bilanzierung der Strahlenexpositionen vorzunehmen?	der Genehmigungsinhaber, sein Strahlenschutz-beauftragter oder eine von ihnen bestimmte Person (Seite 18-45)
1585	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	2	j	Welche Angaben werden bei der Führung des Strahlenpasses für die Bilanzierung der Strahlenexposition im Berufsleben verwendet?	die Jahressummendosen der Seiten 82-93 und 98-99, Spalte 2 sowie die 'Summe' der effektiven Dosen (S.96) aus den Kalenderjahren vor der Registrierung des benutzten Strahlenpasses
378	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	722	2	2	n	Nennen Sie mindestens je ein Beispiel dafür, dass für die Personendosismessung a) nur sofort ablesbare Dosimeter (EPD) b) nur von der nach Landesrecht zuständigen Messstelle auszuwertende Dosimeter (Film, OSL, TLD) c) gleichzeitig beide Dosimeter infragekommen bzw. auf Anordnung der Behörde benutzt werden müssen!	a) Besucher im Kontrollbereich b) Mitarbeiter im Kontrollbereich c) wechselnde Arbeits- und Bestrahlungsbedingungen im Kontrollbereich

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1501	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	722	2	1	n	Was sind Ersatzdosen?	Dosen, die von der zuständigen Behörde ersatzweise für eine mit amtlichen Dosimetern nicht (z.B. bei Verlust) oder nicht richtig (z.B. durch versehentliches Abschirmen) gemessene Dosis festgelegt werden
1588	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	722	2	1	n	Welches sind die Rechtsgrundlagen für die Inkorporationsüberwachung? (2 Angaben)	- §§64-65 StrlSchV - Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle Teil 2
1592	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	722	3	1	n	Wann werden bei § 25-Personal üblicherweise Körperaktivitätsmessungen durchgeführt?	vor Aufnahme und nach Beendigung der Tätigkeit
1593	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	722	3	1	n	Wann wird der § 25-Strahlenschutz-beauftragte (SSB) vom Betreiber-SSB über eine Inkorporation einer exponierten Person informiert?	immer
173	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	723	2	2	n	Erklären Sie den Begriff der Fachkunde im Strahlenschutz, die für die Bestellung als Strahlenschutz-beauftragter beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern nachzuweisen ist!	Die Fachkunde umfasst eine geeignete Ausbildung, die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs, praktische Erfahrung und die Bestätigung der zuständigen Stelle

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
841	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1	723	2	2	j	Für die Leitung und Beaufsichtigung welcher Tätigkeiten dürfen Sie im Rahmen der hier erworbenen Fachkunde nach Fachkundegruppe S2.1 bestellt werden?	- für die Verwendung und Lagerung von bauartzugelassenen Vorrichtungen mit radioaktiven Stoffen bis zum 1 E+6fachen der Freigrenze nach StriSchV - für den genehmigungsbedürftigen Umgang mit Geräten, die fest eingebaute umschlossene radioaktive Stoffe bis zum 1 E+6fachen der Freigrenze nach StriSchV enthalten
1091	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	725	1	1	n	Für den Bereich Strahlenschutz sind zahlreiche BMU-Richtlinien und KTA-Regeln erlassen worden. Welches Ziel haben diese Vorschriften?	Sie sollen eine einheitliche Ausführung des Atomgesetzes, des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutz-verordnung gewährleisten.
1596	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	725	2	1	n	Auf welcher rechtlichen Grundlage kann die Zuverlässigkeit einer beruflich exponierten Person überprüft werden?	- § 12 Abs. 1 AtG - Richtlinie für die Überprüfung der Zuverlässigkeit der in kerntechnischen Anlagen und bei Beförderung und Verwendung von Kernbrennstoffen und Großquellen tätigen Personen
172	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1001	2	2	n	Wie sind Röntgeneinrichtungen im Strahlenschutzgesetz definiert?	Das StriSchG gilt auch für Röntgeneinrichtungen (und Störstrahler), in denen beschleunigte Elektronen Röntgenstrahlung von mindestens 5 keV, aber höchstens 1 MeV erzeugen. [§ 5 (30) StriSchG]
171	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1003	3	1	n	Welche Tätigkeiten bedürfen nach dem Strahlenschutzgesetz grundsätzlich einer Genehmigung?	- der Betrieb von Röntgeneinrichtungen - der Betrieb von Störstrahlern - wesentliche Änderungen hierzu

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
175	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1003	2	3	n	Welche Voraussetzungen müssen für die Genehmigung des Betriebs von Röntgeneinrichtungen im nichtmedizinischen Bereich erfüllt sein? (Mindestens 3 Angaben!)	- Zuverlässigkeit und (wenn keine Strahlenschutz-beauftragten bestellt sind) Fachkunde des Antragstellers - Zuverlässigkeit und Fachkunde der Strahlenschutz-beauftragten - ausreichende Anzahl von Strahlenschutz-beauftragten mit Festlegung ihres Entscheidungsbereichs und ihrer Aufgaben und Befugnisse - notwendige Kenntnisse der beim Betrieb der Röntgeneinrichtung sonst tätigen Personen über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen - erforderliche Einrichtungen und Maßnahmen zur Einhaltung der Schutzvorschriften
93	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R7, R8, R10, R11	1004	2	2	n	Nennen Sie die Voraussetzungen bzw. beizubringenden Unterlagen für einen genehmigungsfreien Betrieb von Röntgeneinrichtungen bei nicht-medizinischen Anwendungen!	Bauartzulassung des Röntgenstrahlers liegt vor; schriftliche Anzeige spätestens 28 Tage vor Inbetriebnahme; Beifügen von 1) Zulassungsschein 2) Sachverständigenbescheinigung einschließlich Prüfbericht 3) Fachkundenachweis 4) Nachweis der Kenntnisse der berechtigten Personen Zusatz 1: bei Hochschutzgerät und Basisschutzgerät entfällt 2) Zusatz 2: bei Vollschutzgerät entfällt 2), 3) und 4)
180	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	1004	2	2	n	Nennen Sie die Pflichten eines Betreibers vor Inbetriebnahme einer Röntgeneinrichtung im nicht-medizinischen Bereich mit einem Röntgenstrahler zugelassener Bauart!	- Anzeige der Inbetriebnahme an die zuständige Behörde spätestens vier Wochen vor Inbetriebnahme (Beifügen eines Abdruckes des Zulassungsscheines, des Fachkundenachweises für Strahlenschutz-beauftragte, der schriftlichen Bestellung und der Sachverständigenbescheinigung einschließlich Prüfbericht) - Einweisung durch qualifizierte Person vornehmen lassen
311	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1004	2	2	n	Welche Unterlagen sind der Behörde bei der Anzeige eines bauartzugelassenen Röntgenstrahlers für nicht-medizinischen Betrieb vorzulegen?	- Bescheinigung und Prüfbericht des Sachverständigen - Abdruck des Zulassungsscheines - Fachkundenachweis
313	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1005	2	1	n	Wann gelten Anlagen, Geräte oder Vorrichtungen als Störstrahler?	wenn Röntgenstrahlung erzeugt wird, ohne dass die Geräte zu diesem Zweck betrieben werden

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
94	R2.1, R3, R5.1, R5.2, R10, R11	1008	1	3	n	Nennen Sie mindestens 3 Anforderungen, die ein bauartzugelassenes Vollschutzgerät erfüllen muss!	- Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand von der berührbaren Oberfläche des Schutzgehäuses kleiner als 3 µSv/h bei maximalen Betriebsbedingungen - vollständige Umschließung des Objekts - 2 voneinander unabhängige Abschalteinrichtungen
177	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	1008	1	1	n	Wer muss die Zulassung der Bauart von Röntgenstrahlern, Hochschutz- oder Vollschutzgeräten beantragen?	Hersteller oder Einführer des Gerätes
271	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1008	2	2	n	Welche Bauarten unterscheidet das StrlSchG bei den Bauartvorschriften von Röntgeneinrichtungen für nichtmedizinische Zwecke?	- Hochschutzgeräte - Vollschutzgeräte - Schulröntgeneinrichtungen - Störstrahler - Basisschutzgeräte
1997		1008	1	1	n	Wer entscheidet über den Antrag zur Bauartzulassung von Röntgenstrahlern und Röntgeneinrichtungen?	Bundesamt für Strahlenschutz
1998		1008	1	1	n	Welche Stelle prüft, ob die Einrichtung usw. den in den §§ 18-23 der StrlSchV dargelegten Vorschriften über die Bauart von Röntgenstrahlern und Röntgeneinrichtungen für nichtmedizinische Zwecke, von Störstrahlern und von eigensicheren Kathodenstrahlröhren entspricht?	die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
179	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1009	2	3	n	Nennen Sie die Pflichten, die der Hersteller eines nach Bauart zugelassenen Gerätes dem Erwerber dieses Gerätes gegenüber hat!	Er muss dem Erwerber - einen Abdruck des Zulassungsscheines aushändigen. - eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache beifügen, in der auf die Strahlenschutzmaßnahmen hingewiesen wird.
186	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1012	1	2	n	Wann muss der Betreiber den Betrieb einer der Bauart nach zugelassenen Vorrichtung unverzüglich einstellen? Nennen Sie 2 Kriterien!	Wenn - die Rücknahme oder der Widerruf der Bauartzulassung bekannt gemacht wurde - die Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein beschriebenen Merkmalen entspricht - die Behörde im Bundesanzeiger bekannt macht, dass ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist
185	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	2	n	Wer ist beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers Strahlenschutz-verantwortlicher?	der Betreiber einer Röntgeneinrichtung oder eines genehmigungsbedürftigen Störstrahlers, d.h. der Unternehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter (z.B. Geschäftsführer, Vorstand, bei Hochschulen der Präsident, Kanzler, Rektor)
189	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Wer muss über die Bestellung des Strahlenschutz-beauftragten informiert werden?	die zuständige Behörde, der Betriebs- oder Personalrat
195	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	2	n	Was muss der Strahlenschutz-verantwortliche beachten, wenn er die Strahlenschutzaufgaben in seinem Betrieb oder Labor auf mehrere Strahlenschutz-beauftragte verteilt?	- Entscheidungsbereiche nach Ort, Zeit, Umgang und Aufgaben definieren - Weisungsbefugnisse erteilen - Entscheidungsbereiche dürfen sich nicht überschneiden und keine 'Lücken' entstehen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
190	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	3	n	Nennen Sie mindestens 4 mögliche Pflichten eines Strahlenschutz-beauftragten (SSB)!	Soweit dem SSB diese Aufgaben durch die Bestellung übertragen worden sind, hat der Strahlenschutz-beauftragte - für die Einhaltung der Anordnungen und Auflagen der zuständigen Behörden zu sorgen. - für die Einhaltung der Schutzvorschriften von StriSchG und StriSchV zu sorgen. - Strahlenschutz-mängel dem Strahlenschutz-verantwortlichen mitzuteilen. - bei der Erfüllung seiner Pflichten mit dem Betriebsrat oder Personalrat und den Fachkräften für Arbeitssicherheit zusammenzuarbeiten. - auf Verlangen den Betriebs- oder Personalrat in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten. - Unfälle dem Strahlenschutz-verantwortlichen, bei dessen Abwesenheit der Behörde anzuzeigen.
191	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	2	n	Der Strahlenschutz-verantwortliche kann sich mit dem Strahlenschutz-beauftragten über eine von diesem vorgeschlagene Strahlenschutzmaßnahme nicht einigen. Was muss der Strahlenschutz-verantwortliche in diesem Fall tun?	Er muss - die Ablehnung des Vorschlages mit Begründung dem Strahlenschutz-beauftragten schriftlich mitteilen. - eine Abschrift dieses Schreibens an die zuständige Behörde und an den Betriebs- oder Personalrat schicken.
193	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	1	2	n	Wie ist die Stellung des Strahlenschutz-beauftragten in StriSchG und StriSchV gegenüber Vorgesetzten abgesichert?	Der Strahlenschutz-beauftragte darf bei der Erfüllung seiner ihm übertragenen Pflichten nicht behindert und wegen seiner Tätigkeit nicht benachteiligt werden.
194	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	1	2	n	Wie unterscheidet sich die Rechtsstellung des Strahlenschutz-beauftragten von der der Fachkräfte für Arbeitssicherheit?	Während die Fachkräfte nur beratende Funktion haben, können Strahlenschutz-beauftragte in ihrem Entscheidungsbereich Weisungen erteilen.
198	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	1	2	n	Welches Recht hat die zuständige Behörde, wenn sie feststellt, dass der Entscheidungsbereich eines Strahlenschutz-beauftragten nicht ausreicht?	Die zuständige Behörde kann in diesem Fall feststellen, dass die betreffende Person nicht als Strahlenschutz-beauftragter im Sinne des StriSchG anzusehen ist.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
24	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1015	3	2	n	Nennen Sie die wesentlichen Strahlenschutzgrundsätze!	- Rechtfertigung - Dosisbegrenzung - Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung
192	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1015	2	2	n	Wer hat dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen von StriSchG und StriSchV und der durch die zuständige Behörde festgelegten Auflagen eingehalten werden?	Zuständig sind der Strahlenschutz-verantwortliche und der Strahlenschutz-beauftragte im Rahmen der schriftlich übertragenen Pflichten.
200	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1015	2	2	n	Nennen Sie mindestens zwei Überwachungs- oder Kontrollmaßnahmen, die der Strahlenschutz-beauftragte gegebenenfalls beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen durchführen bzw. durchführen lassen muss!	- Tragen von Dosimetern im Kontrollbereich - Überwachung des Zugangs zu Kontrollbereichen - Beachten der Tätigkeitsverbote - Messung der Ortsdosisleistung - Überprüfung der apparativen Sicherheitsvorkehrungen
424	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1015	2	3	n	Nennen Sie mindestens 4 Aufgaben des Strahlenschutz-beauftragten, die ihm vom Strahlenschutz-verantwortlichen übertragen werden können!	Der Strahlenschutz-beauftragte hat dafür zu sorgen, dass - Kontrollbereiche vorschriftsmäßig abgegrenzt sind. - die Unterweisungen nach § 63 StriSchV durchgeführt werden. - außergewöhnliche Abläufe, die den Strahlenschutz betreffen, unverzüglich der zuständigen Behörde gemeldet werden. - die amtlichen Dosimeter an die nach Landesrecht zuständige Messstelle gesendet werden.
675	R1.1, R1.2	1018	2	1	n	Warum muss jeder Werkstoffprüfer den Inhalt der Genehmigung für den ortsveränderlichen Umgang mit Röntgenstrahlung kennen?	aufgrund der darin gemachten Auflagen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
196	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Geben Sie die Strahlenschutzbereiche an, die nach StriSchV gekennzeichnet werden! Beschreiben Sie die Kennzeichnung!	nach StriSchV zu kennzeichnende Strahlenschutzbereiche: Kontrollbereich, Sperrbereich Kennzeichnung: Kontrollbereich: durch Strahlenzeichen sowie deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zusatz „Kontrollbereich“. Im Falle von Kontrollbereichen, in denen ausschließlich Röntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedürftige Störstrahler betrieben werden, müssen diese Bereiche während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft mindestens mit den Worten „Kein Zutritt - Röntgen“ gekennzeichnet werden. Die dauerhafte Kennzeichnung nach § 91 Absatz 1 und Absatz 1 Satz 1 StriSchV ist entbehrlich. Sperrbereich: durch Strahlenzeichen sowie deutlich sichtbar und dauerhaft mindestens mit dem Zusatz „Sperrbereich - Kein Zutritt“. Sperrbereiche, die innerhalb eines Teiles eines Röntgen- oder Bestrahlungsraumes eingerichtet sind, müssen abweichend nicht gesondert gekennzeichnet oder abgegrenzt werden, wenn sich während der Einschaltzeit der Röntgeneinrichtung, der Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder der Bestrahlungsvorrichtung nur Personen, an denen ionisierende Strahlung angewendet wird, oder Betreuungs- oder Begleitpersonen in dem Röntgen- oder Bestrahlungsraum aufhalten können.
199	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Nennen Sie die Strahlenschutzbereiche gemäß StriSchV und geben Sie an, wie diese Bereiche hinsichtlich der Werte für die effektive Dosis im Kalenderjahr festgelegt sind!	Überwachungsbereich: Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv erhalten können. Kontrollbereich: Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv erhalten können. Sperrbereich: Bereich, in dem die Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert durch Stunde sein kann; ein Sperrbereich ist Teil des Kontrollbereichs.
310	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Welche Worte muss die Kennzeichnung eines Kontrollbereichs, in dem ausschließlich Röntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedürftige Störstrahler betrieben werden, während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft mindestens enthalten?	die Worte: "Kein Zutritt - Röntgen"
419	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Wie sind der Überwachungsbereich und der Kontrollbereich hinsichtlich der Werte der effektiven Dosis im Kalenderjahr festgelegt?	Überwachungsbereich: Bereich, in dem Personen eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten können. Kontrollbereich: Bereich, in dem Personen eine effektive Dosis von mehr als 6 mSv im Kalenderjahr erhalten können.
662	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Was versteht man unter einem Überwachungsbereich?	ein nicht zum Kontrollbereich gehörender betrieblicher Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 1 mSv erhalten können

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
663	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Welche Strahlenschutzbereiche kennt die Strahlenschutz-verordnung und wie sind sie zu kennzeichnen?	Strahlenschutzbereiche: Überwachungsbereich, Kontrollbereich, Sperrbereich Kennzeichnung: Kontrollbereich: durch Strahlenzeichen sowie deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zusatz „Kontrollbereich“. Im Falle von Kontrollbereichen, in denen ausschließlich Röntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedürftige Störstrahler betrieben werden, müssen diese Bereiche während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft mindestens mit den Worten „Kein Zutritt - Röntgen“ gekennzeichnet werden. Die dauerhafte Kennzeichnung nach § 91 Absatz 1 und Absatz 1 Satz 1 StriSchV ist entbehrlich. Sperrbereich: durch Strahlenzeichen sowie deutlich sichtbar und dauerhaft mindestens mit dem Zusatz „Sperrbereich - Kein Zutritt“. Sperrbereiche, die innerhalb eines Teiles eines Röntgen- oder Bestrahlungsraumes eingerichtet sind, müssen abweichend nicht gesondert gekennzeichnet oder abgegrenzt werden, wenn sich während der Einschaltzeit der Röntgeneinrichtung, der Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung oder der Bestrahlungsvorrichtung nur Personen, an denen ionisierende Strahlung angewendet wird, oder Betreuungs- oder Begleitpersonen in dem Röntgen- oder Bestrahlungsraum aufhalten können.
673	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Was versteht die Strahlenschutz-verordnung unter dem Begriff 'Kontrollbereich' ?	Der Kontrollbereich ist ein Bereich, in dem Personen eine höhere effektive Dosis als 6 mSv im Kalenderjahr erhalten können.
213	R2.1, R4, R5.1, R7, R8	1020	2	2	n	Wo darf eine Röntgeneinrichtung grundsätzlich nur betrieben werden?	Der Strahlenschutz-verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine Röntgeneinrichtung nur in einem Röntgenraum betrieben wird.
214	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1020	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Beispiele, für die eine Röntgeneinrichtung außerhalb eines Röntgenraumes betrieben werden darf!	- Vollschutzgeräte, - Hochschutzgeräte, - Basisschutzgeräte, - Röntgeneinrichtungen, bei denen die Genehmigung einen Betrieb außerhalb eines Röntgenraumes zulässt
655	R1.1, R1.2	1020	2	1	n	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass eine Röntgeneinrichtung ortsveränderlich eingesetzt werden kann?	- Genehmigung erlaubt den Betrieb außerhalb eines Röntgenraumes - Es handelt sich um Basis-, Hoch- oder Vollschutzgeräte oder um Schulröntgeneinrichtungen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
202	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1022	2	2	n	Welchen Personen darf der Zutritt zum Kontrollbereich erlaubt werden?	- Personen, die zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der in diesem Bereich vorgesehenen Betriebsvorgänge tätig werden müssen. - Personen, deren Aufenthalt in diesem Bereich zur Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe an ihnen selbst oder als Betreuungs-, Begleit- oder Tierbegleitperson erforderlich ist und eine zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Berufs berechnigte Person, die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat. - Auszubildenden oder Studierenden, sofern der Zutritt zu einem Kontrollbereich zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist. - Die zuständige Behörde kann gestatten, dass auch anderen Personen der Zutritt zu Strahlenschutzbereichen erlaubt werden kann, wenn ein angemessener Schutz dieser Personen gewährleistet ist.
204	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1022	3	2	n	Nennen Sie 3 Bedingungen, unter denen die zuständige Behörde einem Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren den Aufenthalt in einem Kontrollbereich gestatten kann!	- Der Aufenthalt muss zur Ausbildung des Jugendlichen notwendig sein. - Der Jugendliche muss im Kontrollbereich ständig unter Aufsicht und Anleitung eines Fachkundigen stehen. - Die effektive Dosis darf im Kalenderjahr 1 mSv nicht überschreiten, Organdosisgrenzwerte s. §78 StrlSchG
8	alle	1031	2	2	n	Geben Sie für jede der aufgeführten Personengruppen den Grenzwert für die effektive Dosis pro Kalenderjahr an! a) beruflich exponierte Person b) andere Personen, die in Kontroll- und betrieblichem Überwachungsbereich tätig sein müssen	a) 20 mSv b) 1 mSv
96	alle	1031	2	1	n	Nennen Sie die Werte der Organdosis für die Hände, die im Kalenderjahr für exponierte Personen der Kategorie A und B nicht überschritten werden dürfen!	Kategorie A: 500 mSv Kategorie B: 150 mSv
97	alle	1031	2	1	n	Welcher Grenzwert der Körperdosis ist zusätzlich für beruflich exponierte gebärfähige Frauen gültig?	Die Organdosis der Gebärmutter darf 2 mSv pro Monat nicht überschreiten.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
98	alle	1031	2	1	n	Welche Körperdosen, dürfen bei Jugendlichen unter 18 Jahren im Kalenderjahr nicht überschritten werden?	1 mSv effektive Dosis Organdosen (s. § 78 StriSchG): Augenlinse 15mSv lokale Hautdosis 50 mSv Extremitäten 50 mSv
211	alle	1031	2	2	n	Welche Strahlenexpositionen sind für die Ermittlung der Körperdosen für berufliche Strahlenexposition nicht zu berücksichtigen?	- die natürliche Strahlenexposition - die Strahlenexposition als Patient bei ärztlichen oder zahnärztlichen Untersuchungen oder Behandlungen - außerhalb des Bereichs beruflicher Tätigkeiten liegende Strahlenexposition
247	alle	1031	2	2	n	Welche Werte der effektiven Dosis dürfen bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A, der Kategorie B und für bei nicht beruflich exponierten Personen nicht überschritten werden?	Kategorie A: 20 mSv Kategorie B: 6 mSv nbs Person: 1 mSv
491	alle	1031	2	2	n	Wie groß ist der Grenzwert der effektiven Dosis im Kalenderjahr für a) beruflich exponierte Personen der Kat. A? b) Auszubildende (16 bis 18 Jahre)? c) die Allgemeinbevölkerung?	a) 20 mSv b) 1 mSv c) 1 mSv
132	alle	1035	3	1	n	Wann müssen die 'amtlichen Dosimeter', abgesehen von Ausnahmen, an die nach Landesrecht zuständigen Messstellen eingesandt werden?	jeweils unverzüglich nach Ablauf eines Monats

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
376	alle	1035	2	2	n	a) Bei welchem Personenkreis müssen Körperdosen ermittelt oder Personendosen gemessen werden? b) Wer kann Ausnahmen zulassen?	a) Bei Personen, die sich nicht als Patienten im Kontrollbereich aufhalten. b) Die Behörde kann auf Antrag des Betreibers Ausnahmen von der Dosisermittlung zulassen.
377	alle	1035	2	2	n	a) Welche Methoden kommen für die Ermittlung der Körperdosen (auf Anordnung der zuständigen Behörde) in Betracht? b) In welchem Fall sind effektive Dosen unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln?	a) Messung der Personendosis, der Ortsdosis oder der Ortsdosisleistung b) bei Verdacht einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte bestimmter Körperdosen
468	alle	1035	2	1	n	Bei welchen Expositionsbedingungen ist außer der Messung von $H_p(10)$ noch ein weiteres Dosimeter erforderlich, um die Personendosis zu messen?	wenn vorauszusehen ist, dass die Körperdosis an Händen, Unterarmen, Füßen, Unterschenkeln oder Knöcheln (einschließlich der dazugehörigen Haut) größer ist als 150 mSv oder wenn die Dosis der Augenlinse den Wert von 15 mSv überschreiten könnte
100	alle	1036	2	2	n	Wer muss über die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Schutzmaßnahmen, über die wesentlichen Inhalte des Strahlenschutzrechts, der Genehmigung und der Strahlenschutzanweisung unterwiesen werden?	Personen, die im Rahmen einer anzeige- oder genehmigungsbedürftigen Tätigkeit tätig werden, und Personen, die Zutritt zu Kontrollbereichen haben
201	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1036	2	2	n	Welche Themen müssen in der Unterweisung behandelt werden?	- Arbeitsmethoden - mögliche Gefahren - anzuwendende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen - für die Tätigkeit wesentliche Inhalte des Strahlenschutzrechts, der Genehmigungen (wenn solche vorliegen) bzw. Anzeigen und der Strahlenschutzanweisung - Verarbeitung und Nutzung der persönlichen Daten

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
467	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1036	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Inhaltsschwerpunkte, die in einer Unterweisung nach § 63 StrlSchV enthalten sein müssen!	- Arbeitsmethoden - mögliche Gefahren - anzuwendende Schutzmaßnahmen - für die Tätigkeit wesentlicher Inhalt der Strahlenschutz-verordnung - erteilte Genehmigungen
1516	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1036	2	1	n	In welchem Zeitabstand müssen Personen, die Röntgenstrahlen anwenden, regelmäßig unterwiesen werden?	mindestens einmal im Jahr
206	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	3	n	In welchen 3 Fällen ist nach der StrlSchV eine Untersuchung zur ärztlichen Überwachung zu veranlassen?	- bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A mit Wiederholung nach Ablauf von jeweils einem Jahr - bei beruflich exponierten Personen der Kategorie B, wenn es die zuständige Behörde anordnet oder der Strahlenschutz-verantwortliche bestimmt - bei Jugendlichen unter 18 Jahren, die sich mit Zustimmung der Behörde zur Ausbildung in einem Kontrollbereich aufhalten dürfen, wenn es die zuständige Behörde anordnet
209	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	2	n	Nach einer Untersuchung zur ärztlichen Überwachung muss der ermächtigte Arzt eine Bescheinigung ausstellen, die Auskunft gibt, ob gegen eine Beschäftigung der untersuchten Person im Kontrollbereich Bedenken oder keine Bedenken bestehen. Nennen Sie die Empfänger dieser Bescheinigung!	- der Strahlenschutz-verantwortliche - die ärztlich überwachte Person - die zuständige Behörde, wenn gegen eine Beschäftigung in einem Kontrollbereich Bedenken bestehen
381	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	2	n	Welche Vorschriften gelten in Bezug auf die ärztliche Überwachung für Personen der Kategorien A und B und sonstige Personen vor Aufnahme der Tätigkeit und später?	Kat. A-Person: ärztliche Überwachung sowohl vor als auch nach Aufnahme der Tätigkeit erforderlich Kat. B-Person: keine ärztliche Überwachung sonst. Person: keine ärztliche Überwachung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
674	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1037	2	2	n	Welcher Unterschied besteht nach der Strahlenschutz-verordnung zwischen den vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen für Personen der Kategorie A und B?	Nur Personen der Kategorie A müssen ärztlich überwacht werden.
99	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1040	3	2	n	Was ist bei Verdacht einer Bestrahlung mit einer erhöhten Einzeldosis zu tun?	- unverzügliche Anzeige bei der zuständigen Behörde - unverzügliche Vorstellung des Betroffenen beim ermächtigten Arzt - Ermittlung der Körperdosen unter Expositionsbedingungen
208	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1040	3	2	n	Wann muss eine Person unverzüglich einem zu Strahlenschutzuntersuchungen ermächtigten Arzt vorgestellt werden?	wenn zu besorgen ist, dass die Person eine berufliche effektive Einzeldosis erhalten hat, die über 50 mSv liegt
507	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1040	2	1	n	Nennen Sie 2 Beispiele, bei welchen nach StrlSchV unverzüglich Anzeigen an die Aufsichtsbehörde vorgeschrieben sind!	- besonders zugelassene Exposition, § 74 StrlSchV - abedeutames Vorkommnis, § 108 StrlSchV - Grenzwertüberschreitungen, § 65, Abs. 3 StrlSchV
207	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1041	2	1	n	Wer darf die ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen nach StrlSchV vornehmen?	ein von der zuständigen Behörde dazu ermächtigter Arzt

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1996		1041	2	1	n	Wer muss die ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen veranlassen?	der Strahlenschutz-verantwortliche oder der Strahlenschutz-beauftragte, dem diese Pflicht übertragen worden ist
1245	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2002	2	2	n	Zählen Sie mindestens zwei Tätigkeiten auf, die grundsätzlich einer Genehmigung nach Strahlenschutz-verordnung bedürfen!	- Umgang mit radioaktiven Stoffen (§ 12 StrlSchG) - Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen (§ 10 StrlSchG) - Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen (§ 25 StrlSchG) - Beförderung radioaktiver Stoffe (§ 27 StrlSchG) - Grenzüberschreitende Verbringung (§ 12 StrlSchV)
240	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	1	1	n	Was versteht man unter Ableitung im Sinne der StrlSchV?	Abgabe flüssiger, aerosolgebundener oder gasförmiger radioaktiver Stoffe aus Anlagen und Einrichtungen auf hierfür vorgesehenen Wegen
405	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	1	1	n	Was versteht man im Sinne der AtEV - Atomrechtliche Entsorgungsverordnung - unter Behandlung radioaktiver Abfälle?	Verarbeitung von radioaktiven Abfällen zu Abfallprodukten (z.B. Verfestigen, Einbinden, Vergießen oder Trocknen)
1294	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	2	2	n	Worin besteht der Unterschied zwischen offenen und umschlossenen radioaktiven Stoffen?	Die Umhüllung eines umschlossenen radioaktiven Stoffes soll den Austritt des radioaktiven Stoffes verhindern. Bei offenen radioaktiven Stoffen besteht zusätzlich zur Gefahr der Strahlenexposition die Gefahr der Kontamination und der Inkorporation.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
834	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2006	3	2	n	Nennen Sie die Strahlenschutzgrundsätze, Grundpflichten und allgemeine Grenzwerte gemäß Teil 2 Kap.1 StrlSchG!	§ 6 StrlSchG Rechtfertigung - Neue Tätigkeitsarten, mit denen Expositionen von Mensch und Umwelt verbunden sein können, müssen unter Abwägung ihres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder sonstigen Nutzens gegen die möglicherweise von ihnen ausgehende gesundheitliche Beeinträchtigung gerechtfertigt sein § 9 StrlSchG Dosisbegrenzung - Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden, die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgelegt sind. § 8 StrlSchG Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung - Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet, jede unnötige Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden.
1005	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2006	1	1	n	Welche Paragraphen des Teils 2 Kap.1 StrlSchG regeln die Strahlenschutzgrundsätze, Grundpflichten und allgemeine Grenzwerte?	- § 6 StrlSchG (Rechtfertigung) - § 9 StrlSchG (Dosisbegrenzung) - § 8 StrlSchV (Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung)
792	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1	2008	2	2	n	Gegeben: Strahler I-125 (Iod) Form: umschlossen Aktivität: 900 kBq Freigrenze nach Anlage 4, Tab 1: 1 E+06 Bq Ist der Umgang genehmigungsbedürftig?	Freigrenze = 1.000 kBq ==> Umgang ist genehmigungsfrei
1012	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	2008	1	2	j	Ist die Verwendung von Vorrichtungen, die nach §45 StrlSchG in Verbindung mit §16ff StrlSchV bauartzugelassenen worden sind genehmigungsfrei oder genehmigungsbedürftig?	Nach Anlage 3 Teil C anzeige- und genehmigungsfrei, Teil D genehmigungsfrei
1013	S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	2008	1	2	j	Bis zu welcher spezifischen Aktivität ist die Anwendung von radioaktiven Stoffen am Menschen genehmigungsfrei?	Wenn die spezifische Aktivität der Stoffe 500 µBq/g nicht überschreitet (Anlage 3 Teil A StrlSchV)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1626	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	2008	2	3	j	Im 1. Quartal eines Kalenderjahres wurde eine Co-60-Lösung mit einer Aktivität von 100 GBq geliefert. Nach 5 Halbwertszeiten soll die bis dahin nicht benutzte Lösung an eine andere Institution abgegeben werden. Benötigt diese andere Institution eine Genehmigung? Die Freigrenze von Co-60 beträgt 100 kBq.	Die Aktivität beträgt nach 5 Halbwertszeiten 3,125 GBq. Es ist eine Genehmigung erforderlich.
1237	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	2	n	Nennen Sie drei wesentliche Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen!	- es bestehen keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Antragstellers oder gesetzlichen Vertreters - es bestehen keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Strahlenschutz-beauftragten - die für die sichere Ausführung notwendige Anzahl von Strahlenschutz-beauftragten mit ausreichender Fachkunde sind vorhanden - die bei dem Umgang sonst tätigen Personen haben die notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen - die beim Umgang vorhandene Ausrüstung entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik - es sind die Maßnahmen getroffen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften eingehalten werden - es liegen keine Tatsachen vor, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das für die sichere Ausführung des Umgangs notwendige Personal nicht vorhanden ist - § 6 Abs. 3 StrlSchG (Rechtfertigung) steht dem beabsichtigten Umgang mit radioaktiven Stoffen nicht entgegen
1253	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	2	n	Nennen Sie zwei Voraussetzungen zur Bestellung zum Strahlenschutz-beauftragten!	- Zuverlässigkeit - Fachkunde im Strahlenschutz
499	S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	2012	2	2	j	Der Betrieb welcher Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen ist genehmigungsfrei wenn die Inbetriebnahme oder Veränderung der zuständigen Behörde vorher angezeigt wird?	a) Plasmaanlagen, bei denen die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 m von der Wand des Bereichs, der aus elektrotechnischen Gründen während des Betriebs unzugänglich ist, 10 µSv/h nicht überschreitet b) Ionenbeschleuniger, bei dem die Ortsdosisleistung in Abstand von 0,1 m von der Oberfläche 10 µSv/h nicht überschreitet.
528	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	3	3	n	Nennen Sie mindestens 4 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, wenn von einer Wartungsfirma gemäß § 25 StrlSchG Tätigkeiten im Kontrollbereich einer kerntechnischen Anlage ausgeführt werden sollen!	- Gültige Genehmigung muss vorliegen. - Gültiger Abgrenzungsvertrag nach § 25 StrlSchG muss abgeschlossen sein. - Gültiger Strahlenpass und Filmplakette müssen vorliegen. - Ärztliche Untersuchung der ausführenden beruflich exponierten Personen (Kat. A) darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen. - Die beruflich exponierte Person ist vor dem erstmaligen Zutritt zu Kontrollbereichen nach § 63 StrlSchV zu unterweisen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1018	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2018	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Genehmigungsvoraussetzungen für die Beförderung radioaktiver Stoffe!	- keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Absenders und des Beförderers - notwendige Wissen und die notwendigen Fertigkeiten der ausführenden Personen - Fachkunde erforderlich (SSB oder natürliche Person) - Zuverlässigkeit des SSB - Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften der jeweiligen Verkehrsträger - Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen - Gewährleistung des erforderlichen Schutzes gegen Störmaßnahmen - Das überwiegende öffentliche Interessen stehen der Beförderung nicht entgegen
1391	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2027	1	2	j	Nennen Sie mindestens 2 Pflichten, die der Hersteller eines nach Bauart zugelassenen Gerätes dem Erwerber dieses Gerätes gegenüber hat!	Er muss dem Erwerber - eine Betriebsanleitung aushändigen, in der besonders auf die Strahlenschutzmaßnahmen hingewiesen wird. - einen Abdruck des Zulassungsscheins aushändigen, auf dem das Ergebnis der Qualitätskontrolle bestätigt ist.
1416	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2027	2	2	n	Wann muss der Betreiber den Betrieb einer der Bauart nach zugelassenen Vorrichtung unverzüglich einstellen? Nennen Sie 2 Kriterien!	- wenn die Rücknahme oder der Widerruf der Bauartzulassung bekannt gemacht wurde - wenn die Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein beschriebenen Merkmalen entspricht - wenn die Behörde im Bundesanzeiger bekannt macht, dass ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist
1088	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	Erläutern Sie stichwortartig die Begriffe: a) Strahlenschutz-verantwortlicher b) Strahlenschutz-beauftragter	a) Genehmigungsinhaber, Betreiber, Antragsteller b) eine vom Strahlenschutz-verantwortlichen bestellte fachkundige Person, welche die genehmigungs- oder anzeigebedürftige Tätigkeit leitet oder beaufsichtigt
1259	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	Nennen Sie zwei wesentliche Unterschiede bezüglich Voraussetzungen und Rechtsstellung zwischen einem Strahlenschutz-beauftragten und einem Strahlenschutz-verantwortlichen!	Der Strahlenschutz-beauftragte besitzt Fachkunde; der Strahlenschutz-verantwortliche ist Inhaber der Genehmigung und bestellt Strahlenschutz-beauftragte.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1263	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	Nennen Sie mindestens zwei Unterlagen, die der zuständigen Stelle für die Ausstellung der Fachkundebescheinigung vorzulegen sind!	- Ausbildungszeugnisse - Nachweis über die praktische Erfahrung, soweit erforderlich - die Bescheinigung über die erfolgreiche Kursteilnahme
1420	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	a) Wer muss den Strahlenschutz-beauftragten bestellen? b) Wer muss nach StrlSchG über die Bestellung des Strahlenschutz-beauftragten informiert werden?	a) der Strahlenschutzverantwortliche b) unverzügliche Mitteilung der Bestellung gegenüber der zuständigen Behörde, Aushändigung einer Abschrift der Mitteilung an den Strahlenschutzbeauftragten und an den Betriebs- oder Personalrat
1421	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	3	2	n	Was muss der Strahlenschutz-verantwortliche beachten, wenn er die Strahlenschutzaufgaben in seinem Betrieb oder Labor auf mehrere Strahlenschutz-beauftragte verteilt?	- dass die Entscheidungsbereiche nach Ort, Zeit, Umgang oder Aufgaben definiert werden - dass die Entscheidungsbereiche sich nicht überschneiden und keine 'Lücken' entstehen
1427	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	2	n	Der Strahlenschutz-verantwortliche kann sich mit dem Strahlenschutz-beauftragten über eine von diesem vorgeschlagene Strahlenschutzmaßnahme nicht einigen. Was muss der Strahlenschutz-verantwortliche in diesem Fall tun?	Er muss: - die Ablehnung des Vorschlages mit Begründung dem Strahlenschutzbeauftragten schriftlich mitteilen. - eine Abschrift dieses Schreibens an den Betriebs- oder Personalrat und an die zuständige Behörde schicken.
1428	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	1	2	n	Wie ist die Stellung des Strahlenschutz-beauftragten im StrlSchG gegenüber Vorgesetzten abgesichert?	Der Strahlenschutz-beauftragte darf bei der Erfüllung seiner ihm übertragenen Pflichten nicht behindert und wegen seiner Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Der Strahlenschutzbeauftragte hat einen Kündigungsschutz, auch für 1 Jahr nach seiner Abberufung.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1429	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	2	n	Wie unterscheidet sich die Rechtsstellung des Strahlenschutz-beauftragten von der der Fachkräfte für Arbeitssicherheit?	Während die Fachkräfte nur beratende Funktion haben, können Strahlenschutz-beauftragte in ihrem Entscheidungsbereich Weisungen erteilen.
1430	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	1	2	n	Welches Recht hat die zuständige Behörde, wenn sie feststellt, dass der Entscheidungsbereich eines Strahlenschutz-beauftragten nicht ausreicht, um seine Aufgaben zu erfüllen?	Die zuständige Behörde kann in diesem Fall feststellen, dass die betreffende Person nicht als Strahlenschutz-beauftragter im Sinne der StriSchV anzusehen ist.
1170	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	1	1	j	In welchem Paragraphen der StriSchV wird geregelt, welche Aufgaben und Pflichten dem Strahlenschutz-beauftragten übertragen werden können?	§ 43 StriSchV
1426	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	3	2	n	Nennen Sie mindestens 4 Pflichten eines Strahlenschutz-beauftragten (SSB)!	Soweit dem SSB diese Aufgaben durch die Bestellung übertragen worden sind, hat der Strahlenschutzbeauftragte - für die Einhaltung der Anordnungen und Auflagen der zuständigen Behörden zu sorgen. - für die Einhaltung der Schutzvorschriften der StriSchV zu sorgen. Strahlenschutz-mängel dem Strahlenschutzverantwortlichen mitzuteilen. Bei der Erfüllung seiner Pflichten mit dem Betriebsrat oder Personalrat und den Fachkräften für Arbeitssicherheit sowie dem ermächtigten Arzt zusammenzuarbeiten.
1435	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	2	2	n	Wer hat dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen des StriSchG, der StriSchV und die durch die zuständige Behörde festgelegten Auflagen eingehalten werden?	Zuständig sind der Strahlenschutzverantwortliche, und der Strahlenschutzbeauftragte im Rahmen der schriftlich übertragenen Verpflichtungen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1515	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2033	2	2	n	Verleiher, deren Arbeitskräfte als beruflich exponierte Personen tätig werden sollen, bedürfen einer Genehmigung nach § 25 StrlSchG. Weshalb erwachsen sowohl dem Verleiher als auch dem Entleiher von Arbeitskräften Pflichten zur Einhaltung der StrlSchV?	da das Direktionsrecht und die Aufsichtspflicht nicht vollständig an den Entleiher übergehen
857	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2034	2	2	n	Beim Umgang mit ionisierender Strahlung ist es erforderlich, dass eine Strahlenschutzanweisung erstellt werden muss. Nennen Sie wenigstens 5 wesentliche Punkte, die eine Strahlenschutzanweisung enthalten sollte!	- die Aufstellung eines Planes für die Organisation des Strahlenschutzes - ggf. die Festlegung, dass ein oder mehrere Strahlenschutz-beauftragte bei der genehmigten Tätigkeit ständig anwesend oder sofort erreichbar sein müssen - ggf. Benennung eines stellvertretenden Strahlenschutz-beauftragten - die Regelung des für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs - die Führung eines Betriebsbuchs, in das die für den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvorgänge einzutragen sind- Alarmierungsplan - die für die Ermittlung der Körperdosis vorgesehenen Messungen und Maßnahmen entsprechend den Expositionsbedingungen - Darstellung des Vorgehens hinsichtlich Dosisrichtwerten - Darstellung des Vorgehens bei Vorkommissen - Regelungen für Stör- und Unfälle - Objektschutzmaßnahmen gegen Einwirkungen Dritter
278	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	2036	3	1	n	Was versteht man unter dem Sperrbereich?	Bereich des Kontrollbereichs, in dem die Ortsdosisleistung höher als 3 mSv/h sein kann
372	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	2036	3	1	j	Unter welchen Voraussetzungen darf einer Person der Zutritt zum Sperrbereich erlaubt werden?	1) zur Durchführung der im Sperrbereich vorgesehenen Betriebsvorgänge 2) aus zwingenden Gründen 3) unter Kontrolle eines Strahlenschutz-beauftragten oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person
1015	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	2036	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Festlegungen, die für den Sperrbereich gelten!	- Kennzeichnung: SPERRBEREICH – KEIN ZUTRITT - Zutritt nur unter Kontrolle des Strahlenschutz-beauftragten oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1016	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Festlegungen, die für die Kennzeichnung eines Kontrollbereichs gelten!	1) Kennzeichnung mit dem Strahlenzeichen 2) Kennzeichnung mit den Worten „VORSICHT – STRAHLUNG“ und dem Zusatz „KONTROLLBEREICH“
1017	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Bedingungen, die für die Tätigkeit von Personen in Kontrollbereichen gestellt werden!	- Der Zutritt zu Kontrollbereichen darf nur erlaubt werden, wenn dies zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge erforderlich ist oder wenn die Ausbildung den Aufenthalt in diesen Bereichen erfordert. - Ermittlung der Körperdosen - Durchführung von Unterweisungen
1239	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Erläutern Sie anhand der effektiven Dosis, wie der Kontrollbereich definiert ist!	Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 6 mSv erhalten können. Dabei wird eine Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr angenommen, sofern keine anderen begründeten Annahmen über die Aufenthaltszeit vorliegen.
1242	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Nennen Sie 3 verschiedene Strahlenschutzbereiche nach StriSchV!	- Überwachungsbereich - Kontrollbereich - Sperrbereich
1394	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	3	2	n	Erläutern Sie anhand der effektiven Dosis, wie der Überwachungsbereich und der Kontrollbereich festgelegt sind!	Überwachungsbereich: Betrieblicher Bereich, der nicht zum Kontrollbereich gehört, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 1 mSv erhalten können. Dabei wird eine Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr angenommen, sofern keine anderen begründeten Annahmen über die Aufenthaltszeit vorliegen. Kontrollbereich: Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 6 mSv erhalten können. Dabei wird eine Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr angenommen, sofern keine anderen begründeten Annahmen über die Aufenthaltszeit vorliegen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1395	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Was versteht man unter dem "Überwachungsbereich"?	ein nicht zum Kontrollbereich gehörender betrieblicher Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 1 mSv (oder eine Organ-Äquivalentdosis von mehr als 50 Millisievert für die Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder eine lokale Hautdosis von mehr als 50 Millisievert) erhalten können. Dabei wird eine Aufenthaltszeit von 40 Stunden je Woche und 50 Wochen im Kalenderjahr angenommen, sofern keine anderen begründeten Annahmen über die Aufenthaltszeit vorliegen.
1182	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2038	2	1	n	In welchen Zeitabständen muss die Strahlenschutzunterweisung wiederholt werden?	mindestens jährlich
1244	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2038	3	1	n	Nennen Sie zwei wesentliche Themen für Strahlenschutzunterweisung!	- die Arbeitsmethoden, - die möglichen Gefahren, - die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, - den für die Beschäftigung oder Anwesenheit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung, der Genehmigung und der Strahlenschutzanweisung - die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
1125	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2040	2	2	n	1) Für welchen Personenkreis ist die Ausstellung eines Strahlenpasses erforderlich? 2) Nennen Sie eine Begründung, warum der Gesetzgeber diese Vorschrift erlassen hat!	1) für Personen, die in fremden Anlagen beschäftigt werden, wenn dies zu einer effektiven Dosis von mehr als 1 mSv führen kann 2) damit alle erforderlichen Strahlenschutzdaten, auch über wechselnde Einsätze, in fremden Anlagen oder Einrichtungen lückenlos erfasst werden
1257	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2040	3	1	n	Bei welchen Personen sind die Körperdosen zu ermitteln?	bei allen Personen, die sich nicht als Patienten im Kontrollbereich aufhalten

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1463	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2040	3	2	n	1) Bei welchem Personenkreis müssen Körperdosen ermittelt oder Personendosen gemessen werden? 2) Wer kann Ausnahmen zulassen?	1) bei Personen, die sich nicht als Patienten im Kontrollbereich aufhalten 2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von der Pflicht zur Dosisermittlung zulassen.
1481	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4	2040	1	1	n	Nennen Sie 2 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit den nach §25 StriSchV tätigen Personen eine Beschäftigung im Kontrollbereich erlaubt werden darf!	- Vorlegen des vollständig geführten und bei der zuständigen Behörde registrierten Strahlenpasses - Tragen des von der behördlich bestimmten Messstelle herausgegebenen Dosimeters
1402	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	3	n	1) Welche Methoden kommen nach StriSchV für die Ermittlung der Körperdosen (auf Anordnung der zuständigen Behörde) in Betracht? 2) In welchem Fall sind Körperdosen unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln?	1) Messung der Personendosis, Ortsdosis, Ortsdosisleistung, Aktivitätskonzentration in der Luft, Kontamination, Körperaktivität, Aktivitätsausscheidungen, Feststellung von Eigenschaften der Strahlungsquelle oder des Strahlungsfeldes 2) Bei Verdacht einer Überschreitung von Grenzwerten der Körperdosis
1462	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	1	n	Wann müssen die 'amtlichen Filmdosimeter' in der Regel der von der zuständigen Behörde bestimmten Messstelle eingereicht werden?	jeweils unverzüglich nach Ablauf eines Monats
1260	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2042	3	1	n	Beim genehmigungsbedürftigen Umgang mit radioaktiven Stoffen sind gemäß StriSchV Aufzeichnungen und Mitteilungen über bestimmte Maßnahmen vorgeschrieben. Nennen Sie zwei davon!	- Funktionsprüfung und Wartung von Strahlungsmessgeräten - Erwerb radioaktiver Stoffe - Abgabe radioaktiver Stoffe - Körperdosisermittlung - Unterweisungen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung																																				
1491	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2042	2	1	n	Wer ist zu informieren, wenn aufgrund eines Vorkommnisses der Verdacht auf Überschreitung von Dosisgrenzwerten besteht?	die zuständige Behörde																																				
691	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2044	2	2	j	Ab welchem Wert der nicht festhaftenden Oberflächenkontamination von H-3 an der Kleidung sind im Kontrollbereich unverzüglich Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der offenen radioaktiven Stoffe zu treffen?	Nach Anlage III 4 Tab. 1 Spalte 4 5 : 1 E+04 Bq/cm²																																				
1137	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2044	2	3	j	Tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die Maßnahmenschwelle (Werte der Oberflächenkontamination nach Anlage III 4-Tab. 1 Spalte 4 5) für die nicht festhaftende Oberflächenkontamination an der Kleidung in Strahlenschutzbereichen ein! <table><tr><td></td><td>Kontrollbereich [Bq/cm²]</td><td>Überwachungsbereich [Bq/cm²]</td></tr><tr><td>C-14</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>P-32</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>S-35</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Fe-55</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Co-60</td><td>100</td><td>10</td></tr></table>		Kontrollbereich [Bq/cm²]	Überwachungsbereich [Bq/cm²]	C-14	10.000	1.000	P-32	10.000	1.000	S-35	10.000	1.000	Fe-55	10.000	1.000	Co-60	100	10	<table><tr><td></td><td>Kontrollbereich [Bq/cm2]</td><td>Überwachungsbereich [Bq/cm2]</td></tr><tr><td>C-14</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>P-32</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>S-35</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Fe-55</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Co-60</td><td>100</td><td>10</td></tr></table>		Kontrollbereich [Bq/cm2]	Überwachungsbereich [Bq/cm2]	C-14	10.000	1.000	P-32	10.000	1.000	S-35	10.000	1.000	Fe-55	10.000	1.000	Co-60	100	10
	Kontrollbereich [Bq/cm²]	Überwachungsbereich [Bq/cm²]																																									
C-14	10.000	1.000																																									
P-32	10.000	1.000																																									
S-35	10.000	1.000																																									
Fe-55	10.000	1.000																																									
Co-60	100	10																																									
	Kontrollbereich [Bq/cm2]	Überwachungsbereich [Bq/cm2]																																									
C-14	10.000	1.000																																									
P-32	10.000	1.000																																									
S-35	10.000	1.000																																									
Fe-55	10.000	1.000																																									
Co-60	100	10																																									
1148	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2044	2	2	j	Geben Sie den Wert für die nicht festhaftende Oberflächenkontamination von Ra-226 an, der nicht überschritten werden darf, um einen Gegenstand zum Zweck der Wiederverwendung aus Strahlenschutzbereichen herauszubringen zu können!	1 Bq/cm²																																				
1281	S4.1, S4.2, S4.3	2044	2	2	j	Ab welchem Wert der nicht festhaftenden Oberflächenkontamination von I-125 an der Kleidung sind im Überwachungsbereich unverzüglich Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der offenen radioaktiven Stoffe zu treffen?	Nach StriSchV (2018) Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5: 10 x 10 Bq/cm²																																				

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1286	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2044	2	2	j	Ab welchem Wert für die nicht festhaftende Oberflächenkontamination von Cs-137 an der Kleidung müssen im Kontrollbereich Maßnahmen ergriffen werden!	Nach StriSchV (2018) Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5: 100 x 1 Bq/cm²
1022	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Unter welchen Umständen dürfen sich schwangere Frauen (ausgenommen Patienten) im Sperrbereich aufhalten?	unter keinen Umständen
1023	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Nennen Sie 2 Voraussetzungen, unter denen schwangere Frauen (ausgenommen Patienten) der Zutritt zum Kontrollbereich erlaubt werden darf!	1) der Strahlenschutz-beauftragte gestattet es 2) es ist durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sichergestellt und dokumentiert, dass der Grenzwert der Dosis aus äußerer und innerer Strahlenexposition für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende nicht mehr als 1 mSv beträgt
1180	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Nennen Sie mindestens 1 Personengruppe (ausgenommen Patienten), die sich nicht im Sperrbereich aufhalten dürfen!	schwangere Frauen
1243	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Nennen Sie zwei Personengruppen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich erlaubt werden darf!	1) Personen, die im Kontrollbereich tätig werden müssen, um die vorgesehenen Betriebsvorgänge aufrecht zu erhalten 2) Auszubildende und Studierende, sofern dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
373	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2047	2	1	n	Welche effektive Dosis darf eine Einzelperson der Bevölkerung durch Ableitung radioaktiver Stoffe in die Luft oder das Wasser im Kalenderjahr höchstens erhalten?	je 0,3 mSv über Luft und Wasser
1300	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2051	2	2	n	Was ist im Sinne der StriSchV ein Störfall?	Störfall: Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgeführt werden kann, und für den die Anlage auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit vorsorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind
1086	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Welche Dosisgrenzwerte gelten für beruflich exponierte Personen im Kalenderjahr? a) effektive Dosis und Organ-Äquivalentdosis der Augenlinse b) Organ-Äquivalentdosis der Haut, Hände, Unterarme, Füße, Knöchel	a) 20 mSv b) 500 mSv
1200	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Welche Werte der effektiven Dosis definieren die beruflich exponierte Person? a) der Kategorie A a) der Kategorie B	a) Kategorie A: > 6 mSv [max. 20 mSv] im Kalenderjahr b) Kategorie B: > 1 mSv [max. 6 mSv] im Kalenderjahr
1445	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Geben Sie für jede der aufgeführten Personengruppen den Grenzwert für die effektive Dosis pro Kalenderjahr an! a) beruflich exponierte Person b) Person unter 18 Jahren c) Einzelperson der Bevölkerung	a) 20 mSv b) 1 mSv c) 1 mSv

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1446	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	2	1	n	Nennen Sie die Werte der Organ-Äquivalentdosis für die Hände, die im Kalenderjahr für beruflich exponierte Personen und Personen unter 18 Jahren nicht überschritten werden dürfen!	a) beruflich exponierte Personen: 500 mSv b) Personen unter 18 Jahren: 50 mSv
1447	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Welcher Grenzwert der Körperdosis ist für beruflich exponierte gebärfähige Frauen zusätzlich gültig?	Grenzwert für die Organ-Äquivalentdosis der Gebärmutter: 2 mSv im Monat
1448	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Nennen Sie die Organ-Äquivalentdosen für Haut und Hände, die bei Jugendlichen unter 18 Jahren im Kalenderjahr nicht überschritten werden dürfen!	50 mSv
1449	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Welcher Grenzwert der effektiven Dosis gilt für das ungeborene Kind?	Für ein ungeborenes Kind, das auf Grund der Beschäftigung der Mutter einer Exposition ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende 1 mSv.
1454	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	2	n	a) Welche Organ-Äquivalentdosis darf bei einer beruflich exponierten Person für die Augenlinse nicht überschritten werden? b) Geben Sie die entsprechende Organ-Äquivalentdosis für die Hände an!	a) 20 mSv im Kalenderjahr b) 500 mSv im Kalenderjahr

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1457	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	2	n	Wie hoch sind die Grenzwerte der Organ-Äquivalentdosis für die lokale Hautdosis im Kalenderjahr für a) beruflich exponierte Personen? b) Auszubildende (16 bis 18 Jahre)? c) eine Einzelperson der Bevölkerung?	a) 500 mSv b) 50 mSv c) 50 mSv
1087	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	3	1	n	Darf eine beruflich exponierte Person, die infolge einer besonders zugelassenen Exposition eine effektive Dosis von 30 mSv im Kalenderjahr erhalten hat, weiter im Kontrollbereich beschäftigt werden?	Wurde bei einer besonders zugelassenen Exposition der Grenzwert der effektiven Dosis von 20 mSv im Kalenderjahr für eine beruflich exponierte Person überschritten, so ist diese Überschreitung allein kein Grund, die Person ohne ihr Einverständnis von ihrer bisherigen Beschäftigung auszuschließen.
1306	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	3	2	n	Unter welchen Bedingungen kann bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A die unter außergewöhnlichen Umständen besonders zuzulassende Exposition nicht erlaubt werden?	1) bei Schwangerschaft 2) bei stillenden Personen, sofern die Möglichkeit einer Inkorporation radioaktiver Stoffe oder einer Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann
1120	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2060	2	1	n	Nennen Sie zwei strahlenschutzrechtliche Voraussetzungen, die vor dem Einsatz einer beruflich exponierten Person der Kategorie A im Kontrollbereich erfüllt sein müssen!	- ärztliche Untersuchung bzw. Beurteilung - Strahlenschutz-Unterweisung
1258	alle	2060	2	1	n	Welcher Personenkreis muss sich jährlich von einem ermächtigten Arzt untersuchen lassen bzw. von diesem beurteilt werden?	beruflich exponierte Personen der Kategorie A

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1262	alle	2060	2	2	n	In welchen Abständen bzw. wann ist die ärztliche Untersuchung bzw. Beurteilung bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A bzw. B durchzuführen?	Kategorie A: ärztliche Untersuchung innerhalb eines Jahres vor Beginn der Tätigkeit, ärztliche Untersuchung bzw. Beurteilung einmal pro Jahr Kategorie B: ärztliche Untersuchung bzw. Beurteilung nur erforderlich, falls die zuständige Behörde dies anordnet
1468	alle	2061	2	2	n	Nach einer Strahlenschutzuntersuchung stellt der ermächtigte Arzt eine Bescheinigung mit den Ergebnissen der arbeitsmedizinischen Vorsorge aus. Nennen Sie die Empfänger dieser Bescheinigung!	- der Strahlenschutz-verantwortliche - die ärztlich überwachte Person - die zuständige Behörde, wenn gegen eine Aufgabenwahrnehmung Bedenken bestehen
1474	alle	2063	3	1	n	Wann ist eine exponierte Person unverzüglich einem ermächtigtem Arzt vorzustellen?	wenn nicht auszuschließen ist, dass eine Strahlenexposition erhalten wurde, die im Kalenderjahr - 20 mSv an effektiver Dosis oder - 20 mSv für die Augenlinse oder - 500 mSv für die Haut, Hände, Unterarme, Füße oder Knöchel überschreitet (§81 StrSchV)
1574	radioaktive Stoffe	2065	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Maßnahmen für die Lagerung und Sicherung radioaktiver Stoffe mit Aktivitäten oberhalb des 100-fachen der Freigrenze!	- Aufbewahrung in geschützten Räumen oder Schutzbehältern - Sicherung gegen den Zugriff unbefugter Personen
983	alle	2067	1	1	j	Wo ist die regelmäßige Wartung eines Strahlenmessgerätes festgelegt?	§ 90 Abs. (5) Nr. 3 StriSchV

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1255	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2067	1	1	n	Wie lange müssen die Aufzeichnungen über Funktion und Wartung von Strahlungsmessgeräten aufbewahrt werden?	Die Aufzeichnungen sind 10 Jahre aufzubewahren.
1004	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2068	3	1	n	Benennen Sie die Mindestanforderungen an die Kennzeichnung eines Kontrollbereichs	- Strahlenzeichen - 'Kontrollbereich'
1261	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2070	2	1	n	Wie lange müssen Aufzeichnungen über Erzeugung, Erwerb oder Abgabe radioaktiver Stoffe aufbewahrt werden?	30 Jahre
1450	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2111	2	2	n	Geben Sie Strahlenexpositionen an, die bei der Ermittlung der Körperdosis durch Tätigkeiten nach StrlSchV a) einzubeziehen sind ! b) nicht zu berücksichtigen sind !	a) - berufliche Strahlenexposition nach StrlSchG - berufliche Strahlenexpositionen, die außerhalb des Geltungsbereichs des StrlSchG erfolgen b) - medizinische Strahlenexposition - natürliche Strahlenexpositionen - Strahlenexposition als helfende Person
840	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3	2200	1	2	j	In welchen Paragraphen des Strahlenschutzgesetzes bzw. der Strahlenschutzverordnung sind folgende Sachverhalte geregelt? 1. Rechtsstellung des Strahlenschutzbeauftragten und des Strahlenschutzverantwortlichen 2. Wartung und Funktionsprüfung von Strahlungsmessgeräten 3. Dichtheitsprüfungen 4. Konfliktlösungsmodell 5. Pflichtenkatalog des Strahlenschutzbeauftragten 6. Buchführungspflicht 7. Ablieferung radioaktiver Abfälle	1. §§ 31, 32 2. § 67 3. § 66 4. § 32 5. § 33 6. § 70 7. §§ 76 - 79 1. §§ 69, 70, 71 StrlSchG 2. § 90 StrlSchV 3. § 89 StrlSchV 4. § 71 StrlSchG 5. --- zu verteilt 6. § 85 StrlSchV 7. eigene Verordnung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1003	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2200	1	1	n	Nennen Sie mindestens eine der in Anlage 4 der StriSchV getroffenen Festlegungen!	- Freigrenzen der Aktivität von Radionukliden - HRQ-Werte - Grenzwerte der Oberflächenkontamination - Freigabegrenzwerte für Bauschutt - Freigabegrenzwerte für Bodenflächen - Freigabegrenzwerte für Metallschrott zur Rezyklierung ...
1064	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3 warum nicht auch S2.1, S2.2 und S2.3?	2200	1	1	n	Wo sind die Freigrenzen für die Aktivität und spezifische Aktivität einzelner Radionuklide aufgelistet?	in Anlage 4 Tabelle 1 der Strahlenschutz-verordnung
1233	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4 warum nicht auch S2.1, S2.2 und S2.3?	2200	1	1	j	Geben Sie die Freigrenzen der Aktivität für folgende Radionuklide an! 1. S-35 2. P-32 3. Co-60	1. S-35: 1E+08 Bq 2. P-32: 1E+05 Bq 3. Co-60: 1E+05 Bq
1238	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2200	1	2	j	Geben Sie die Freigrenzen der Aktivität für folgende Radionuklide an! 1. C-14 (Dioxid) 2. Cs-137 3. Tc-99m	1. C-14: 1E+11 Bq 2. Cs-137: 1E+04 Bq 3. Tc-99m: 1E+07 Bq
1024	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	3510	1	2	n	Was ist ein Element? Nennen Sie 3 Beispiele! Nennen Sie die ungefähre Anzahl der natürlichen Elemente!	ein Grundstoff, der sich auf chemischem Wege nicht weiter zerlegen lässt, z.B. Wasserstoff H, Sauerstoff O, Eisen Fe, Uran U ca. 90

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1025	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	3510	1	2	n	Welche Elektronen sind für das chemische Verhalten eines Atoms verantwortlich? Wie werden diese Elektronen genannt?	die äußeren Hüllenelektronen Valenzelektronen
1026	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	3510	1	2	n	Was versteht man unter dem Periodensystem der Elemente? Unter welchem Gesichtspunkt ist es aufgebaut?	Anordnung aller bisher bekannten Elemente Einordnung der Elemente nach steigender Ordnungszahl und nach chemischen Eigenschaften
1171	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	3510	1	1	n	Welche Elektronen sind für das chemische Verhalten eines Atoms verantwortlich?	die äußeren Hüllenelektronen
939	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	3520	1	1	n	Was versteht man unter der Radiolyse des Wassers?	Radiolyse ist die Zerlegung des Wassers durch ionisierende Strahlung in Wasserstoff und Sauerstoff.
1081	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.3	3650	1	1	n	Was geschieht bei der Wiederaufarbeitung mit den abgebrannten Brennelementen?	Trennung von Spaltprodukten und spaltbarem Material

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1082	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	3650	1	2	n	Was versteht man unter Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen?	Anwendung chemischer Verfahren, um aus abgebrannten Brennelementen (BE) das noch vorhandene Uran und das neu entstandene spaltbare Plutonium von anderen radioaktiven Stoffen zu trennen.
50	S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	2	2	n	Erklären Sie den Begriff 'spezifische Aktivität' eines radioaktiven Stoffes und geben Sie eine Einheit an!	Quotient aus der in der Masse M enthaltenen Aktivität A und der Masse: $a_m = \frac{A}{m}; \text{ Einheit: Bq/kg oder Bq/g}$
105	S6.2, S6.3, S6.4	4020	1	2	n	Geben Sie die Definition der Energieflussdichte von Photonen und ihre SI-Einheit an!	Die Energieflussdichte von Photonen ist der Quotient aus der Summe der Energien aller Photonen, die während der Zeitspanne t in eine kleine Kugel mit der Querschnittsfläche F eintreten, und dem Produkt $F \cdot t$. SI-Einheit: W/m ²
229	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	2	2	n	Erklären Sie den Begriff 'Aktivitätskonzentration' und geben Sie eine Einheit an!	Das ist der Quotient aus der in einem Volumen enthaltenen Aktivität A und dem Volumen V: $a_v = \frac{A}{V}; \text{ Einheit: Bq/m}^3$
330	S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4020	1	2	n	Nennen Sie 2 Strahlungsfeldgrößen für Teilchen und ihre SI-Einheiten!	Teilchenflussdichte in $m^{-2} \cdot s^{-1}$; Energieflussdichte in $J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
661	S7.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4020	1	3	n	Was versteht man unter dem Begriff Wirkungsquerschnitt, und in welcher Einheit wird er üblicherweise angegeben?	Der Wirkungsquerschnitt einer Reaktion $A(x,y)B$ ist eine hypothetische Fläche (cm^2), die dem Targetkern A zugeordnet wird, und die ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Kernreaktion bei Teilchenbeschuss liefert. Die übliche Einheit des Wirkungsquerschnitts ist das 'barn'. $1 \text{ barn} = 10^{-24} \text{ cm}^2$
859	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	2	1	n	Was versteht man unter dem Begriff Nuklid?	Ein Nuklid ist eine durch Protonen- und Neutronenzahl genau festgelegte Atomart.
860	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	1	1	n	Was versteht man unter dem Begriff Isotop?	Nuklide mit derselben Protonenzahl aber unterschiedlicher Neutronenzahl bezeichnet man als Isotope.
861	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	1	1	n	Was versteht man unter dem Begriff Isobar?	Nuklide mit derselben Massenzahl aber unterschiedlicher Protonenzahl und Neutronenzahl bezeichnet man als Isobare.
862	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4020	1	1	n	Was versteht man unter isomeren Atomkernen?	Nuklide mit demselben Aufbau des Atomkerns aber unterschiedlichem Energiezustand bezeichnet man als Isomere.

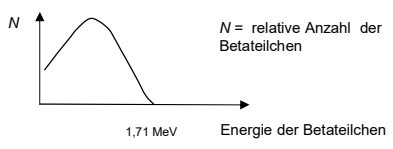
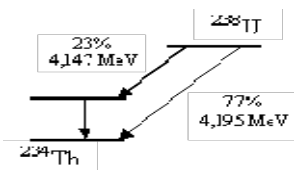
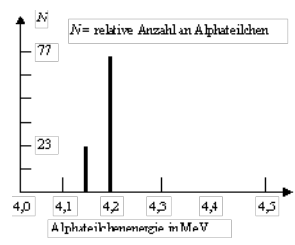
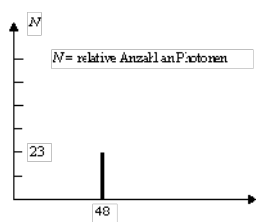
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
898	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4020	1	1	n	Was versteht man unter der Teilchenfluenz? (Kurzbeschreibung)	Anzahl von Teilchen pro durchsetzte Fläche
899	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4020	2	1	n	Was versteht man unter der Teilchenflussdichte? (Kurzbeschreibung)	Die Teilchenflussdichte ist die Anzahl von Teilchen pro durchsetzte Fläche und Zeit, d.h. die Teilchenfluenz pro Zeit.
910	R8, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4020	2	1	n	Was versteht man unter der Quellstärke einer Strahlenquelle?	Die Quellstärke ist das Verhältnis aus der Anzahl der in einem kleinen Zeitintervall emittierten Strahlenteilchen und dem Zeitintervall.
1042	S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4020	2	2	n	Was ist die spezifische Aktivität? Nennen Sie eine Einheit!	- Aktivität pro Masse - Bq/g, Bq/kg
1274	S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	1	2	n	Was versteht man unter einem 'Radioisotop'?	Ein Radioisotop ist ein Isotop eines chemischen Elements mit einem instabilen Atomkern.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
2001		4020			n	Was ist ein Nuklid?	Ein Nuklid ist eine durch seine Protonenzahl und Neutronenzahl charakterisierte Atomart.
865	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4030	1	2	n	Bezeichnen Sie, ob es sich bei den folgenden Nuklidpaaren um Isotope oder Isobare handelt: a) $^{37}_{19}\text{K}$, $^{37}_{17}\text{Cl}$ b) $^{127}_{53}\text{I}$, $^{131}_{53}\text{I}$ c) $^{14}_7\text{N}$, $^{15}_7\text{N}$	a) Isobare b) Isotope c) Isotope
1038	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4030	1	3	n	a) Was sind Isotope? b) Nennen Sie für 3 Elemente jeweils mindestens 2 Isotope!	a) Isotope sind Elemente gleicher Ordnungszahl, aber verschiedener Massenzahl b) z.B.: ^1_1H, ^2_1H, ^3_1H $^{233}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{238}_{92}\text{U}$ $^{129}_{53}\text{I}$, $^{131}_{53}\text{I}$, $^{135}_{53}\text{I}$
2005		4030			n	Aus welchem Isotopengemisch besteht Natururan, und wie ist ungefähr das Mischungsverhältnis?	zu 0,7% aus Uran-235, der Rest aus Uran-238
112	R2.1, S2.3, S3.2, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4040	1	2	n	Geben Sie den Zusammenhang an zwischen a) der Wellenlänge λ und der Frequenz f b) der Energie E eines Photons und der Wellenlänge λ.	a) $c = \lambda \cdot f$ c = Lichtgeschwindigkeit b) $E = h \cdot \frac{c}{\lambda}$ h = Plancksches Wirkungsquantum

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
114	R2.1, S2.2, S2.3, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4040	1	4	j	Geben Sie die Energie E eines Photons in eV an, die zu einer Wellenstrahlung mit der Wellenlänge $\lambda = 0,25 \text{ nm}$ gehört.	Es ist $E = h \frac{c}{\lambda}$ mit h (Plancksches Wirkungsquantum) = $6,625 \times 10^{-34} \text{ J}$ und $c = 2,997 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $E = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot 2,997 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}} = 7,94 \cdot 10^{-16} \text{ J}$ $1 \text{ J} = 6,242 \cdot 10^{18} \text{ eV} \rightarrow E = 7,94 \cdot 10^{-16} \cdot 6,242 \cdot 10^{18} \text{ eV} = 4956 \text{ eV}$
631	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4040	2	2	n	Wofür ist die Energie von Strahlenteilchen eine kennzeichnende Größe? In welcher Einheit wird sie angegeben?	Die Energie ist kennzeichnend für die Durchdringungsfähigkeit von Strahlung durch Materie. Die Energie wird in Elektronvolt (eV) angegeben.
906	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4040	1	1	n	Welchen Betrag hat die Ruheenergie eines Elektrons?	511 keV
1072	S2.2, S2.3, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4040	1	2	n	In welche Gruppen werden die Neutronen nach ihrer Energie eingeteilt? Geben Sie die Energiebereiche dieser Gruppen an!	Langsame Neutronen $E \leq 0,5 \text{ eV}$ Mittelschnelle Neutronen $0,5 \text{ eV} < E \leq 10 \text{ keV}$ Schnelle Neutronen $E > 10 \text{ keV}$
76	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	1	1	n	Welche Einheit wird für die Teilchen- oder Photonenenergie verwendet?	Elektronvolt (eV)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
103	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	1	1	n	Geben Sie die SI-Einheit der elektrischen Ladung an!	Amperesekunde (As) = Coulomb (C)
104	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	1	1	n	Nennen Sie 2 Einheiten der Energie, die im Strahlenschutz verwendet werden!	Joule (J) = Ws = kg m ² /s ² Elektronvolt (eV)
894	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	3	1	n	Wie heißt die SI-Einheit der Aktivität und wie ist sie definiert?	Becquerel (Bq) 1 Bq = 1 Kernumwandlung pro Sekunde
900	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4050	1	1	n	Was sind die Einheiten für die Teilchenfluenz und die Teilchenflussdichte?	Teilchenfluenz: cm ⁻² Teilchenflussdichte: cm ⁻² · s ⁻¹
911	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4050	1	1	n	Was ist die Einheit der Quellstärke einer Strahlungsquelle?	s ⁻¹

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1173	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	In welcher Einheit ist die Aktivität anzugeben?	Becquerel (Bq)
1179	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	In welcher Einheit gibt man Oberflächenkontamination an?	Bq/cm ²
1196	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	3	n	Ordnen Sie den folgenden Größen die zugehörige Maßeinheit zu Aktivität: Halbwertszeit: Energiedosis: Orstdosisleistung: Teilchenenergie: Effektive Dosis: Maßeinheiten: s, eV, Bq, Sv, Sv/h, Gy	Aktivität: Bq Halbwertszeit: s Energiedosis: Gy Orstdosisleistung: Sv/h Teilchenenergie: eV Effektive Dosis: Sv
1224	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	Welche Einheiten haben folgende Größen? a) Energiedosisleistung b) Aktivität c) Personendosis	a) Gy/h b) Bq c) Sv
1265	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	2	n	Welches ist die gesetzliche Einheit für a) die Aktivität? b) die Organ-Äquivalentdosis? c) die Energiedosis?	a) Bq b) Sv c) Gy

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1272	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	Was bedeutet 1 Becquerel?	1 Kernumwandlung pro Sekunde
115	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	3	n	Erklären Sie den Unterschied zwischen einem kontinuierlichen Energiespektrum und einem Linienspektrum!	Ein kontinuierliches Spektrum enthält alle Energien zwischen einer kleinsten Energie und der Maximalenergie mit kontinuierlich verteilten Häufigkeiten. Ein Linienspektrum enthält nur ganz bestimmte Energien mit einer von Null verschiedenen Häufigkeit.
382	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4060	1	2	n	Geben Sie einen Näherungswert für die mittlere β -Energie E der β -Strahlung von ^{14}C ($E_{\text{max}} = 156 \text{ keV}$) an!	$E \approx E_{\text{max}}/3 = 52 \text{ keV}$
666	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	2	n	Skizzieren Sie das Energiespektrum der Betastrahlung des Radionuklids ^{32}P ($E_{\text{max}} = 1,71 \text{ MeV}$)	 N = relative Anzahl der Betateilchen 1,71 MeV Energie der Betateilchen
809	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	3	j	Zeichnen Sie die zu dem Zerfallsschema gehörigen Energiespektren unter Angabe der Strahlungsarten! 	 N = relative Anzahl an Alphateilchen Alphateilchenenergie in MeV  N = relative Anzahl an Betateilchen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1049	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	2	n	Was für ein Energiespektrum (diskret oder kontinuierlich) haben a) Alpha-Strahler? b) Beta-Strahler? c) Gamma-Strahler?	a) Alpha-Strahler: diskret b) Beta-Strahler: kontinuierlich c) Gamma-Strahler: diskret
569	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	4070	1	3	j	Geben Sie mit Hilfe der Nuklidkarte Strahlenarten, Energien, Halbwertszeiten und Folgeprodukte von ^{55}Fe und ^{32}Si an!	^{55}Fe : Elektronen-Einfang, keine Gammas, $T = 2,73 \text{ a} \rightarrow ^{55}\text{Mn}$, stabil. ^{32}Si : Beta(minus)-Strahler $E_{\text{max}} = 0,2 \text{ MeV}$, keine Gammas, $T = 172 \text{ a} \rightarrow ^{32}\text{P}$ Beta(minus)-Strahler $E_{\text{max}} = 1,7 \text{ MeV}$, keine Gammas, $T = 14,26 \text{ d} \rightarrow ^{32}\text{S}$, stabil.
863	S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4070	1	2	n	Wie sind die Nuklide in der Karlsruher Nuklidkarte angeordnet?	Abszisse (x-Achse) : Anzahl der Neutronen Ordinate (y-Achse) : Ordnungszahl, Kernladungszahl, Anzahl der Protonen
864	S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4070	1	1	n	In welcher Anordnung stehen Isotope eines Elementes in der Nuklidkarte?	horizontale Anordnung nach wachsender Neutronenzahl
962	S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4070	1	3	n	Nennen Sie mindestens 4 nuklidbezogene Informationen, die sich aus der Karlsruher Nuklidkarte entnehmen lassen!	- Zerfallsart - Halbwertszeit - Anteil des Nuklids am natürlichen Vorkommen - Teilchenenergie - Einfangquerschnitt für thermische Neutronen - Anteil von Kernisomeren - Elementsymbol - Massenzahl - Kernladungszahl - Ordnungszahl - Neutronenzahl - Relative Häufigkeit der Zerfallsarten bei Kernisomerie mit unterschiedlichen Zerfallsarten.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1037	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	4070	1	1	n	Nennen Sie die ungefähre Anzahl an Nukliden!	etwa 3000 Nuklide
1050	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	4070	1	2	n	Welche Bedeutung haben die Farben in der Karlsruher Nuklidkarte (schwarz, gelb, blau, rot, grün)?	schwarz: stabil gelb: α -Zerfall blau: β^- -Zerfall rot: β^+ -Zerfall und Elektroneneinfang grün: spontane Spaltung
2002		4070			n	Ein Nuklid wird in abgekürzter Schreibweise folgendermaßen angegeben: Erklären Sie die Bedeutung!	$\begin{matrix} A \\ Z \end{matrix} X$ A = Massenzahl Z = Ordnungszahl X = chemisches Symbol des Elements
2003	alle S	4070			n	Wie ergibt sich die Anzahl der Neutronen N im Kern und der Ordnungszahl Z ?	Die Massenzahl (A)
107	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Wie viele Elektronen hat ein neutrales Atom eines chemischen Elements mit der Ordnungszahl Z ?	Die Anzahl der Elektronen ist gleich der Ordnungszahl Z .

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
108	R2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Die Elektronenschalen werden mit K, L, M,...-Schale bezeichnet. Welche Schale ist dem Atomkern am nächsten?	K-Schale
961	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Nennen Sie 4 stabile Elementarteilchen!	Elektronen, Positronen, Protonen, Antiprotonen, Neutrinos, Antineutrinos, Photonen
1028	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	2	n	a) Wie ist ein Atom aufgebaut? b) Wie sind die Ladungsverhältnisse im Atom? (Kurzbeschreibungen)	a) Es besteht aus Atomkern und Atomhülle. b) Der Atomkern ist positiv geladen. Die Atomhülle ist negativ geladen.
1029	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	2	n	Geben Sie die ungefähren Größen- und Massenverhältnisse im Atom an!	Der Durchmesser der Elektronenhülle ist 10 000 bis 100 000mal größer als der Durchmesser des Atomkerns. Protonen bzw. Neutronen sind 2000mal schwerer als Elektronen. Fast die gesamte Masse des Atoms ist im Atomkern konzentriert.
1030	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	3	n	a) Wie ist das Zahlenverhältnis zwischen Elektronen und Protonen im neutralen Atom? b) Was ist ein Ion?	a) Die Anzahl der Elektronen in der Atomhülle ist gleich der Anzahl der Protonen im Atomkern. b) Ein Ion ist ein Atom, das durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen elektrisch geladen ist.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1031	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	3	n	a) Aus welchen Bausteinen besteht ein Atomkern? b) Welches ungefähre Massenverhältnis haben diese zueinander? c) Welches dieser Teilchen ist elektrisch geladen, und welches Vorzeichen hat die Ladung?	a) Protonen und Neutronen, auch Nukleonen genannt. b) Beide sind etwa gleich schwer. c) Das Proton ist positiv elektrisch geladen.
1032	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	2	n	Was geben folgende Zahlen an? a) Kernladungszahl (Ordnungszahl) b) Massenzahl	a) Kernladungszahl ist die Zahl der Protonen eines Atomkerns. Sie sagt aus, zu welchem chemischen Element das Atom gehört. b) Massenzahl ist die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen (Nukleonen), aus denen ein Atomkern besteht. Die Massenzahl gibt ungefähr die relative Atommasse an.
1033	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Welche Kräfte gibt es im Atomkern?	Abstoßungskräfte zwischen den Protonen, Bindungskräfte zwischen den Nukleonen (Protonen und Neutronen)
1034	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	4100	1	2	n	a) Welche Äquivalenz besteht zwischen Masse und Energie? (Formel!) b) Was versteht man unter Massendefekt?	a) $E = m \cdot c^2$ b) Der Massendefekt macht sich als freiwerdende Bindungsenergie bei Kernreaktionen bemerkbar. Die Masse der Kerns ist kleiner als die Summe der Massen der einzelnen Nukleonen.
1052	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	a) Wie groß ist der Durchmesser eines Atoms? (Näherungswert) b) Wie groß ist der Durchmesser eines Atomkerns? (Näherungswert)	a) 10^{-10} m (= 100 Picometer) b) 10^{-15} m (= 1 Femtometer)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1165	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Welche Kernteilchen tragen elektrische Ladung? Welches Vorzeichen?	Protonen, positive Ladung
320	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4110	1	1	n	Nennen Sie 3 Quellen ionisierender Strahlung!	radioaktive Stoffe, Röntgenröhre, Betatron, Linearbeschleuniger, Kernreaktor, Störstrahler
409	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1	4110	1	3	n	Erläutern Sie stichwortartig ein Prinzip radioaktiver Neutronenquellen! (nicht Kernreaktor)	Eine alpha- oder gammastrahlende Substanz (z.B. ^{241}Am) wird mit einer Substanz (z.B. Be-Pulver) gemischt, bei der die Kernreaktion (α, n) bzw. (γ, n) einen besonders großen Wirkungsquerschnitt aufweist.
912	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1	4110	1	2	n	Formulieren Sie eine Kernreaktion für eine radioaktive Neutronenquelle mit Be als Targetmaterial!	$^9\text{Be} (\alpha, n) ^{12}\text{C}$ $^9\text{Be} (\gamma, n) ^9\text{Be}$
1078	S4.2, S4.3	4110	1	3	n	Erklären Sie die Entstehung und Verteilung von aktivierten Korrosionsprodukten im Kühlmittelkreislauf eines Reaktors!	Durch Korrosion werden von den inneren Oberflächen des Kühlmittelkreislaufs Teilchen abgetragen. Durch die Strömung des Kühlmittels gelangen sie in den Bereich der Neutronenstrahlung, werden aktiviert, verteilen sich wiederum im gesamten Kreislauf und lagern sich bevorzugt an den strömungsungünstigen Stellen ab. Durch Dekontaminationsmaßnahmen (z.B. Spülen) können sie zu einem großen Teil beseitigt werden.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
39	S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	3	n	Wie oft müssen Protonen in einem Zyklotron umlaufen, bis sie eine Energie von 10 MeV erreicht haben, wenn die Spannung zwischen den Elektroden 100 kV beträgt?	Das Proton trägt eine positive Elementarladung + e. Pro Umlauf wird die Beschleunigungsstrecke zwischen den Elektroden 2-mal durchlaufen, also beträgt der Energie-Gewinn $2 \times 100 \text{ keV} = 200 \text{ keV}$. Zur Erreichung einer Energie von 10 MeV sind dementsprechend $10 \text{ MeV} / 200 \text{ keV} = 10000 \text{ keV} / 200 \text{ keV} = 50$ Umläufe nötig.
334	S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	3	n	Beschreiben Sie das Funktionsprinzip des Zyklotrons!	2 D- förmige flache Hohlzylinder (Dosen) sind im Vakuum zwischen den Polen eines starken Elektromagneten angeordnet. Geladene Teilchen werden im Vakuum zwischen den Dosen durch ein elektrisches Wechselfeld beschleunigt. Durch geeignete Abstimmung der Hochfrequenz auf die vom Bahnradius unabhängige konstante Umlaufzeit der Teilchen wird erreicht, dass diese den Spalt zwischen den Dosen stets dann passieren, wenn dort eine beschleunigende Spannungsdifferenz besteht. Dadurch nehmen die Teilchen im Verlauf einer spiralartigen Bahn stufenweise Energie auf. Der Bahnradius vergrößert sich, bis die Teilchen am Rand der Vakuumkammer durch einen Ablenkmechanismus auf das Austrittsfenster oder ein Target geleitet werden.
875	S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	1	n	Weshalb unterscheiden sich die Geschwindigkeiten von Proton und Elektron bei gleicher Teilchenenergie?	wegen der unterschiedlichen Massen von Proton und Elektron
876	S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Hochspannungsgeneratoren, die an Gleichspannungsfeld- Beschleunigern eingesetzt werden!	- Bandgenerator (z.B. van de Graaff- Generator) - Kaskadengenerator
877	S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	1	n	Nennen Sie mindestens einen Kreisbeschleuniger, mit dem man Elektronen beschleunigen kann!	Betatron, Mikrotron, Synchrotron

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
881	S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	4120	1	1	n	Welche Eigenschaft müssen Teilchen besitzen, damit sie beschleunigt werden können?	Zur Beschleunigung eignen sich nur elektrisch geladene Teilchen, wie Protonen, Elektronen, Deuteronen, Tritonen, Alphateilchen, schwere Ionen.
882	R6, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	4120	2	2	n	Nennen Sie die wesentlichen Bestandteile eines Beschleunigers!	- Teilchenquelle für Elektronen oder Ionen - Vakuumkammer mit Austrittsfenster oder Target - Baukomponenten zur Erzeugung der elektrischen oder magnetischen Felder zur Teilchenführung und -beschleunigung
869	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4130	1	1	n	Was versteht man unter der mittleren Lebensdauer eines Radionuklids?	- Zeitraum, in dem die Aktivität auf den Bruchteil 1/e abnimmt - Kehrwert der Zerfallskonstanten
880	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4130	2	1	n	Was versteht man unter dem Elektronen-Einfang?	Ein Elektron der Atomhülle (meist der K-Schale) wird vom Kern aufgenommen, wobei sich ein Proton unter Aussendung eines Neutrinos in ein Neutron umwandelt.
887	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4130	1	1	n	Bei welcher Art von Radionukliden tritt β^+ -Zerfall auf?	β^+ -Zerfall tritt bei Nukliden mit zu hohem Protonenanteil auf.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
891	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4130	2	1	n	Was versteht man unter Spontanspaltung?	Spontanspaltung ist die bei Atomkernen hoher Ordnungszahl vorkommende radioaktive Umwandlung, bei der der Kern ohne äußere Beeinflussung in 2 Bruchstücke aufspaltet .
892	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4130	1	1	n	Bei welchen Elementen tritt Spontanspaltung bevorzugt auf?	Spontanspaltung tritt verstärkt bei Transuranen ab der Ordnungszahl 94 auf.
963	S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4130	1	1	j	Bei welchem Nuklid endet die Neptunium-Zerfallsreihe?	^{205}Tl
964	S2.2, S2.3, S4.2, S4.3, S7.1	4130	1	1	n	Welche Zerfallsart ist charakteristisch für eine Californium- Neutronenquelle?	Spontanspaltung
1046	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4130	1	2	n	Wie ändern sich Massenzahl und Ordnungszahl a) beim α -Zerfall? b) beim β -Zerfall?	a) Durch Abgabe eines α -Teilchens vermindert sich die Massenzahl um vier Einheiten, die Kernladung (Ordnungszahl) um zwei Einheiten. b) Durch β -Zerfall wird die Massenzahl nicht verändert, die Kernladung (Ordnungszahl) jedoch um eins erhöht (β^-) bzw. erniedrigt (β^+)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1047	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4130	1	3	n	Bei welchem der nachfolgenden Kernprozesse wird Alpha- und bei welchem Betastrahlung emittiert? a) $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb}$ b) $^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow ^{90}_{39}\text{Y}$ c) $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{228}_{88}\text{Ra}$ d) $^{239}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^{235}_{92}\text{U}$	a) α b) β c) α d) α
1048	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4130	1	1	n	Beim β^--Zerfall werden Elektronen emittiert. Wo entstehen sie?	im Atomkern durch Umwandlung von Neutronen in Protonen
1167	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4130	1	1	n	Wie ändert sich die Ordnungszahl bei der Emission eines β^+-Teilchens?	Verringerung der Ordnungszahl um 1
1169	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4130	1	1	n	Wie ändern sich Ordnungs- und Massenzahl bei der Emission eines α-Teilchens?	Verringerung der Ordnungszahl um 2 Verringerung der Massenzahl um 4
1172	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4130	1	1	n	Wie ändern sich Protonen- und Neutronenzahl bei der Emission eines Gammaquants?	keine Änderung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
2006		4130			n	Was versteht man unter der 'Radioaktivität' einer Substanz?	Radioaktivität ist die spontane Umwandlung von Atomkernen unter Aussendung ionisierender Strahlung.
106	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist ein Photon?	Ein Elementarteilchen, das Energie und Impuls besitzt, aber keine Ruhemasse und keine elektrische Ladung.
329	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4140	1	2	n	Wie kann man Neutronenstrahlung erzeugen (3 Prozesse)?	- Beschuss von Atomkernen mit Kernteilchen - Kernphotoeffekt bei schweren Atomkernen - spontane Kernspaltung
348	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Nennen Sie mindestens 3 Arten ionisierender Strahlung!	Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen-, Neutronenstrahlung
629	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Was versteht man unter ionisierender Strahlung?	Strahlung, die einen Ionisationsprozess auszulösen vermag, d.h. ein Elektron aus der Atomhülle ablösen kann

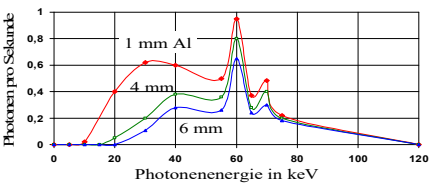
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
630	R2.1, R8, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Wie unterscheidet sich Korpuskularstrahlung von Wellenstrahlung bzw. Photonen? Nennen Sie einige Beispiele!	Korpuskularstrahlung: Teilchen mit einer Ruhemasse, die elektrisch neutral, positiv oder negativ geladen sind und verschiedene Geschwindigkeit annehmen können. Wellenstrahlung (Photonen): Teilchen ohne Ruhemasse, die elektrisch neutral sind und sich stets mit der Lichtgeschwindigkeit im jeweiligen Medium bewegen. Beispiele: Korpuskularstrahlung: Alpha-, Beta-, Neutronenstrahlung Wellenstrahlung: Röntgen-, Gammastrahlung
871	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	1	n	Wie entsteht Alpha-Strahlung?	durch Emission von ^4He Atomkernen aus instabilen Atomkernen mit hoher Ordnungszahl
872	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	1	n	Wie entsteht β^- -Strahlung?	In Atomkernen mit zu hohem Neutronenanteil wandelt sich ein Neutron durch Aussendung von Elektron und Anti-Neutrino in ein Proton um.
873	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	1	n	Wie entsteht Gammastrahlung?	beim Übergang eines Atomkerns von einem höheren in einen niedrigeren Energiezustand unter Abgabe von elektromagnetischer Wellenstrahlung
890	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Welche Elementarteilchen treten beim β^- - und β^+ -Zerfall neben den β -Teilchen auf?	β^- -Zerfall: Anti-Neutrino β^+ -Zerfall: Neutrino

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
905	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4140	2	1	n	Wodurch entsteht Bremsstrahlung?	Bei der Abbremsung von Betateilchen wird der Energieverlust in Form elektromagnetischer Strahlung abgestrahlt.
1045	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	2	n	Was versteht man unter a) Alpha-Strahlung? b) Beta-Strahlung? c) Gamma-Strahlung? d) Neutronen-Strahlung?	a) Atomkerne des Heliums, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden b) Elektronen oder Positronen, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden c) Photonen, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden d) neutrales instabiles Masseteilchen des Atomkerns, das aus diesem z. B. durch Kernreaktionen oder spontane Kernspaltung freigesetzt wird
1093	R2.1, R5.1, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Nennen Sie Strahlungsarten, die a) direkt ionisieren! b) indirekt ionisieren!	a) Alphastrahlung, Betastrahlung b) Gammastrahlung, Neutronenstrahlung, Röntgenstrahlung
1168	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist Alphastrahlung?	Atomkerne des Heliums, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden
1174	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist Betastrahlung?	Elektronen oder Positronen, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1175	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist Gammastrahlung?	Photonen, die aus radioaktiven Atomkernen ausgestoßen werden
1176	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was sind Neutronen?	Die elektrisch neutralen, instabilen Masseteilchen des Atomkerns
1181	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist Photonenstrahlung?	Elektromagnetische Wellenstrahlung
1226	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	1	n	Wie entsteht Gammastrahlung?	Gammastrahlung wird von angeregten Atomkernen ausgesandt, die dadurch in einen Zustand kleinerer Energie übergehen oder sie entstehen bei der gegenseitigen Vernichtung von Materie mit Anti-Materie (Annihilation).
1397	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	2	n	Geben Sie für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung jeweils an, woraus (Name und Anzahl) sie besteht!	Alphastrahlung: 2 Protonen und 2 Neutronen Betastrahlung: 1 Elektron oder 1 Positron Gammastrahlung: 1 Photon, (Energiequant, Gammaquant)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
75	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4150	2	2	n	Beschreiben Sie in Kurzform die unterschiedlichen Entstehungsarten von Röntgenstrahlung!	Röntgenstrahlung entsteht bei - der Abbremsung energiereicher elektrisch geladener Teilchen, insbesondere von Elektronen (Bremsstrahlung). - Übergängen (Sprüngen) von Elektronen innerhalb der inneren Elektronenschalen des Atoms (charakteristische Strahlung).
113	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4150	2	2	n	Was ist Röntgenstrahlung und wie entsteht sie?	Röntgenstrahlung ist eine ionisierende elektromagnetische Strahlung, die in der Atomhülle durch Anregung oder im elektrischen Feld eines Atomkerns durch Abbremsung entsteht.
117	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4150	2	3	n	Beschreiben Sie kurz die Erzeugung von Bremsstrahlung in einer Röntgenröhre!	Die von einer Glühkathode emittierten Elektronen werden in einem Hochvakuumgefäß, der Röntgenröhre, durch die Röhrenspannung U zur Anode beschleunigt. Dort treffen sie mit einer maximalen Energie $E(\text{kin}) = e \cdot U$ (e Elementarladung) auf. Im Anodenmaterial wird die kinetische Energie des Elektrons in Wärme und in Röntgenstrahlungsenergie umgewandelt.
119	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4150	2	3	n	a) Wie entsteht die charakteristische Strahlung? b) Wie sieht das Energiespektrum dieser Strahlung aus? (Kurze Erläuterung!)	a) Charakteristische Strahlung entsteht in der Atomhülle, wenn ein Atom, das in einer inneren Elektronenschale durch Energiezufuhr angeregt wurde (Elektron wird in eine höhere Schale gehoben), in einen Zustand kleinerer Energie übergeht (Elektron springt in die entstandene Lücke, dabei wird charakteristische Röntgenstrahlung emittiert). b) Es handelt sich hier um ein Linienspektrum.
257	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4150	2	1	n	Was ist Bremsstrahlung und wie entsteht sie?	elektromagnetische Strahlung, die beim Abbremsen elektrisch geladener Teilchen entsteht (v.a. Elektronen)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
326	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4150	2	2	n	Woher leitet sich der Begriff charakteristische Röntgenstrahlung ab, wie kommt sie zustande?	Die Energie der Strahlung hängt nur von der Ordnungszahl Z und der involvierten Elektronenschale (K, L, M) ab und ist damit für das Element charakteristisch. Durch Photoeffekt an Elektronen der inneren Schalen, Auffüllung der Leerstellen in der Atomhülle unter Strahlungsemission.
327	R2.1, R5.1, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4150	2	2	n	Von welchen Parametern hängt die Strahlungsleistung einer Röntgenröhre ab?	Z (Ordnungszahl des Anodematerials), I (Röhrenstrom), U (Röhrenspannung)
653	R2.1, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4150	1	2	n	Was versteht man unter Röntgen-Fluoreszenzstrahlung?	Röntgen-Fluoreszenzstrahlung ist die beim Wiederauffüllen von Leerstellen der inneren Elektronenschalen entstehende Photonenstrahlung mit diskreter Energieverteilung.
997	R2.1, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4150	1	1	n	Was versteht man unter K-Strahlung?	charakteristische Röntgenstrahlung, die beim Wiederauffüllen der K-Schale, z. B. nach einem Elektroneinfang von der K-Schale, auftritt.
78	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4160	2	3	n	Erläutern Sie ausführlich das Energiespektrum der Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit einer Wolframanode und einer Röhrenspannung von 80 kV bei Filterungen von 1, 2 und 3 mm Aluminium (qualitativ, Text) Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung: 69,5 keV!	Das Energiespektrum der Röntgenstrahlung setzt sich zusammen aus dem kontinuierlichen Bremsspektrum und dem Linienspektrum der charakteristischen Strahlung (69,5 keV). Das Bremsspektrum beginnt bei niedrigen Energien mit geringer Häufigkeit, durchläuft mit zunehmender Photonenenergie ein Maximum und endet bei der Maximalenergie, die durch die Beschleunigungsspannung (80 kV) bestimmt wird. Da höherenergetische Photonen weniger stark geschwächt werden als niederenergetische Photonen, verschiebt sich mit zunehmender Filterdicke das Häufigkeitsmaximum des Energiespektrums zu höheren Energien (Aufhärtung).

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
116	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4160	2	2	n	Erläutern Sie kurz das Energiespektrum der Bremsstrahlung einer Röntgenröhre in Abhängigkeit von der Photonenenergie!	Das Bremsspektrum ist kontinuierlich. Es beginnt bei kleinen Energien mit geringer Häufigkeit, durchläuft ein Maximum und endet bei der Maximalenergie, die durch die Beschleunigungsspannung bestimmt wird.
322	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4160	2	3	n	Zeichnen Sie zwei typische Röntgenstrahlenspektren übereinander, die sich bei unveränderter Röhrenspannung und unverändertem Röhrenstrom a) ohne zusätzliches Filter b) mit zusätzlichem Filter ergeben!	 Photonen pro Sekunde Photonenenergie in keV 1 mm Al 4 mm 6 mm
410	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4160	2	2	n	Ein Röntgenstrahler wird mit 50 kV Röhrenspannung betrieben. Über welchen Bereich erstrecken sich die Energien der Röntgenstrahlung?	Die Photonenenergien erstrecken sich kontinuierlich von 0 bis etwa 50 keV.
416	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4160	2	2	n	Ordnen Sie die Strahlenarten Nutzstrahlung, Gehäusedurchlassstrahlung und Streustrahlung in der Reihenfolge abnehmender Durchdringungsfähigkeit an!	Gehäusedurchlassstrahlung, Nutzstrahlung, Streustrahlung
142	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4170	2	1	n	Erklären Sie den Begriff Streustrahlung!	Strahlung, die bei Wechselwirkungsprozessen aus der Primärstrahlung durch Richtungsänderung entsteht, nennt man Streustrahlung.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
143	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4170	2	2	n	a) Nennen Sie die beiden physikalischen Effekte, die die Ursache für Streustrahlung sein können! b) Beschreiben Sie den Unterschied dieser beiden Effekte!	a) - Rayleigh-Streuung (auch klassische Streuung genannt), Comptoneffekt b) Bei der Rayleigh-Streuung hat das gestreute Photon die gleiche Energie wie das einfallende Photon. Bei der Comptonstreuung ist das gestreute Photon energieärmer als das einfallende Photon.
111	R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	2	n	Was versteht man unter einem angeregten Atom?	Atom, bei dem durch Energiezufuhr ein Elektron von der Elektronenschale, in der es sich im Grundzustand befindet, in eine vom Atomkern weiter entfernte Schale gehoben worden ist.
258	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	2	n	Was entsteht bei einer Ionisation?	Durch Ablösung oder Anlagerung eines oder mehrerer Elektronen entsteht ein elektrisch geladenes Atom, welches als Ion bezeichnet wird.
259	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	2	n	Was ist Ionisation?	Ablösung von Elektronen aus der Atomhülle oder Anlagerung von Elektronen an die Atomhülle
1027	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	2	2	n	Worin unterscheidet sich eine Ionisation von einer Elementumwandlung?	Ionisation bedeutet die Änderung der Anzahl der Elektronen in der Atomhülle durch Abgabe oder Anlagerung von Elektronen. Die Ordnungszahl und damit das Element bleibt unverändert erhalten. Bei einer Elementumwandlung ändert sich die Anzahl der Protonen im Atomkern und damit die Ordnungszahl.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1092	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	3	n	a) Was versteht man unter Ionisation? b) Wie ändert sich durch Ionisation die Kernladungszahl und damit das Element?	a) Aufnahme oder Abgabe von Elektronen durch Atome, die dadurch in negative oder positive Ionen umgewandelt werden b) überhaupt nicht, das Element bleibt erhalten
79	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	2	4	n	Nennen und beschreiben Sie mindestens 3 physikalische Effekte, die bei der Wechselwirkung von Photonen mit Materie auftreten!	a) Photoeffekt: Absorption eines Photons in der Atomhülle unter gleichzeitiger Emission eines Elektrons b) Comptoneffekt: Streuung eines Photons an Elektronen der Atomhülle unter Aussendung eines Elektrons. Das gestreute Photon hat geringere Energie als das einfallende Photon c) Paarbildung: Bei Energien größer als 1,02 MeV kann das einfallende Photon in der Nähe des Atomkerns materialisiert werden. Es entsteht daraus ein Elektronenpaar: Elektron und Positron, die beide in entgegengesetzter Richtung davonfliegen d) Rayleigh-Streuung: Streuung am Atom ohne Energieverlust
122	R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	1	2	n	Die Energie eines Photons sei größer als die Bindungsenergie des bei einem Photoeffekt betroffenen Elektrons. Was geschieht mit dem Energieüberschuss?	Der Energieüberschuss wird dem herausgestoßenen Elektron als kinetische Energie mitgegeben.
139	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	2	2	n	Geben Sie mindestens 3 Wechselwirkungen zwischen Photonen und Materie an!	Comptoneffekt, Photoeffekt, Paarbildungseffekt, Rayleigh-Streuung
140	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	2	2	n	Beschreiben Sie kurz die Vorgänge beim Photoeffekt!	Beim Photoeffekt tritt das ankommende Photon mit einem kernnahen Elektron in Wechselwirkung. Es überträgt seine gesamte Energie E auf das Elektron, das mit der kinetischen Energie $E - E(B)$ seinen Platz verlässt. $E(B)$: Bindungsenergie.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
141	R8	4200	1	3	n	Beschreiben Sie kurz den Paarbildungseffekt, und geben Sie seine Bedeutung für die Abschirmung von Röntgenstrahlung im technischen Bereich an!	Hat ein Photon eine Energie von mehr als 1,02 MeV, so kann es sich in der Nähe eines Atomkerns oder eines Elektrons in ein Teilchenpaar umwandeln, das aus einem Elektron und einem Positron besteht. Der über 1,02 MeV hinausgehende Energiebetrag wandelt sich in kinetische Energie des Elektrons und des Positrons um: Da der Paarbildungseffekt erst bei einer Photonenenergie von mehr als 1,02 MeV möglich ist, spielt er bei der Schwächung der Strahlung technischer Röntgeneinrichtungen keine Rolle.
144	R2.1, R3, S7.2, R10, R11, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4200	2	1	n	Im Strahlenschutz bezeichnet man den makroskopischen Wirkungsquerschnitt, der auch Wirkungsquerschnittsdichte genannt wird, als Schwächungskoeffizient μ . Geben Sie an, wie sich μ zusammensetzt aus: dem Photoschwächungskoeffizienten $\mu(\text{ph})$ dem Streukoeffizienten $\mu(\text{s})$ dem Paarbildungskoeffizienten $\mu(\text{p})$	$\mu = \mu(\text{ph}) + \mu(\text{s}) + \mu(\text{p})$
145	S7.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4200	1	2	n	Was versteht man unter dem Massenschwächungskoeffizienten?	Es ist der Quotient aus dem Schwächungskoeffizienten und der Dichte des Materials. Er wird im allgemeinen angegeben in cm^2/g .
333	S7.2, S2.3, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4200	1	2	n	a) Geben Sie formelmäßig die Definition des Schwächungskoeffizienten in bezug auf die Anzahl N der Photonen an! b) In welcher Einheit wird der Schwächungskoeffizient in Tabellen angegeben?	a) $\mu = \frac{1}{N} \cdot \frac{dN}{dx}$ x: Materialdicke b) $1/\text{cm}$
878	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	1	1	n	Was versteht man unter dem Kernphotoeffekt?	das Auslösen von Nukleonen aus dem Atomkern durch Photonen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
977	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3	4200	1	2	n	Wie errechnet sich die kinetische Energie, die ein Elektron von einem Gammaquant erhält, wenn die Wechselwirkung auf dem Photoeffekt beruht?	Die kinetische Energie $E(\text{kin})$, die ein Elektron von einem Gammaquant erhält, ist gleich der Differenz aus der Gesamtenergie E des Gammaquants und der Bindungsenergie des Elektrons $E(B)$. $E(\text{kin}) = E - E(B)$
978	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	1	1	n	Wie hoch muss die Energie eines Gammaquants mindestens sein, damit ein Paarbildungseffekt eintreten kann?	Die Energie muss der doppelten Ruheenergie des Elektrons entsprechen ($2 \cdot 0,511 \text{ MeV} = 1,022 \text{ MeV}$).
1008	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3	4200	1	2	j	Warum spielt der Paarbildungseffekt beim Umgang mit Cs-137* keine Rolle? (* einschließlich Tochternuklid)	weil der Paarbildungseffekt erst bei Photonenenergien $> 1,022 \text{ MeV}$ eintritt und Cs-137* Photonen von $0,662 \text{ MeV}$ emittiert
1055	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4200	2	3	n	Erläutern Sie in Stichworten oder skizzieren Sie die Vorgänge beim a) Photoeffekt b) Comptoneffekt c) Paarbildungseffekt	a) Absorption eines Photons in der Atomhülle, Freisetzen eines Elektrons b) Streuung eines Photons an einem Elektron der Atomhülle und Ablösung des Elektrons c) Erzeugung von Positron und Elektron in der Nähe des Atomkerns
341	S6.2, S6.3, S6.4	4220	1	3	j	Bei welcher Elektronenergie ist der Energieverlust durch Erzeugung von Bremsstrahlung und der Energieverlust durch Ionisation für die Materialien Blei und Eisen etwa gleich groß?	Es gilt die Faustregel: $\frac{(dE/dx)_{\text{Brems}}}{(dE/dx)_{\text{Ion}}} = Z \cdot E/800$ für das Verhältnis der Energieverluste von Bremsstrahlung zu Ionisation in Abhängigkeit von der Kernladungszahl Z und Energie E (MeV) Damit folgt: $\frac{(dE/dx)_{\text{Brems}}}{(dE/dx)_{\text{Ion}}} = Z \cdot E/800 = 1$ Eisen: $Z(\text{Fe}) = 26 \rightarrow E = 800/26 \text{ MeV} = 30,8 \text{ MeV}$ Blei: $Z(\text{Pb}) = 82 \rightarrow E = 800/82 \text{ MeV} = 9,8 \text{ MeV}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
411	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4220	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Wechselwirkungsprozesse von Betastrahlung mit Materie!	Anregung, Ionisation, Erzeugung von Bremsstrahlung, Streuung am Atom
888	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4220	1	1	n	Beschreiben Sie kurz die Reaktion eines Positrons mit einem Elektron!	Bei der Vernichtung von Elektron und Positron entstehen zwei Photonen (Paarvernichtung)
889	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4220	1	1	n	Was entsteht bei der Reaktion eines von einem Radionuklid emittierten Positrons mit einem Elektron?	Vernichtungsstrahlung (2 Photonen mit Energien von je 0,511 MeV)
332	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Wechselwirkungsprozesse von Neutronen mit Materie!	Absorption, elastische Streuung, inelastische Streuung, Kernspaltung
354	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	1	2	n	Welches sind die wichtigsten physikalischen Wechselwirkungsprozesse von Neutronen in Gewebe?	elastische Streuung, inelastische Streuung, Neutroneneinfang

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
883	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	1	2	n	Was ist der Unterschied zwischen thermischen und schnellen Neutronen?	Schnelle Neutronen: Neutronen mit hoher Bewegungsenergie (und damit hoher Geschwindigkeit, treten z.B. bei der Kernspaltung von Uran auf) $E > 10 \text{ keV}$ Thermische Neutronen: Abgebremste Neutronen (Bewegungsenergie und damit Geschwindigkeit auf dem Niveau der Wärmebewegung der umgebenden Materie) $E \approx 0,025 \text{ eV}$
884	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	2	1	n	Was versteht man unter einem Moderator?	Ein Moderator hat die Aufgabe, schnelle Neutronen durch elastische Stöße soweit abzubremsen, dass sie von Atomkernen mit größerer Wahrscheinlichkeit eingefangen werden.
893	S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	4230	1	1	n	Welcher Energiebetrag wird bei der Spaltung eines Uran-Atomkerns etwa freigesetzt?	ca. 200 MeV
1053	S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4230	2	2	n	Welche drei Reaktionsmöglichkeiten zwischen Neutronen und Atomkernen sind im thermischen Reaktor von Bedeutung?	1. Streuung von schnellen Neutronen an leichten Kernen (Moderierung) 2. Absorption von Neutronen 3. Spaltung schwerer Kerne durch thermische Neutronen
1073	S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	4230	2	2	n	Erläutern Sie die Kettenreaktion im Kernreaktor!	Bei einer Spaltungskettenreaktion absorbiert ein spaltbarer Atomkern ein Neutron, spaltet sich und setzt dabei mehrere Neutronen frei (bei U-235 im Mittel 2-3). Diese Neutronen können ihrerseits wieder durch andere spaltbare Kerne absorbiert werden, Spaltungen auslösen und weitere Neutronen freisetzen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1074	S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	4230	1	1	n	Welche weiteren spaltbaren Materialien entstehen während des Betriebes eines Kernreaktors aus U-238?	Pu-239, Pu-241 dass Pu-241 konnte ich nicht finden, es scheint in einem separaten Brüterprozess zu entstehen.
1076	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	2	3	n	Welche physikalischen Eigenschaften sollte ein Moderator erfüllen? Nennen Sie Beispiele für Moderatoren!	- kleine Massenzahl und kleiner Einfangquerschnitt - Wasser, schweres Wasser, Polyethylen, Paraffin, Graphit
48	S6.2, S6.3, S6.4	4240	1	6	j	Ist die folgende Reaktion exotherm oder endotherm? ${}^9\text{Be}(\alpha, n){}^{12}\text{C}$ Bitte begründen Sie.	Es gilt: $E = 931,5 \cdot (M(\text{Be-9}) + M(\alpha) - M(\text{C-12}) - M(n)) \text{ MeV}$ E: Reaktionsenergie M: relative Atommasse Mit den relativen Atommassen folgt: $E = 931,5 \cdot (9,012183 + 4,002603 - 12,000 - 1,008665) \text{ MeV} = 5,7 \text{ MeV} > 0$ → exotherm
274	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4240	1	4	j	Geben Sie mindestens 3 verschiedene, theoretisch mögliche Erzeugungswege für Na-24 an, wobei als Geschossteilchen Neutronen, Deuteronen und Photonen anzunehmen sind!	${}^{23}\text{Na}(n, \gamma){}^{24}\text{Na}$ ${}^{24}\text{Mg}(n, p){}^{24}\text{Na}$ ${}^{27}\text{Al}(n, \alpha){}^{24}\text{Na}$ ${}^{24}\text{Mg}(d, 2p){}^{24}\text{Na}$ ${}^{26}\text{Mg}(\gamma, pn){}^{24}\text{Na}$
437	S6.2, S6.3, S6.4	4240	2	2	j	Nennen Sie die Erzeugungsreaktion für die 3 wichtigsten Radionuklide, die beim Betrieb von Elektronen-Beschleunigern niedriger Energie (< 100 MeV) in der Luft entstehen! (Angabe in Kurzschreibweise)	Durch Bremsstrahlung (X) werden in Luft die Kernreaktionen ${}^{16}\text{O}(X, n){}^{15}\text{O}$ und ${}^{14}\text{N}(X, n){}^{13}\text{N}$ ausgelöst. Ferner werden im Strahlerkopf durch Kernphotoeffekte Neutronen erzeugt, die durch Streuung an den Abschirmwänden moderiert werden. Durch Einfang der moderierten (thermischen) Neutronen wird die Reaktion ${}^{40}\text{Ar}(n, \gamma){}^{41}\text{Ar}$ induziert.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
469	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4240	1	2	j	Geben Sie eine Kernreaktion in Kurzschreibweise an, die zu P-32 führt!	$^{32}\text{S} (n,p) ^{32}\text{P}$ oder $^{31}\text{P} (n,\gamma) ^{32}\text{P}$
565	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4240	1	4	j	Vervollständigen Sie die folgenden Kernreaktionen in der Kurzschreibweise: $^2\text{H}(n,\gamma) \dots$ $^7\text{Li}(p,n) \dots$ $^{15}\text{N}(p,\alpha) \dots$ $^9\text{Be}(d,p) \dots$ $^{12}\text{C}(d,n) \dots$	$^2\text{H}(n,\gamma) ^3\text{H}$ $^7\text{Li}(p,n) ^7\text{Be}$ $^{15}\text{N}(p,\alpha) ^{12}\text{C}$ $^9\text{Be}(d,p) ^{10}\text{Be}$ $^{12}\text{C}(d,n) ^{13}\text{N}$
632	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3 S2.3?	4240	1	2	j	Geben Sie eine Kernreaktion in Kurzschreibweise an, die zu Co-60 führt!	$^{59}\text{Co} (n,\gamma) ^{60}\text{Co}$ oder $^{60}\text{Ni} (n,p) ^{60}\text{Co}$
2004	Angabe fehlt	4240			n	Nennen Sie 2 durch thermische Neutronen spaltbare Nuklide!	Uran-233, Uran-235, Plutonium-239
19	S6.2, S6.3, S6.4	4250	1	8	j	Wie groß ist die Sättigungskonzentration von Ar-41, das durch Neutroneneinfang von Ar-40 in der Luft eines Beschleunigerraums gebildet wird? Der 600 kV-Deuteronen-Beschleuniger wird als Neutronengenerator mit Be-9-Target benutzt. Die Quellstärke beträgt $Q = 3,3 \text{ E}+9 \text{ s}^{-1}$. Der Beschleunigerraum wird (zur Vereinfachung) kugelförmig angenommen. Raumradius: $R = 5 \text{ m}$ Kugeloberfläche: $F = 4 \cdot \pi \cdot R^2$ Massenanteil von Ar 40 in Luft: $I = 0,013$	Mit der Faustregel für die Flussdichte thermischer Neutronen durch die Vielfachstreuung der schnellen Neutronen an den Raumwänden gilt: $\Phi = 1,25 \cdot \frac{Q}{F} = 1,25 \cdot \frac{3,3 \cdot 10^9}{3,14 \cdot 10^6 \text{ cm}^2} = 1,314 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$ Damit ergibt sich für die Sättigungs-Aktivitätskonzentration $a_v = 0,602 \cdot \frac{\sigma \cdot \Phi \cdot I \cdot \rho}{M} \text{ Bq/cm}^3 = 0,602 \cdot \frac{0,660 \cdot 1,314 \cdot 0,013 \cdot 1,205}{40} \text{ Bq/cm}^3$ $a_v = 2,1 \cdot 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3 = 210 \text{ Bq/m}^3$ σ = Wirkungsquerschnitt in barn $\rightarrow \sigma(\text{Ar-40}) = 0,66 \text{ barn}$ M = relative Atommasse $\rightarrow M(\text{Ar-40}) \approx 40$ ρ = Dichte des bestrahlten Mediums $\rightarrow \rho(\text{Luft}) \approx 1,205 \cdot 10^{-3} \text{ g/cm}^3$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
150	S6.4	4250	2	6	j	An einem Zyklotron für Protonen (35 MeV) werden durch (p,n)-Prozesse im Strahlerkopf Neutronen erzeugt. Die Quellstärke Q der schnellen Neutronen beträgt 1E+12 Neutronen pro Sekunde. Wie groß ist die Sättigungs-Aktivitätskonzentration an N-13 infolge $^{14}\text{N} (n,2n) ^{13}\text{N}$ - Kernreaktionen in der Luft in einem Beschleunigerraum mit den Abmessungen 6 m-12 m-4 m, wenn der Raum kugelförmig und die Neutronenemission isotrop angenommen werden? Luftdichte $\rho = 0,001205 \text{ g/cm}^3$ N-Massenanteil $I = 0,755$ Volumen einer Kugel $V = 4/3 \cdot \pi \cdot R^3$ Wirkungsquerschnitt $\sigma(n,2n) = 2,5 \text{ mb}$	Für die Sättigungsaktivität gilt: $A_s = \frac{\rho \cdot I}{M \cdot u} \cdot \sigma \cdot R \cdot Q$ R: Raumradius u: Atommassenkonstante M: relative Atommasse Der Raumradius ergibt sich aus: $V = 4/3 \cdot \pi \cdot R^3 = 6 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} \cdot 4 \text{ m} = 288 \text{ m}^3 \rightarrow R = 4,1 \text{ m}$ $u = 1,66056 \text{E-}24 \text{ g}$ $A_s = \frac{1,205 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot 0,755}{14 \cdot 1,66056 \cdot 10^{-24} \text{ g cm}^3} \cdot 2,5 \cdot 10^{-27} \text{ cm}^2 \cdot 410 \text{ cm} \cdot 10^{12} \text{ Bq}$ $a_v = \frac{A_s}{V} = \frac{4,01 \cdot 10^7 \text{ Bq}}{288 \text{ m}^3} = 139 \text{ kBq / m}^3$
178	S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4250	2	4	j	Wie groß ist die spezifische Sättigungsaktivität von Co-60 bei Neutronenbestrahlung von natürlichem Co mit einem Neutronenfluss von $\Phi = 10^{12} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$? Wie groß müsste in etwa die Bestrahlungszeit gewählt werden, um die Sättigungsaktivität zu erreichen? Es ist zu beachten, dass bei der Aktivierung sowohl Co-60 als auch metastabiles Co-60m entsteht!	Reaktion: $^{59}\text{Co} (n,\gamma) ^{60}\text{Co}$ Die spezifische Sättigungsaktivität a ist: $a = 0,602 \cdot \frac{\sigma \cdot \Phi \cdot I}{M} \text{ Bq / g}$ I: Häufigkeit des Nuklids im Element $I(\text{Co-59}) = 1$ (aus Nuklidkarte) σ: Wirkungsquerschnitt in barn $\sigma = 37$ barn (aus Nuklidkarte) M: relative Atommasse des Elementes $M(\text{Co}) = 58,9332$ (aus Nuklidkarte) $a = 0,602 \cdot \frac{37 \cdot 10^{12} \cdot 1}{58,9332} \text{ Bq / g} = 3,78 \cdot 10^{11} \text{ Bq / g}$ Die Aktivität steigt bei der Bestrahlung von null nach dem Zeitgesetz ($1 - e^{-\lambda \cdot t}$) an. Nach 6 Halbwertszeiten beträgt die Aktivität 98,94 % der Sättigungsaktivität. Bestrahlungszeit: $t = 6 \cdot 5,272 \text{ a} = 31,6 \text{ a}$
251	S6.2, S6.3, S6.4	4250	1	6	j	Um welchen Faktor wird die Sättigungsaktivitätskonzentration in der Luft eines Beschleunigerraums herabgesetzt, wenn der Raum mit 10-fachem Luftwechsel pro Stunde entlüftet wird und ein Radionuklid mit einer Halbwertszeit von 10 min entsteht?	Formel: $\frac{a}{a_L} = \frac{\lambda}{\lambda + w}$ $\frac{a}{a_L} = \frac{0,693}{0,693 + 10 / 6} = 0,294$ $\lambda = \ln 2 / T$ = Zerfallskonstante T = Halbwertszeit w = Luftwechselzahl a = Sättigungs-Aktivitätskonzentration ohne Lüftung a_L = Sättigungs-Aktivitätskonzentration mit Luftwechsel
254	S6.2, S6.3, S6.4	4250	2	2	j	Von welcher Teilchenenergie an muss an Elektronen-, Deuteronenbeschleunigern und Neutronengeneratoren mit der Erzeugung von Radioaktivität gerechnet werden?	Elektronen: ab 1,67 MeV bei der Reaktion: $^9\text{Be} (\gamma, n) ^8\text{Be} \rightarrow 2 \times ^4\text{He}$ Deuteronen und Neutronen: keine Schwellenenergie vorhanden
366	S7.2, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	4250	1	2	n	Muss an einem Elektronenbeschleuniger, der als Gleichspannungsbeschleuniger mit 900 keV arbeitet, am Target oder in der Umgebung mit der Erzeugung von Radionukliden gerechnet werden?	nein, da die Beschleunigungsenergie unterhalb der Energieschwelle für Kernphotoeffekte liegt

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1077	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4250	1	2	n	Wie ist Aktivierung im Bereich der Radioaktivität definiert?	Erzeugung von radioaktiven Atomkernen in einem Material durch Beschuss mit Neutronen, Protonen oder anderen Strahlungsteilchen
866	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	3	1	n	Was versteht man unter Radioaktivität?	Radioaktivität ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne, unter Aussendung von ionisierender Strahlung Kernprozesse oder isomere Übergänge auszuführen.
870	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	3	1	n	Welche Strahlungsarten treten bei der natürlichen Radioaktivität auf?	- Alpha-, Beta-, Gamma-Strahlung - Bei der Spontanspaltung einiger Atomkerne werden Neutronen emittiert.
874	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	4260	1	1	n	Bei welchem Element enden alle natürlichen Zerfallsreihen?	Blei
1040	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S7.1, S7.2, S7.3	4260	1	2	j	Nennen Sie die drei natürlich radioaktiven Zerfallsreihen (Familien)!	Uran-Radium-Reihe, Thorium-Reihe, Actinium-Reihe

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1041	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	1	2	n	Wodurch können radioaktive Stoffe erzeugt werden?	durch Kernreaktionen, die durch Strahlung (z.B. von Reaktoren und Beschleunigern) in der bestrahlten Materie ausgelöst werden
1080	S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4260	1	1	n	Was wird allgemein unter einem 3% angereicherten Kernbrennstoff verstanden?	3% U-235 97% U-238
620	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4280	3	2	n	Was versteht man unter der Aktivität eines radioaktiven Stoffes? Nennen Sie die gesetzliche Einheit!	Die Aktivität ist das Verhältnis aus der durchschnittlichen Anzahl an Kernprozessen, die in einem kleinen Zeitintervall stattfinden, und diesem Zeitintervall. Einheit: Becquerel (Bq); 1 Bq = 1 Kernprozess pro Sekunde
867	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4280	3	1	n	Wie lautet die Formel für den zeitlichen Verlauf der Aktivität eines Radionuklids?	$A(t) = A(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ t: Zeit λ : Zerfallskonstante A(t) Aktivität zur Zeit t A(0) Anfangsaktivität
868	S2.2, S2.3, S4.2, S4.3, S6.4, S7.1, S7.3	4280	1	2	n	Was versteht man unter der Zerfallskonstanten?	- Die Zerfallskonstante ist das Verhältnis aus der Aktivität einer radioaktiven Substanz und der zugehörigen Anzahl radioaktiver Atomkerne. - Die Zerfallskonstante ist das Verhältnis aus der Wahrscheinlichkeit für einen radioaktiven Kernprozess in einem kleinen Zeitintervall und diesem Zeitintervall.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1178	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4280	1	1	n	Wie lautet der Zusammenhang zwischen der Aktivität A einer radioaktiven Substanz und der Anzahl N der entsprechenden radioaktiven Atomkerne?	$A = \lambda \cdot N$ λ : Zerfallskonstante
1271	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4300	3	1	n	Wie ist die Halbwertszeit beim radioaktiven Zerfall definiert?	Zeitraum, in dem sich die Aktivität einer radioaktiven Substanz auf die Hälfte verringert hat
2007	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4300			n	Was bedeutet die Halbwertszeit eines Radionuklids?	Die Halbwertszeit gibt die Zeit an, nach der die Hälfte der anfänglich vorhandenen radioaktiven Atomkerne zerfallen ist.
879	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4310	1	3	n	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sich a) ein stationäres (säkulares) oder b) ein dynamisches (transientes) radioaktives Gleichgewicht einstellen kann?	a) Stationäres Gleichgewicht: Die Halbwertszeit des Mutternuklids muss um Größenordnungen größer sein als die des Tochternuklids. b) Dynamisches Gleichgewicht: Die Halbwertszeit des Mutternuklids muss größer sein als die des Tochternuklids.
1410	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	4310	2	2	n	Das Radionuklid Sr-90 (Halbwertszeit $T_M = 28$ a) wird aus einer chemischen Verbindung abgetrennt. Nach welcher Zeit seit der Abtrennung hat sich in etwa ein radioaktives Gleichgewicht zwischen der Muttersubstanz Sr-90 und der Tochtersubstanz Y-90 ($T_T = 64$ h) eingestellt?	nach mindestens sechs Halbwertszeiten des Tochternuklids, also ungefähr 400h

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung																
458	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	1	6	j	Welcher Masse in g entspricht 30 MBq P-32? Formel: $m = 7,57 \cdot 10^{-17} \cdot A \cdot M \cdot T$ m: Masse in g A: Aktivität in Bq M: relative Atommasse T: Halbwertszeit in a	$T = 14,3/365 \text{ a}$ $A = 30 \text{ MBq}$ $M \approx 32$ $m = 7,57 \times 10^{-17} \cdot A \cdot M \cdot T \rightarrow m = 7,57 \times 10^{-17} \times 30 \times 10^6 \times 32 \times 14,3/365 \text{ g} = 2,84 \times 10^{-9} \text{ g}$																
645	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	2	4	n	Ein Co-60-Präparat hatte beim Kauf eine Aktivität von 40 GBq. Wie groß ist die Aktivität 23 Jahre nach dem Kauf? T (Co-60) = 5,272 a	$A(t) = \frac{1}{F} \cdot A(0); \quad F = 2^n; \quad n = \frac{t}{T} \quad \text{F: Abklingfaktor}$ $n = \frac{23 \text{ a}}{5,272 \text{ a}} = 4,363$ a) Berechnung $F = 2^{4,363} = 20,58; \quad A = \frac{1}{20,58} \cdot 40 \text{ GBq} = 1,94 \text{ GBq}$ b) Abschätzung $F \approx 2^4 = 16; \quad A = \frac{1}{16} \cdot 40 \text{ GBq} = 2,5 \text{ GBq}$																
780	S4.1, S4.2, S4.3	4400	2	5	j	Eine Wasserprobe ist mit einem Radionuklidgemisch von I-131 (Halbwertszeit 8,05 d) und Cs-137 (Halbwertszeit 30,17 a) kontaminiert. Die Aktivitätskonzentration beträgt 45000 Bq/l, der Anteil des Cäsiums 10%. Wie hoch ist die Aktivitätskonzentration nach 60 Tagen?	$A = a(0) \cdot \exp(-0,693 \cdot t/T)$ $a = (4500 \cdot \exp(-0,693 \cdot 60/(30,17 \cdot 365))) + 40500 \cdot \exp(-0,693 \cdot 60/8,05) \text{ Bq/l}$ $a = 4713 \text{ Bq/l}$																
1044	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	3	1	n	Die Anfangsaktivität eines Radionuklids beträgt 120 GBq. Wie groß ist die Aktivität nach zwei Halbwertszeiten?	30 GBq																
1195	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	2	2	n	Sie müssen einen Strahler bestellen, der in 3 Monaten noch eine Aktivität von 100 kBq haben soll. Das betreffende Radionuklid hat eine Halbwertszeit von 15 Tagen. Welche Aktivität muss der Strahler zum Zeitpunkt der Bestellung mindestens haben? (Abschätzung genügt)	<table><tr><th>Tage</th><th>Aktivität in kBq</th></tr><tr><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>75</td><td>200</td></tr><tr><td>60</td><td>400</td></tr><tr><td>45</td><td>800</td></tr><tr><td>30</td><td>1600</td></tr><tr><td>15</td><td>3200</td></tr><tr><td>0</td><td>6400 → Aktivität 6,4 MBq</td></tr></table>	Tage	Aktivität in kBq	90	100	75	200	60	400	45	800	30	1600	15	3200	0	6400 → Aktivität 6,4 MBq
Tage	Aktivität in kBq																						
90	100																						
75	200																						
60	400																						
45	800																						
30	1600																						
15	3200																						
0	6400 → Aktivität 6,4 MBq																						

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1270	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	3	1	n	Nach wie vielen Halbwertszeiten ist von der ursprünglichen Aktivität eines Radionuklids noch ca. 1/1000 übrig?	nach ungefähr 10 Halbwertszeiten
1627	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4400	2	4	j	Wie groß ist die Aktivität eines Ir-192-Präparates nach 120 Tagen, wenn anfangs 40 GBq vorhanden waren? Phys. Halbwertszeit: 73,83 d	$t = 120 \text{ d}; A = 40 \text{ GBq}; T = 73,83 \text{ d}$ $A(t) = A(0) \cdot 2^{-t/T}$ $t/T = 1,6253 \rightarrow \cdot 2^{-t/T} =$ $A(120) = 40 \text{ GBq} \cdot 0,3241 = 12,9667 \text{ GBq} = 13 \text{ GBq}$
1637	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	2	2	j	Ein Cs-137- Präparat hat eine Aktivität von 100 GBq. Wie groß ist die Aktivität nach 5 Halbwertszeiten?	$A = A(0) \cdot 2^{-n}$ $A = 100 \text{ GBq} \cdot 2^{-5}$ $A = 3,125 \text{ GBq}$
10	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	3	n	Beschreiben Sie mit einfachen Worten (keine mathematische Definition) die Begriffe Dosis und Dosisleistung!	Die Dosis ist eine Größe, mit der die in einem kleinen Volumenelement erzeugte Strahlenwirkung (deponierte Energie) pro Masse des bestrahlten Volumens beschrieben werden kann. Die Dosisleistung ist das Verhältnis aus der in einem kleinen Zeitintervall erzeugten Dosis und diesem Zeitintervall. Die Dosisleistung ist eine Größe, mit der beschrieben werden kann, in welcher Zeit an einem bestimmten Ort eine Dosis zustande kommt.
124	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	2	n	Was ist die Dosisleistung oder Dosisrate? (Definition)	Die Dosisleistung ist das Verhältnis von Dosiszunahme zu dem zugehörigen Zeitintervall oder streng ausgedrückt: Die Dosisleistung ist der Differentialquotient der Dosis nach der Zeit. Einheiten: Dosis [mSv], Dosisleistung [mSv/h]

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
828	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	1	n	Geben Sie zwei für den Strahlenschutz bedeutsame Dosisbegriffe und die dazugehörigen gesetzlichen Einheiten und deren Einheitenzeichen an!	Energiedosis, Gray, Gy Äquivalentdosis, Sievert, Sv
901	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	1	n	Was versteht man unter der Dosisleistung? (Kurzbeschreibung)	Die Dosisleistung ist der Quotient aus Dosis und Zeit.
929	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	1	2	n	Beschreiben Sie den Inhalt einer Isodosenkarte (Isodosen-kurve).	Auf einer Isodosenkarte sind Orte gleicher Ortsdosisleistung durch Linien miteinander verbunden.
1058	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	2	n	a) Was ist Dosisleistung? b) Nennen Sie eine gesetzliche Einheit der Äquivalentdosisleistung!	a) Dosis pro Zeit b) Sv/h, mSv/h, µSv/h
129	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4600	2	2	n	Was ist die Ortsdosis?	Die Ortsdosis ist die an einem bestimmten Ort für Weichteilgewebe ermittelte Äquivalentdosis. Die Ortsdosis bei durchdringender Strahlung ist die Umgebungs-Äquivalentdosis $H^*(10)$, bei Strahlung geringer Eindringtiefe die Richtungs-Äquivalentdosis

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
127	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4610	3	1	n	Was ist unter Personendosis zu verstehen?	Die Personendosis ist die Äquivalentdosis, gemessen in den Messgrößen der Tiefen-Personendosis und der Oberflächen-Personendosis an einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche (dort wo das Dosimeter getragen wird):
130	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4620	3	1	n	Benennen Sie die Definition der Körperdosis?	Körperdosis ist der Oberbegriff für effektive Dosis und Organ-Äquivalentdosis.
133	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4620	3	1	n	Erklären Sie die Organ-Äquivalentdosis!	Die Organ-Äquivalentdosis ist das Produkt aus der mittleren Energiedosis in einem Organ, Gewebe oder Körperteil und dem Strahlungs-Wichtungsfaktor.
128	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	2	2	n	Wie ist die effektive Dosis definiert?	Die effektive Dosis ist die Summe der mit den Wichtungsfaktoren multiplizierten Organ-Äquivalentdosen.
344	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	3	2	n	Worin liegt die Bedeutung der effektiven Dosis für den Strahlenschutz?	Die effektive Dosis soll eine Beurteilung des stochastischen Risikos einer Strahlenexposition und den Vergleich mit Todesfallrisiken in anderen Berufszweigen ermöglichen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
398	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	1	2	n	Welche Organe und Gewebe werden bei der Definition der effektiven Dosis berücksichtigt? Nennen Sie mindestens 3 Beispiele!	rotes Knochenmark, Dickdarm, Lunge, Magen, Brust, Gonaden (Keimdrüsen), Blase, Leber, Speiseröhre, Schilddrüse, Gehirn, Haut, Knochenoberfläche, Speicheldrüse
80	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4640	3	1	n	Durch welche Dosisgrößen wird die Wirkung von ionisierender Strahlung auf den Menschen quantitativ beschrieben?	Organ-Äquivalentdosis, effektive Dosis
1056	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4640	3	2	n	a) Was versteht man unter Mess-Äquivalentdosis? b) Nennen Sie die gesetzliche Einheit der Mess-Äquivalentdosis! c) Geben Sie den Zusammenhang zwischen der gesetzlichen und der früher gebräuchlichen Einheit an!	a) Mess-Äquivalentdosis ist das Produkt aus der Energiedosis und Qualitätsfaktor. b) Einheit: 1 Sievert (Sv) 1 Sv = 1 J/kg c) 1 Sv = 100 rem
255	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Was versteht man unter dem Strahlenwichtungsfaktor?	Faktor zur Umrechnung der Energiedosis in Körperdosis
256	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Wie groß ist der Strahlenwichtungsfaktor für Röntgen- und Gammastrahlung?	1

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
897	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Wie hängen Körper- und Energiedosis zusammen?	Der Zusammenhang von Körperdosis und Energiedosis wird durch den dimensionslosen Strahlenwichtungsfaktor hergestellt.
1057	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Geben Sie die Strahlenwichtungsfaktor für folgende Strahlungsarten an! a) Röntgen- und Gammastrahlung b) Betastrahlung c) Alphastrahlung d) Neutronen	a) 1 b) 1 c) 20 d) 2,5-22 (je nach Energie)
123	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4670	2	3	n	Geben Sie Definitionen und Einheiten der Energiedosis und der Mess-Äquivalentdosis an!	Energiedosis $D = d W / d m$ d W : Energie, die von der Strahlung auf das Massenelement d m übertragen wird d m : Masse des im betroffenen Volumenelement enthaltenen Materials Einheit der Energiedosis: Gray (Gy) Mess-Äquivalentdosis $H = q \cdot D$ q ist der Qualitätsfaktor, z.B: für Photonenstrahlung gilt $q = 1$ Einheit der Äquivalentdosis: Sievert (Sv)
125	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4670	1	3	n	Geben Sie Definition und Einheit der Ionendosis J an!	$J = d Q / d m$ d Q: Betrag der elektrischen Ladung eines Vorzeichens, die in Luft in einem Volumenelement durch ionisierende Strahlung gebildet wird d m: Masse der in dem betroffenen Volumenelement enthaltenen Luft SI-Einheit: Coulomb/Kilogramm (C/kg) Früher wurde als Einheit der Ionendosis das Röntgen (R) verwendet $1 R = 2,58 \cdot 10^{-4} C/kg$
342	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4670	2	3	n	Beschreiben Sie ausführlich die Ionendosis und die Energiedosis und geben Sie dazu die SI-Einheiten und den Zusammenhang zwischen alten und SI-Einheiten an!	Ionendosis: Verhältnis aus der in einem kleinem Luftvolumen durch ionisierende Strahlung freigesetzten elektrischen Ladung eines Vorzeichens und der Masse des bestrahlten Luftvolumens, Einheit: C/kg; $1 R = 0,000258 C/kg$ Energiedosis: Verhältnis aus der in einem kleinen Volumenelement durch ionisierende Strahlung absorbierten Energie und der Masse des bestrahlten Volumenelements, Einheit Gray (Gy), $1 Gy = 100 rd$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
637	R6.1, R6.2, R8, R9	4670	2	2	n	Nennen Sie die Definition der Größe Kerma.	Kerma ist ein Dosisbegriff. Die Kerma ist das Verhältnis : $K = \frac{dW_k}{dm}$ dW_k : Summe der Anfangswerte der kinetischen Energien aller geladenen Teilchen, die von indirekt ionisierender Strahlung aus dem Material in einem kleinen Massenelement dm freigesetzt werden dm : Masse des in dem betroffenen kleinen Volumenelement enthaltenen Materials (Massenelement)
1267	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4670	2	2	n	Erläutern Sie den Unterschied der physikalischen Größen 'Ionendosis' und 'Energiedosis'!	Die Energiedosis D, die von ionisierender Strahlung im Material erzeugt wird, ist der Quotient aus der übertragenen Energie dW und der Masse $d m$. Die von einer ionisierenden Strahlung erzeugte Ionendosis J ist der Quotient aus $d Q$ und $d m$, wobei $d Q$ der Betrag der elektrischen Ladung der Ionen eines Vorzeichens ist, die in Luft in einem Massenelement $d m$ durch die Strahlung unmittelbar oder mittelbar gebildet werden.
16	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	2	n	Geben Sie nachfolgend angegebene Dosiswerte in mSv an! a) 5000 mrem b) 1,5 mrem c) 500 mrem	a) 50 mSv b) 0,015 mSv c) 5 mSv
17	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	2	n	Geben Sie die Einheiten zu den folgenden Dosisgrößen an! a) Ionendosis b) Energiedosis c) Mess-Äquivalentdosis	a) C/kg b) Gray (Gy) c) Sievert (Sv)
81	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	1	n	Nennen Sie die Einheit der Äquivalentdosis und ihre Definition.	Einheit: Sievert (Sv) 1 Sv = 1 J/kg

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
82	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	Nennen Sie die alte Einheit der Äquivalentdosis und erklären Sie, wie die Umrechnung in die neue Einheit erfolgt.	alte Einheit: rem, 1 Sv = 100 rem
137	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4700	2	2	j	Nennen Sie eine Einheit, in der die Röntgenstrahlenkonstante angegeben werden kann!	Anmerkung Jan: Das ist prinzipiell richtig, aber in der Literatur ist häufig Sv m ² /(h mA) angegeben.... Macht das Risiko im Nutzstrahl ja gerade aus, dass es "Sv" sind und nicht "mSv". Ist sicher Geschmackssache, aber ich würde es ändern. $\frac{mSv \cdot m^2}{h \cdot mA}$
262	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4700	3	3	n	Ordnen Sie den folgenden Größen die zugehörige Einheit zu! Mess-Äquivalentdosisleistung Mess-Äquivalentdosis Ionendosisleistung Ionendosis Energiedosisleistung Energiedosis Effektive Dosis Einheiten: Gy, Gy/h, Sv, Sv/h, C/kg, A/kg	Mess-Äquivalentdosisleistung: Sv/h Mess-Äquivalentdosis: Sv Ionendosisleistung: A/kg Ionendosis: C/kg Energiedosisleistung: Gy/h Energiedosis: Gy Effektive Dosis: Sv
420	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	2	n	Nennen Sie die gesetzlichen Einheiten von Energiedosis, Mess-Äquivalentdosis und Ionendosis sowie die der entsprechenden Dosisleistungen!	Energiedosis: Gray (Gy), J/kg Mess-Äquivalentdosis: Sievert (Sv), J/kg Ionendosis: C/kg Energiedosisleistung: Gy/h, W/kg Mess-Äquivalentdosisleistung: Sv/h, W/kg Ionendosisleistung: A/kg
895	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	Welches ist die Einheit der Ionendosis?	C/kg = Coulomb/Kilogramm

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
896	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	Welches ist die Einheit der Energiedosis, und wie ist sie definiert?	Gray (Gy); 1 Gy = 1 Joule pro Kilogramm (J/kg)
902	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	2	n	Welche SI-Einheit hat a) die Ionendosisleistung? b) die Energiedosisleistung? c) die Äquivalentdosisleistung?	a) A/kg b) W/kg = Gy/s c) W/kg = Sv/s
1217	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	4	n	Ändern Sie die angegebenen Zahlenwerte nach den geänderten Einheiten! 1,2 mSv/h = µSv/h 1500 GBq = Bq 200 µSv = Sv 0,5 (mSv·m²)/(min·GBq) = (mSv·m²)/(h·GBq)	1,2 mSv/h = 1200 µSv/h 1500 GBq = 1,5 E+12 Bq 200 µSv = 2 E-04 Sv 0,5 (mSv·m²)/(min·GBq) = 30 (mSv·m²)/(h·GBq)
1398	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	1	2	j	Nennen Sie eine Einheit, in der die Dosisleistungskonstante angegeben werden kann!	(mSv·m²) / (h·GBq)
1531	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	2	n	Nennen Sie die Einheiten der folgenden Dosisgrößen! - Energiedosis - Äquivalentdosis - Äquivalentdosisleistung - Ionendosis	Energiedosis: mGy Äquivalentdosis: mSv Äquivalentdosisleistung: µSv/h Ionendosis: R, C/kg

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
20	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4780	3	2	n	In einer Entfernung von 0,5 m vom Fokus einer Röntgeneinrichtung wird eine Ortsdosisleistung von 4 mSv/h gemessen. Wie groß ist die Ortsdosisleistung in a) 1 m Entfernung? b) 2 m Entfernung?	a) 1 mSv/h b) 0,25 mSv/h
83	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	3	2	n	In einem Röntgenstrahlungsfeld herrscht eine Äquivalentdosisleistung von 27 Sv/h. Wie groß ist die Äquivalentdosis, die jemand erhält, wenn seine Hand für 40 s in dieses Strahlungsfeld gerät?	$\dot{H} = H \cdot t = \frac{27000 \text{ mSv} \cdot 40 \text{ s}}{3600 \text{ s}} = 300 \text{ mSv}$
86	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	2	4	j	Eine Röntgenröhre wird mit folgenden Daten betrieben: Filterung: 0,2 mm Al äquivalent Anode: Wolfram Hochspannung: 80 kV, konstante Gleichspannung Röhrenstrom: 40 mA Wie groß ist die Äquivalentdosisleistung im Nutzstrahlenbündel in 10 cm Abstand vom Fokus?	$\dot{H} = \frac{K_x \cdot I}{r^2} \quad K_x = 2,2 \frac{\text{Sv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{mA}}$ Mit der Röntgenstrahlenkonstante $\dot{H} = \frac{2,2 \cdot 40 \text{ Sv}}{0,01 \text{ h}} = 8800 \text{ Sv/h}$ folgt:
136	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	2	2	n	Geben Sie die Gleichung für die Ortsdosisleistung einer als punktförmig angesehenen, nichtabgeschirmten Röntgenstrahlenquelle im Abhängigkeit vom Röhrenstrom I und vom Abstand r an!	$\dot{H} = \frac{K_x \cdot I}{r^2}$ mit $\dot{H}$: Ortsdosisleistung und K_x : Röntgenstrahlenkonstante
138	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4780	2	4	n	Berechnen Sie die Äquivalentdosisleistung in 2 m Entfernung von einer nicht abgeschirmten Röntgenröhre mit einer Röhrenspannung von 200 kV und einer Röhrenstromstärke 5 mA ! Die Röntgenstrahlenkonstante sei: $K_x = 780 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{mA}}$	$\dot{H} = \frac{780 \cdot 5 \text{ Sv} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}}{4 \text{ h} \cdot \text{mA} \cdot \text{m}^2} = 975 \text{ mSv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
331	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4780	2	4	j	Wie groß ist die Hautdosis, die von einer 2 cm ² großen Kontamination der Hautoberfläche mit 30 Bq P-32 in 30 Minuten erzeugt wird?	P-32 ist nach Nuklidkarte ein reiner Betastrahler. Bei Betastrahlung gilt für die Hautdosisleistung bei flächenhafter Kontamination die Gleichung: $\dot{H}=f \cdot A=1,6 \mu \text{Sv} \cdot \text{cm}^2 / (\text{h} \cdot \text{Bq}) \cdot 30 \text{Bq} / 2 \text{cm}^2=24 \mu \text{Sv} / \text{h}$ A: flächenbezogene Aktivität in Bq/cm² f: Dosisleistungsfaktor für die Hautdosis durch P-32 → f=1,6μSv·cm²/(h·Bq) Formel 9.12 und Tabelle 15.15 entnommen aus "Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage H= 24μSv/h*0,5h
335	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4780	3	4	j	Wie groß ist die Ortsdosisleistung der Bremsstrahlung, die von einem 1 GBq P-32-Präparat von wenigen cm Abmessung als offener radioaktiver Stoff in 50 cm Entfernung erzeugt wird? Schätzwert für die Ordnungszahl Z des Betaabsorbers: Z ≈ 26 (Fe)	Für die Ortsdosisleistung der Bremsstrahlung gilt die Gleichung: $\dot{H} = \frac{K_B}{Z} \cdot Z \cdot \frac{A}{r^2}$ Für P-32 ist $K/Z=8,8 \cdot 10^{-5} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq})$ $H=8,8 \cdot 10^{-5} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq}) \cdot 26 \cdot 1 \text{GBq} / (0,25 \text{ m}^2)=0,009152 \text{mSv/h}=9,152 \mu \text{Sv/h}$
426	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	An einem Ort wird eine Ortsdosisleistung von 0,15 mSv/h gemessen. Mit welcher Personendosis muss eine Person rechnen, die sich dort 90 Minuten aufhält?	$\dot{H} = H \cdot t = 0,15 \text{ mSv} / \text{h} \cdot 90 \text{ min} = \frac{0,15 \text{ mSv} \cdot 90 \text{ min}}{60 \text{ min}} = 0,225 \text{ mSv}$
428	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	3	2	n	In 8 m Entfernung vom Fokus einer Röntgenröhre werden im Nutzstrahlenbündel 200 mSv/h gemessen. Berechnen Sie die Ortsdosisleistung in 50 cm Entfernung vom Fokus! Die Absorption in Luft ist zu vernachlässigen.	$\dot{H}(a) = \dot{H}(b) \cdot \left(\frac{b}{a} \right)^2$ $\dot{H}(50 \text{ cm}) = 200 \text{ mSv} / \text{h} \cdot \left(\frac{8 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} \right)^2 = 200 \text{ mSv} / \text{h} \cdot 256 = 51,2 \text{ Sv} / \text{h}$
429	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	2	4	j	Eine Röntgenanlage wird mit 150 kV Röhrenspannung bei 10 mA Röhrenstrom bei Gleichspannungspotential mit einem Aluminiumfilter von 2 mm Dicke betrieben. Berechnen Sie die Ortsdosisleistung, die in 2 m Entfernung vom Fokus zu erwarten ist!	$\dot{H} = \frac{K_x \cdot I}{r^2} \quad K_x = 1,2 \frac{\text{Sv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{mA}}$ $\dot{H} = \frac{1,2 \cdot 10}{4} \frac{\text{Sv}}{\text{h}} = 3 \text{ Sv} / \text{h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
667	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4780	2	4	n	Berechnen Sie die Ortsdosisleistung, die bei 200 kV Hochspannung und 10 mA Röhrenstrom in einem Abstand von 10 m von einer Röntgenröhre zu erwarten ist! Röntgenstrahlenkonstante $K_x = 780 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{mA}}$	$\dot{H} = \frac{K_x \cdot I}{r^2} = \frac{780 \cdot 10 \text{ mSv}}{100 \text{ h}} = 78 \text{ mSv} / \text{h}$
709	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4780	2	3	j	Bei einer Kontamination der Haut mit Tl-204 wurde eine flächenbezogene Aktivität von 100 Bq/cm² gemessen. Die vollständige Dekontamination der Haut erfolgte erst 20 h nach dem Vorfall. Ermitteln Sie die Hautdosis in 70 µm Gewebetiefe!	Für die Hautdosisleistung gilt die Gleichung: $\dot{H} = f \cdot a = 1,4 \text{ µSv} \cdot \text{cm}^2 / (\text{h} \cdot \text{Bq}) \cdot 100 \text{ Bq} / (\text{cm}^2) = 140 \text{ µSv/h}$ $H = 140 \text{ µSv/h} \cdot 20 \text{ h} = 2800 \text{ µSv} \approx 2,8 \text{ mSv}$ f: Dosisleistungsfaktor a: flächenbezogene Aktivität
796	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	2	3	n	Wie hoch ist die Ortsdosisleistung eines (punktförmigen) Cs-137-Präparates in 3 m Abstand, wenn die Aktivität 1,85 GBq beträgt? $\dot{H} = \frac{K_{\gamma}}{r^2}$ Dosisleistungskonstante: $= 8,46 \cdot 10^{-14} \text{ Sv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{Bq})$	$\dot{H} = 8,46 \cdot 10^{-14} \frac{\text{Sv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{Bq}} \cdot 1,85 \cdot 10^9 \frac{\text{Bq}}{\text{m}^2} = 17,4 \text{ µSv} / \text{h}$
830	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	Nach 5 Stunden Tätigkeit wird eine Personendosis von 350 µSv festgestellt. Welcher mittleren Ortsdosisleistung war die Person ausgesetzt?	$\dot{H} = \frac{H}{t} = \frac{350 \text{ µSv}}{5 \text{ h}} = 70 \text{ µSv} / \text{h}$
832	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	3	n	Ein Techniker ist 4 Stunden bei 60 µSv/h tätig, dann 15 min bei 800 µSv/h und schließlich 30 min bei 1 mSv/h. Welche Personendosis ist insgesamt zu erwarten?	$H = 60 \text{ µSv/h} \cdot 4 \text{ h} + 800 \text{ µSv/h} \cdot 0,25 \text{ h} + 1 \text{ mSv/h} \cdot 0,5 \text{ h}$ $= 0,24 \text{ mSv} + 0,2 \text{ mSv} + 0,5 \text{ mSv} = 0,94 \text{ mSv}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
946	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	In einem Abstand von 3 m von einem freistrahenden Ir-192-Strahler messen Sie mit einer Außensonde eine Dosisleistung von 50 mSv/h. Welche Dosisleistung erwarten Sie in einem Abstand von 15 m?	$\dot{H}_b = \dot{H}_a \cdot (a/b)^2 = 50 \text{ mSv/h} \cdot (3/15)^2 = 2 \text{ mSv/h}$
952	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	2	2	n	Wie groß ist die nach 30 min gemessene Ortsdosis, wenn eine Ortsdosisleistung von 1,2 mSv/h am Aufenthaltsort herrscht?	$H = 1,2 \text{ mSv/h} \cdot 0,5 \text{ h} = 0,6 \text{ mSv}$
953	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	Wie groß war die mittlere Ortsdosisleistung, wenn ein Stabdosimeter nach 3 h eine Dosis von 1,5 mSv anzeigt?	$\dot{H} = \frac{H}{t} = \frac{1,5 \text{ mSv}}{3 \text{ h}} = 0,5 \text{ mSv/h}$
957	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	1	n	Nachdem Sie in einem Abstand von 2500 cm eine Ortsdosisleistung von 10 µSv/h gemessen haben, messen Sie eine Ortsdosisleistung im Abstand von 1250 cm. Welchen Wert erwarten Sie?	Nach dem quadratischen Abstandsgesetz muss die Ortsdosisleistung im halben Abstand um den Faktor 4 ansteigen: 40 µSv/h
995	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	Wie hoch ist die Ortsdosisleistung einer punktförmigen I-125 Strahlenquelle ($K_1 = 0,034 \text{ µSv} \cdot \text{m}^2/\text{h} \cdot \text{MBq}$) mit 860 kBq in 20 cm Entfernung?	$\dot{H} = \frac{0,034 \text{ µSv} \cdot \text{m}^2 \cdot 0,86 \text{ MBq}}{h \cdot \text{MBq} \cdot (0,2 \text{ m})^2} = 0,73 \text{ µSv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1059	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	2	3	n	Eine Person befindet sich in einem Strahlungsfeld mit einer Ortsdosisleistung von 5 mSv/h. An 2 von der Person mitgeführten Strahlungsmessgeräten sind folgende Schwellen eingestellt: Gerät 1: Schwelle bei 15 mSv und Gerät 2: Schwelle bei 10 mSv/h. Nach welcher Aufenthaltszeit sprechen die einzelnen Schwellen an?	Schwelle 1 nach 3 h Schwelle 2 überhaupt nicht
1399	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	2	2	n	Geben Sie die Gleichung für die Ortsdosisleistung eines als punktförmig angesehenen, nicht abgeschirmten radioaktiven Stoffes in Abhängigkeit von der Aktivität A und vom Abstand r an!	$\dot{H} = \frac{K_s \cdot A}{r^2}$ K_s Dosisleistungskonstante
1400	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	In einer Entfernung von 0,5 m von einem Gammastrahler (punktförmig) wird eine Ortsdosisleistung von 4 mSv/h gemessen. Wie groß ist die Dosisleistung in a) 1 m Entfernung? b) 2 m Entfernung?	a) 1 mSv/h b) 0,25 mSv/h
1551	R6.1, R6.2, R9	4780	3	2	n	Berechnen Sie die Dosisleistung frei in Luft für Durchleuchtungsbedingungen bei U = 70kV, I = 2mA, Fokus-Haut-Abstand = 60cm, $K_s = 6 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{min} \cdot \text{mA}}$	$\dot{H} = \frac{K_s \cdot I}{r^2} = \frac{6 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 \cdot 2 \text{ mA}}{\text{min} \cdot \text{mA} \cdot (0,6 \text{ m})^2} = 33,3 \text{ mSv} / \text{min}$
1636	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4780	3	3	j	Wie groß ist die Gamma-Dosisleistung in 2 m Abstand zu einer Co-60 Strahlungsquelle mit einer Aktivität von 22,2 GBq?	$\dot{H} = \frac{K_\gamma \cdot A}{r^2} \quad \dot{H} = \frac{351 \mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 \cdot 22,2 \text{ GBq}}{\text{h} \cdot \text{GBq} \cdot (2 \text{ m})^2} = 1,95 \text{ mSv} / \text{h}$ Entnommen aus "Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage: Co-60: $K=0,354 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq})$ Mit der Formel folgt dann für $\dot{H}=196,47 \text{ mSv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
711	S4.1, S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	4790	2	3	j	Beim Umgang mit Am-241 kommt es bei einer beruflich exponierten Person zur Inhalation einer Aktivität, die $5,0 \cdot 10^3$ Bq entspricht. Ermitteln Sie a) die 50-Jahre-Folgedosis für die Knochenoberfläche b) die 50-Jahre-Folgedosis als effektive Dosis E	Es gilt für die Körperdosis nach Inhalation die Gleichung: $H_h = g_h \cdot A$ (g_h: Inhalationsdosisfaktor und A: inhalierte Aktivität) Es gilt: $g_h = 1,1 \cdot 10^{-3}$ Sv/Bq für die Knochenoberfläche (Ko) Klasse S $g_h = 2,7 \cdot 10^{-5}$ Sv/Bq für die effektive Dosis (E) Klasse S $H_{Ko} = 1,1 \cdot 10^{-3}$ Sv/Bq $\cdot 5 \cdot 10^3$ Bq = 5,5 Sv $E = 2,7 \cdot 10^{-5}$ Sv/Bq $\cdot 5 \cdot 10^3$ Bq = 0,135 Sv = 135mSv
147	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Erklären Sie den Begriff Halbwertschichtdicke s und geben Sie ihren Zusammenhang mit dem Schwächungskoeffizienten μ bei einem monoenergetischen, schmalen Strahlenbündel an!	Als Halbwertschichtdicke s wird diejenige Schicht eines Stoffes bezeichnet, welche die Ortsdosisleistung auf die Hälfte ihres Wertes herabsetzt. $s = \ln 2 / \mu = 0,693 / \mu$
148	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Drücken Sie den Schwächungsfaktor für ein monoenergetisches, schmales Strahlenbündel durch die Halbwertschichtdicke s aus!	$F = 2^n$ mit $n = d/s$ (d: Schichtdicke der Abschirmung)
324	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Was versteht man unter einer Halbwertschichtdicke? In welcher Geometrie wird sie bestimmt?	Die Halbwertschichtdicke ist die Schichtdicke eines Materials, welche zusätzlich in den Strahlengang zwischen Quelle und Aufpunkt gebracht, die Ortsdosisleistung um den Faktor 2 vermindert. Die Messung erfolgt in Schmalstrahlgeometrie.
412	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Was verstehen Sie unter dem Begriff Halbwertschichtdicke?	Eine Halbwertschichtdicke ist die Schichtdicke eines Materials, welche zusätzlich in den Strahlengang zwischen Quelle und Aufpunkt gebracht, die Ortsdosisleistung um den Faktor 2 vermindert. Eine Halbwertschichtdicke bewirkt den Schwächungsfaktor 2.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
413	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Was verstehen Sie unter dem Begriff Schwächungsfaktor?	Der Schwächungsfaktor beschreibt das Verhältnis der Ortsdosisleistung ohne Abschirmung zur Ortsdosisleistung mit Abschirmung, wobei die Ortsdosisleistungen jeweils für denselben Aufpunkt gelten.
1066	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	1	1	n	Was versteht man unter der flächenbezogenen Masse (Massenbelegung, Flächenbelegung)?	Hierunter versteht man das Produkt aus der Dichte des Materials und der Dicke des Materials; Einheit: g/cm²
1067	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Was versteht man unter a) einer Halbwertschichtdicke (HWS)? b) einer Zehntelwertschichtdicke (ZWS)?	Schichtdicke, die zusätzlich in den Strahlengang zwischen Quelle und Aufpunkt gebracht, die Dosisleistung a) auf die Hälfte, b) auf ein Zehntel verringert.
146	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4810	2	1	n	Geben Sie eine Formel für die Ortsdosisleistung in einem schmalen, monoenergetischen Photonenstrahlenbündel hinter einer Abschirmung an und erklären Sie die verwendeten Formelzeichen!	$\dot{H}(d) = \dot{H}(0) \cdot e^{-\mu d}$ d: Dicke der durchstrahlten Abschirmungsschicht $\dot{H}(d)$: Ortsdosisleistung im Aufpunkt hinter der Abschirmung der Dicke d $\dot{H}(0)$: Ortsdosisleistung im Aufpunkt bei der Dicke d = 0 (ohne Abschirmung) μ : Schwächungskoeffizient des Abschirmungsmaterials
325	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, S2.2	4810	2	2	n	Warum sind die erste und die zweite Halbwertschichtdicke (s(1) und s(2)) bei Röntgenstrahlung verschieden groß? Welches ist die größere?	Aufgrund der stärkeren Absorption der energiearmen Anteile des Energiespektrums der Röntgenstrahlung und des mit wachsender Eindringtiefe somit abnehmenden Anteils energieärmer Strahlung ist die 2. Halbwertschichtdicke die größere: s(2) > s(1).

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
657	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4810	2	2	n	Ordnen Sie die folgenden Strahlungen nach abnehmender Halbwertschichtdicke! (1.: Strahlung mit größter Halbwertschichtdicke): Nutzstrahlung, Durchlassstrahlung, Streustrahlung	1.: Durchlassstrahlung, 2.: Nutzstrahlung, 3.: Streustrahlung
908	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4810	2	1	n	Wie lautet das exponentielle Schwächungsgesetz?	$\Phi(d) = \Phi(0) \cdot e^{-\mu d}$ $\Phi(d)$: Flussdichte hinter einer Abschirmung der Dicke d $\Phi(0)$: Flussdichte ohne Abschirmung μ : Schwächungskoeffizient
909	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4810	1	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Größen, von denen der Dosisaufbaufaktor B abhängt!	- Photonenenergie - Ordnungszahl des Absorbermaterials - Schichtdicke des Absorbers - Dichte des Absorbers - Geometrie von Quelle und Abschirmung
415	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4820	2	2	n	Geben Sie die folgenden Werkstoffe Eisen, Holz, Blei, Beton in der Reihenfolge a) zunehmenden Schwächungsfaktors bei gleicher Materialdicke b) zunehmenden Rückstreufaktors bei Beschleunigungsspannungen zwischen 70 kV und 200 kV an!	a) Holz, Beton, Eisen, Blei b) Blei, Eisen, Beton, Holz
825	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	2	2	n	Zur Abschirmung von Gamma-Strahlung wird eine 5 cm dicke Wand gebaut. Zur Auswahl stehen die Materialien Beton, Blei und Holz. a) Mit welchem Material erreicht man die beste Abschirmung? b) Mit welchem Material erreicht man die zweitbeste Abschirmung? c) Mit welchem Material erreicht man die schlechteste Abschirmung?	a) Blei b) Beton c) Holz

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1065	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	3	2	n	Welche Stoffe sind besonders geeignet zur Abschirmung von a) Betastrahlung? b) Gammastrahlung? c) Neutronenstrahlung?	a) Aluminium, Kunststoff b) Blei, Beton, Stahl c) Wasser, Paraffin (+ zusätzlich Bor oder Cadmium als Absorber)
1611	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	3	2	n	Nennen Sie stichwortartig die wichtigsten Eigenschaften von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung und nennen Sie Abschirmmöglichkeiten!	Alphastrahlung: He - Kerne, Reichweite in Luft wenige cm; Papier Betastrahlung: Reichweite in Luft wenige m; Aluminium, Kunststoff Gammastrahlung: Reichweite in Luft theoretisch unendlich; Blei, Uran
42	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4830	2	2	n	Durch welche Maßnahmen lässt sich erreichen, dass die 'Intensität' der beim Durchgang von Betastrahlung durch eine Abschirmung entstehenden Bremsstrahlung vergleichsweise gering bleibt?	Wahl eines Absorbermaterials geringer Ordnungszahl (z.B. Kunststoffe)
88	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	1	n	Nennen Sie eine Faustformel zur Berechnung der Reichweite von Betastrahlung!	$R = E(\max) / (2 \cdot \rho)$ R in cm, Betaenergie E(max) in MeV, ρ Dichte in g/cm³
89	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	2	n	Reicht eine Materieschicht von der Dicke der maximalen Reichweite der Betastrahlung in jedem Fall zur vollständigen Abschirmung einer Beta(-minus)-Strahlungsquelle aus? (Kurze Begründung)	Nein, da zusätzlich die in der Abschirmung durch die Betastrahlung erzeugte Bremsstrahlung zu berücksichtigen ist.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
421	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	2	n	Weshalb werden vorzugsweise Materialien mit geringer Ordnungszahl (Kunststoffe, Glas, usw.) zur Abschirmung von Betastrahlung verwendet?	weil dadurch die 'Intensität' der entstehenden Bremsstrahlung vergleichsweise gering bleibt
650	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	2	n	Wie wird vorzugsweise eine Betastrahlungsquelle (β^-) abgeschirmt?	Die Intensität der entstehenden Bremsstrahlung nimmt mit wachsender Ordnungszahl des Abschirmmaterials zu. Daher ist eine Doppelschicht aus 'leichtem' und 'schwerem' Material, z.B. Acrylglas und Blei, zur Abschirmung einer Betastrahlungsquelle besonders geeignet.
1054	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4830	2	2	n	Wovon ist die maximale Reichweite von α -Strahlung und β -Strahlung in Materie abhängig?	von der Energie der Strahlung sowie von Ordnungszahl und Dichte der durchstrahlten Materie
1069	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4830	2	1	j	Welche maximale Reichweite in Luft haben α -Teilchen bzw. β -Teilchen bei 5 MeV?	α : 3,5 cm, β : 30 m
1070	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	2	n	Für die Abschirmung von β -Strahlung wird häufig eine Kombination von zwei Abschirmmaterialien gewählt, z.B. Kunststoff und eine dünne Schicht Blei. Geben Sie die Begründung hierfür an!	Bei der Bemessung von Abschirmungen für β -Strahlung ist zu beachten, dass durch die β -Strahlung in gewissem Umfange auch Photonenstrahlung, vor allem Bremsstrahlung, erzeugt wird. Diese muss unter Umständen noch zusätzlich geschwächt werden, z.B. durch eine zusätzliche dünne Schicht Blei auf der Außenseite der Abschirmung.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1568	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4830	2	1	n	Wovon ist die maximale Reichweite von β -Strahlung in Materie abhängig?	1) Material 2) Energie
156	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4840	3	1	n	Mit welchem Material schirmt man Bremsstrahlung vorzugsweise ab?	Material mit hoher Ordnungszahl, wie Blei, Wolframlegierungen usw.
907	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4850	2	1	n	Wodurch verlieren schnelle Neutronen im wesentlichen ihre Energie?	durch elastische Stöße mit den Atomkernen des Absorbers
149	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	3	n	Geben Sie die Anzahl n von Halbwertschichtdicken an, die ungefähr erforderlich sind, um einen Schwächungsfaktor $F = 1000$, $F = 2000$ und $F = 1.000.000$ zu erreichen!	$F = 1000$: $n = 10$ $F = 2000$: $n = 11$ $F = 1.000.000$: $n = 20$
664	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Um welchen Faktor wird die Ortsdosisleistung im Nutzstrahlenbündel einer Gamma- bzw. Röntgenstrahlungsquelle durch eine Abschirmung von 2 Zehntelwertschichtdicken (ZWS) und einer Halbwertschichtdicke (HWS) geschwächt?	2 ZWS: Faktor 100 1 HWS: Faktor 2 → gesamt: Faktor = 200

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
669	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	1	n	Sie haben eine Halbwertschicht aus Blei und eine Halbwertschicht aus Stahl. Welche Schicht schwächt stärker?	Keine, beide schwächen gleich.
829	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Ein Arbeitsplatz, an dem eine Ortsdosisleistung von 2 µSv/h herrscht, soll durch eine 12 cm dicke Betonwand abgeschirmt werden (Halbwertschichtdicke von Beton: 6 cm). Welche Ortsdosisleistung herrscht nach der Abschirmmaßnahme am Arbeitsplatz?	12 cm Beton entspricht 2 Halbwertschichtdicken: $\dot{H} = 2 \mu\text{Sv/h} \cdot 1/4 = 0,5 \mu\text{Sv/h}$
948	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Auf welchen Wert wird eine Gamma-Dosisleistung von 50 mSv/h vermindert, wenn 2 Halbwertschichten und 3 Zehntelwertschichten zur Abschirmung verwendet werden?	2 HWS $\longrightarrow$ F = 4, 3 ZWS $\longrightarrow$ F = 1000, F = 4 · 1000 = 4000 $\dot{H}(m) = 1/4000 \cdot 50 \text{ mSv/h} = 12,5 \mu\text{Sv/h}$
949	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Zwischen Ihnen und einem Strahler befindet sich eine Halbwertschicht aus Blei, wobei eine Dosisleistung von 100 µSv/h an Ihrem Aufenthaltsort gemessen wird. Wie hoch ist die Dosisleistung an der gleichen Stelle, wenn Sie die Halbwertschicht (HWS) durch eine Zehntelwertschicht (ZWS) ersetzen?	Dosisleistung ohne HWS: $100 \mu\text{Sv/h} \cdot 2 = 200 \mu\text{Sv/h}$ Dosisleistung mit ZWS: $0,1 \cdot 200 \mu\text{Sv/h} = 20 \mu\text{Sv/h}$
958	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	3	n	Auf welchen Wert wird eine Ortsdosisleistung von 2 mSv/h geschwächt, wenn zwischen Strahler und Messgerät eine Kombination von einer Halbwertschicht (HWS) und zwei Zehntelwertschichten (ZWS) aufgebaut wäre?	1 HWS $\longrightarrow$ F = 2, 2 ZWS $\longrightarrow$ F = 100 $H(m) = H(o)/F = 2 \text{ mSv/h} \cdot 1/200 = 10 \mu\text{Sv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
959	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Mit welcher Kombination aus HWS und ZWS können Sie eine Dosisleistung von 1 mSv/h so verringern, dass ein hinter dieser Kombination liegendes elektronisches Dosimeter nach 30 min eine Dosis von 25 µSv anzeigen würde? (HWS: Halbwertschichtdicke, ZWS: Zehntelwertschichtdicke)	$H = \dot{H} \cdot t = 1 \text{ mSv/h} \cdot 0,5 \text{ h} = 0,5 \text{ mSv}$ $S = 0,5 \text{ mSv} / 25 \text{ µSv} = 20 \longrightarrow 1 \text{ HWS} + 1 \text{ ZWS}$
1068	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Wie viele Zehntelwertschichten eines Abschirmmaterials sind erforderlich, um die Dosisleistung in einem Gamma-Strahlenbündel von 1 Sv/h auf 1 mSv/h herabzusetzen?	3 ZWS $\longrightarrow$ F = 1000
1071	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4860	1	3	n	Wie ist der zahlenmäßige Zusammenhang zwischen der Halbwertschichtdicke (HWS) und der Zehntelwertschichtdicke (ZWS)?	1 ZWS = 3,32 HWS
1213	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	2	j	Sie haben eine Halbwertschicht für Co-60-Strahlung und eine Halbwertschicht für Ir-192-Strahlung aus demselben Material. Welche Schicht ist dicker?	Die Halbwertschicht für Co-60 ist dicker.
1214	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Sie haben zur Schwächung von Gammastrahlung eine Halbwertschicht aus Blei und eine Halbwertschicht aus Stahl. Welche Schicht ist dicker?	Die Halbwertschicht aus Stahl ist dicker.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1215	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Welche Abschirmung ergibt die größere Minderung der Dosisleistung, eine Halbwertschicht aus Blei oder eine Zehntelwertschicht aus Blei?	Zehntelwertschicht aus Blei.
52	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4900	2	4	j	Eine Cs-137-Quelle erzeugt an einem Arbeitsplatz eine Gammadosisleistung von 1 mSv/h. Wie dick muss eine Schutzwand aus Beton bemessen werden, damit dort eine Ortsdosisleistung von 5 µSv/h nicht überschritten wird?	$\dot{H}(\text{mit}) = \dot{H}(\text{ohne}) / F$ $1 / F = \dot{H}(\text{mit}) / \dot{H}(\text{ohne}) = 5 \mu\text{Sv/h} / 1\text{mSv/h} = 5 \cdot 10^{-3}$ $\Rightarrow 47 \text{ cm Normalbeton}$
56	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4900	2	6	j	Wie groß ist die Ortsdosisleistung, die eine umschlossene Ir-192-Quelle von 5 GBq in 2 m Entfernung hinter einer Abschirmung aus 3 cm Blei erzeugt?	$\dot{H}_o = \dot{H} - \dot{H}_{\text{ohne Bleiabschirmung}}$ Für die Ortsdosisleistung $\dot{H}_{\text{ohne Bleiabschirmung}}$ gilt: $\dot{H}_o = K_{\gamma} A / r^2$ $K_{\gamma}(\text{Ir } 192) = 0,125 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq}) \quad A = 5 \text{ GBq} \quad r = 2 \text{ m}$ $\dot{H}_o = \frac{0,125 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 \cdot 5 \text{ GBq}}{h \cdot \text{GBq} \cdot 4 \text{ m}^2} = 0,156 \text{ mSv} / h = 156 \mu\text{Sv} / h$ $\Rightarrow$ Es folgt für 3 cm Blei und Ir-192: $1/F = 6 \cdot 10^{-3}$ $\dot{H}_m = 1 / F \cdot \dot{H}_o = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 156 \mu\text{Sv} / h = 0,936 \mu\text{Sv} / h$
431	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	6	j	Wie groß ist die Gammadosisleistung einer 2 GBq Cs-137-Quelle in einem Abschirmbehälter mit 5 cm dicker Bleiwandung in 2 m Entfernung, wenn die Halbwertschichtdicke zu 0,6 cm angenommen wird?	Für die Ortsdosisleistung $\dot{H}_o$ ohne Bleiabschirmung gilt: $\dot{H}_o = K_{\gamma} A / r^2$ $K_{\gamma}(\text{Cs-137}) = 0,0883 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq}) \quad A = 2 \text{ GBq} \quad r = 2 \text{ m}$ $\dot{H}_o = \frac{0,0883 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 \cdot 2 \text{ GBq}}{h \cdot \text{GBq} \cdot 4 \text{ m}^2} = 4,415 \cdot 10^{-2} \text{ mSv} / h = 44,15 \mu\text{Sv} / h$ $\dot{H}_m = 1 / F \cdot \dot{H}_o$ $F = 2^n$ Schwächungsfaktor $n = d / h$ h: Anzahl der Halbwertschichtdicken $n = 5 / 0,6 = 8,33$, abgerundet 8 HWS $\Rightarrow F = 2^8 = 256$ $\dot{H}_m = 1 / F \cdot \dot{H}_o = \frac{1}{256} \cdot 44,15 \mu\text{Sv} / h = 0,172 \mu\text{Sv} / h$
748	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	6	j	Eine punktförmige Co-60-Strahlenquelle der Aktivität $A = 7,4 \text{ GBq}$ soll so durch einen zylindrischen Bleibehälter abgeschirmt werden, dass die Ortsdosisleistung im Abstand $r = 50 \text{ cm}$ von der Quelle den Wert $5 \mu\text{Sv/h}$ nicht überschreitet. a) Ermitteln Sie die erforderliche Abschirmdicke d aus Blei unter Berücksichtigung des Dosisaufbaufaktor $B(\mu d)$! b) Wie groß ist die Ortsdosisleistung an der Oberfläche des Abschirmbehälters?	a) $\dot{H}(r, d) = \dot{H}(r, 0) \cdot B(\mu d) \cdot e^{-\mu d} = \dot{H}(r, 0) / F$ $\dot{H}(r, 0) = 0,35 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{Bq}) \cdot 7,4 \text{ GBq} / 0,25 \text{ m}^2 / h = 10,36 \text{ mSv/h}$ $1 / F = \frac{5 \mu\text{Sv} / h}{10,36 \text{ mSv} / h} = 4,83 \cdot 10^{-4}$ $\Rightarrow 14 \text{ cm Blei}$ b) $\dot{H}(d) = \dot{H}(r) \times (r/d)^2 = 5 \times (50/14)^2 \mu\text{Sv/h} = 63,8 \mu\text{Sv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
749	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	8	j	Eine Cs-137-Strahlenquelle der Aktivität A = 74 GBq soll so durch eine Blei-Stahl-Abschirmung abgeschirmt werden, dass im Abstand r = 50 cm die Dosisleistung von 5 µSv/h nicht überschritten wird. Die Bleiabschirmung ist auf der Innen- und Außenseite durch Stahl von jeweils 2 cm Dicke eingefasst (insgesamt 4 cm Stahl). Ermitteln Sie die a) Abschirmdicke des Bleis unter Berücksichtigung des Dosisaufbaufaktors B(µd)! b) die Dosisleistung an der Außenwand des Abschirmbehälters!	a) $\dot{H}_{(r,d)} = \frac{\dot{H}_{(r,0)}}{(F(Pb) \times F(Fe))}$ $\dot{H}_{(r,0)} = 0,0883 \text{ mSv} \times \text{m}^2 / (\text{h} \times \text{GBq}) \times 74 \text{ GBq} / 0,25 \text{ m}^2 = 26,14 \text{ mSv/h}$ $1 / F = \frac{\dot{H}_{(r,d)}}{\dot{H}_{(r,0)}} = \frac{5 \text{ } \mu\text{Sv} / \text{h}}{26,14 \text{ mSv} / \text{h}} = 1,91 \cdot 10^{-4}$ $1 / F(Pb) = \frac{1 / F}{1 / F(Fe)} = \frac{1,91 \cdot 10^{-4}}{0,35} = 5,47 \cdot 10^{-4}$ ⇒ 7 cm Blei b) $\dot{H}(d) = \dot{H}(r) \times (r/d)^2 = 5 \times (50/11)^2 \text{ } \mu\text{Sv/h} = 103,3 \text{ } \mu\text{Sv/h}$
797	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	4	n	Im Strahlungsfeld einer punktförmigen Co-60-Quelle (Gammaenergie 1,25 MeV) wird die Ortsdosisleistung 10 mSv/h gemessen. Welche Dicke ist für eine Abschirmung aus Normalbeton zu fordern, damit die Dosisleistung auf 10 µSv/h verringert wird? ('schmales' Strahlenbündel, µ / ρ = 0,0521 cm²/g, Dichte von Normalbeton: ρ = 2,3 g/cm³)	$\frac{\dot{H}_o}{\dot{H}_m} = e^{-\mu \cdot d}$ µ(Beton) = (µ/ρ) × ρ = 0,0521 × 2,3 × 1/cm = 0,1198 × 1/cm µ × d = ln(10 × 10³ / 10) = 6,908, d = 6,908 / 0,1198 cm = 57,7 cm
811	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	5	n	Wie dick muss eine Bleiabschirmung sein, damit eine Cs-137-Quelle (Aktivität 37 E+10 Bq) in einem Abstand von 50 cm eine Ortsdosisleistung von maximal 25 µSv/h erzeugt? (Dosisleistungskonstante: 8,83 × 10⁻¹⁴ Sv × m / (h × Bq), µ = 1,1 × 1/cm, „schmales“ Strahlenbündel vorausgesetzt)	$\dot{H}(0) = K_7 \cdot A / r^2 = (0,0883 \cdot 370 / 0,25) \cdot \text{mSv} \cdot \text{GBq} \cdot \text{m}^2 / \text{h} \cdot \text{GBq} \cdot \text{m}^2 = 130,7 \text{ mSv/h}$ $\dot{H}(0) / \dot{H}(m) = e^{-\mu d} = (130,7 \text{ mSv/h}) / 25 \text{ } \mu\text{Sv/h} = 5,228 \times 10^3$ µ · d = ln(5228) = 8,56 d = 8,56 / 1,1 cm = 7,8 cm
812	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	4	n	Eine mit 3 cm Blei und 2 cm Stahl abgeschirmte Co-60-Quelle soll neu mit Beton abgeschirmt werden. Wie dick ist die Betonmauer zu errichten, damit die gleiche Abschirmwirkung erzielt wird? (Rechnung für 'schmales' Strahlenbündel, µ(Pb) = 0,64 · 1/cm, µ(Stahl) = 0,41 · 1/cm, µ(Beton) = 0,12 · 1/cm)	µ · d(Beton) = µ · d(Pb) + µ · d(Stahl) µ · d(Beton) = 3 · 0,64 + 2 · 0,41 = 2,74 d(Beton) = 2,74 / 0,12 cm = 22,8 cm
1231	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	5	j	Wie groß ist die Ortsdosisleistung einer punktförmigen Co-60-Quelle mit einer Aktivität von 2,85 TBq in einem Abstand von 7 m? Wie groß wäre die Ortsdosisleistung in 5 m Entfernung von der obigen Quelle, wenn sich zwischen Messpunkt und Strahler eine Zehntelwertschicht und zwei Halbwertschichten befänden?	$\dot{H}(0) = K_7 \cdot A / r^2 = (0,35 \cdot 2850 / 49) \cdot \text{mSv} \cdot \text{GBq} \cdot \text{m}^2 / \text{h} \cdot \text{GBq} \cdot \text{m}^2 = 20,35 \text{ mSv/h}$ F = 40, $\dot{H}(m) = \dot{H}(0) / F = (7/5)^2 \times 20,35 / 40 \text{ mSv/h} = 1 \text{ mSv/h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1232	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	5	j	Welche Aktivität (Ir-192 punktförmige Quelle) kann in der Mitte eines kugelförmigen Behälters (Umfang 31,4 cm) aufbewahrt werden, wenn an der Oberfläche eine Ortsdosisleistung von 2 mSv/h nicht überschritten werden soll und als Behälterwerkstoff Blei verwendet wird?	Umfang = $2 \cdot \pi \cdot r = 31,4 \text{ cm} \longrightarrow r = 5 \text{ cm}$ $1/F(5 \text{ cm Blei}) = 5 \text{ E-04}$ $A = F \times \dot{H} \text{ (m)} \times r^2 / K_{\gamma} = 2 \cdot 10^3 \times 2 \text{ mSv/h} \cdot 0,0025 \text{ m}^2 / 0,17 \text{ h} \cdot \text{GBq}/(\text{mSv} \cdot \text{m}^2)$ $A = 59 \text{ GBq}$
1234	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	2	6	j	Für die Zwischenlagerung steht ein Bleibehälter zur Verfügung. Die geringste Wanddicke beträgt 50 mm. Welche Aktivitäten eines Ir 192-Strahlers oder eines Co-60-Strahlers können max. eingebracht werden, wenn an der Außenseite des Behälters die Ortsdosisleistung von 25 µSv/h nicht überschritten wird?	Co-60: $1/F(\text{Pb}) = 8,5 \text{ E-2}$, $K_{\gamma} = 0,35 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2/(\text{h} \cdot \text{GBq})$ Ir 192: $1/F(\text{Pb}) = 5 \text{ E-4}$, $K_{\gamma} = 0,125 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2/(\text{h} \cdot \text{GBq})$ $A = F \cdot \dot{H} \text{ (m)} \cdot r^2 / K_{\gamma}$ $A(\text{Co-60}) = 11,8 \cdot 0,025 \text{ mSv/h} \cdot 0,0025 \text{ m}^2 / 0,35 \text{ h} \cdot \text{GBq}/(\text{mSv} \cdot \text{m}^2) = 2,1 \text{ MBq}$ $A(\text{Ir 192}) = 2000 \cdot 0,025 \text{ mSv/h} \cdot 0,0025 \text{ m}^2 / 0,125 \text{ h} \cdot \text{GBq}/(\text{mSv} \cdot \text{m}^2) = 1 \text{ GBq}$
1625	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4900	3	4	j	Wie groß ist die Gammadosisleistung in 1 m Abstand von einem punktförmigen Co-60-Strahler der Aktivität 20 GBq, wenn sich zwischen Kontamination und Messpunkt eine Betonwand mit dem Schwächungsfaktor 10 befindet? Darf eine beruflich exponierte Person dort 2000 Stunden im Jahr arbeiten?	$A = 20 \text{ GBq}$; $F = 10$; $a = 1 \text{ m}$; $t = 2000 \text{ h}$; $\Gamma_H = 351 \text{ µSv} \cdot \text{m}^2/(\text{h} \cdot \text{GBq})$ Formel: $H_m = ((\Gamma_H \cdot A/a^2) / F)$ $= 351 \text{ µSv} \cdot \text{m}^2 \cdot 20 \text{ GBq} / 10 \text{ h} \times \text{GBq} \times 1 \text{ m}^2 \times 10 = 0,702 \text{ mSv/h}$ $H = H_m \cdot t = 1,4 \text{ Sv}$ Nein, als Dauerarbeitsplatz nicht zulässig.
167	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4910	2	3	j	Wie groß ist die maximale Reichweite der Betastrahlung von P-32 in Acrylglas? ρ (Acrylglas) = 1,18 g/cm³, E_{max} (P-32) = 1,71 MeV	Es gilt die Faustformel: $R_{\text{max}} = E_{\text{max}} / (2 \cdot \rho)$, mit: R_{max} in cm, ρ in g/cm³, E_{max} in MeV $R_{\text{max}} = 1,71 / (2 \times 1,18 \text{ cm}) = 0,73 \text{ cm}$
169	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4910	2	3	n	Wie groß ist die Betadosisleistung, die von einem 10 GBq-Strahler Cs-137 in 0,5 m Entfernung erzeugt wird, wenn es sich um einen umschlossenen radioaktiven Stoff mit 1 mm Edelstahlumschließung handelt?	Es ist zu prüfen, ob die Betastrahlung die Umschließung durchdringt. Es gilt die Faustformel: $R_{\text{max}} = E_{\text{max}} / (2 \cdot \rho)$, mit: R_{max} in cm, ρ in g/cm³ = 7,87 g/cm³ für Stahl, E_{max} in MeV = 1,176 MeV (β^- Cs-137) Die Reichweite der Betastrahlung in Stahl beträgt: $R_{\text{max}} = E_{\text{max}} / 2 \cdot \rho = 1,173 / (2 \cdot 7,87) = 0,075 \text{ cm} = 0,75 \text{ mm}$ $\Rightarrow$ da < 1 mm, die Betastrahlung durchdringt die Umschließung nicht > keine Betadosisleistung in 0,5 m Entfernung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
751	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4910	2	6	j	Eine Ti-204-Betastrahlungsquelle der Aktivität $7,4 \cdot 10^8$ Bq hat nur ein dünnes Strahlenausstrittsfenster aus Aluminium, das noch 20% der β -Strahlung durchlässt. Wie groß ist näherungsweise die Dosisleistung vor dem Fenster im Abstand von 5 cm von der β -Quelle?	Znächst Berechnung der Dosisleistung der Betastrahlung, die noch austritt: $\dot{H} = f_{\beta}^* \cdot A = 10000 \text{ mSv} \cdot \text{GBq/h} \cdot 0,74 \text{ GBq} = 7400 \text{ mSv/h}$ da aber nur 20% austreten: $0,2 \cdot 7400 \text{ mSv/h} = 1480 \text{ mSv/h}$ Die abderen 80% werden in Bremsstrahlung umgewandelt: $\dot{H} = (r/Z)^2 \cdot A/r^2 = 1,9 \cdot 10^{-5} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq}) \cdot 13 \cdot 0,74 \text{ GBq} / 0,0025 \text{ m}^2 = 0,073 \text{ mSv/h} = 73 \mu\text{Sv/h}$ Quelle für die Werte f aus 15.20, (r/Z) aus 15.15 und Z aus 15.13 des Buches Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage
337	S6.2, S6.3, S6.4	4930	2	6	j	Wie groß ist die Energiedosisleistung der Bremsstrahlung, die hinter einer Abschirmwand aus Normalbeton von 180 cm Dicke im Bereich des Nutzstrahlenbündels in einer Entfernung von 6 m vom Target eines 30 MeV Elektronenbeschleunigers zu erwarten ist, wenn die Dosisleistung in 1 m Abstand vom Target vom Hersteller des Beschleunigers mit 10 Gy/min angegeben wird?	Mit Hilfe des Abstandsquadrat-Gesetzes lässt sich die Dosisleistung $\dot{D}_0$ ohne Abschirmung in 6 m Entfernung berechnen: $\dot{D}_0(6 \text{ m}) = \dot{D}_0(1 \text{ m}) \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{6 \text{ m}} \right)^2 = \frac{10 \text{ Gy} \cdot 60 \cdot 1}{1 \text{ h} \cdot 36} = 16,67 \text{ Gy} / \text{h}$ Die Dosisleistung hinter der Abschirmwand von d = 180 cm Normalbeton kann mit Hilfe der Zehntelwertschichtdicke abgeschätzt werden. Für die Zehntelwertschichtdicke von Normalbeton bei 30 MeV Bremsstrahlung gilt: $z = 55 \text{ cm}$, $n = d/z = 180 \text{ cm} / 55 \text{ cm} = 3,27 \gg F = 10^{-n} = 10^{-3,27} = 1862$ $\dot{H}(m) = \dot{H}_0 / F = 16,67 \text{ Gy/h} / 1862 = 8,95 \cdot 10^{-3} \text{ Gy/h} = 8,95 \text{ mGy/h}$
747	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4930	2	6	j	Eine P-32-β-Strahlungsquelle der Aktivität $A = 10 \text{ GBq}$ ($E(\text{max}) = 1,71 \text{ MeV}$) soll durch ein Keramikmaterial abgeschirmt werden. Keramikmaterial: $Z \approx 9$, $\rho = 2,1 \text{ g/cm}^3$ und woher die Konstanten? $K_f / Z = 8,2 \cdot 10^{-5} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq})$ a) Wie dick muss die Schicht zur Abschirmung der β-Strahlung sein? b) Wie dick muss die äußere Bleiabschirmung sein, wenn im Abstand $r = 1 \text{ m}$ (ist 0,1m gemeint?) von der punktförmigen β-Strahlungsquelle die Ortsdosisleistung der erzeugten Röntgenbremsstrahlung $H = 5 \mu\text{Sv/h}$ nicht überschreiten soll?	a) Faustformel: $R_{\text{max}} = E_{\text{max}} / (2 \cdot \rho) = 1,71 / (2 \cdot 2,1) \text{ cm} = 0,4 \text{ cm}$ b) $\dot{H}_x(0) = (K_f / Z) \cdot Z \cdot A / r^2 = 8,8 \cdot 10^{-5} \text{ mSv} \cdot \text{m}^2 / (\text{h} \cdot \text{GBq}) \cdot 9 \cdot 10 \text{ GBq} / 0,01 \text{ m}^2$ Die Konstante K/Z ist aus der tabelle 15.15 aus Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage zu entnehmen $\dot{H}_x(0) = 0,792 \text{ mSv/h} \gg$ $1/F = \dot{H}_x(d) / \dot{H}_x(0) = 5 \mu\text{Sv/h} / 792 \mu\text{Sv/h} = 6,13 \cdot 10^{-3}$ $\Rightarrow$ Der sich daraus ergebene Rückschluss: 2,5 cm Blei
750	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4940	2	6	j	Eine Am-241-Be-Neutronenquelle hat eine Neutronenquellstärke von $Q = 1 \text{ E}+06$ Neutronen/s. Die mittlere Neutronenenergie ist 4 MeV. Die Quelle soll durch Wasser so abgeschirmt werden, dass im Abstand von 50 cm die Ortsdosisleistung 10 $\mu\text{Sv/h}$ nicht überschritten wird. Wie groß ist die Abschirmdicke?	$\dot{H} = \frac{k \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2}$ Formel aus 9.1 und 9.6 Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage $k = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mSv} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{s/h}$ aus 15.30 Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage $\dot{H} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mSv} \cdot \text{cm}^2 \cdot 1 \cdot 10^6}{4 \cdot 3,141 \cdot 2500 \text{ h} \cdot \text{cm}^2} = 4,78 \cdot 10^{-2} \text{ mSv} / \text{h} = \text{Dosisleistung in Luft}$ $\frac{1}{F} = \frac{\dot{H}(d)}{\dot{H}(0)} = \frac{10}{47,8} = 0,21$ $\Rightarrow 18 \text{ cm Wasser}$
87	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9	4950	2	6	j	Ein Röntgenstrahler mit Wolframanode soll durch Stahl (Fe) so abgeschirmt werden, dass die Dosisleistung in 50 cm Entfernung vom Brennfleck der Röhre 5 $\mu\text{Sv/h}$ beträgt. Die Betriebsbedingungen des Strahlers sind: Hochspannung: 50 kV, konstante Gleichspannung Röhrenstrom: 10 mA, Filterung: 2 mm Al, Wie dick muss das Stahlblech sein?	Mit der Formel: $\dot{H} = \frac{K_x \cdot I}{r^2}$ und $K_x = 3 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{min} \cdot \text{mA}}$ folgt: aus Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage Formel 9.9 $\dot{H} = \frac{3 \cdot 10 \text{ mSv}}{0,25 \text{ min}} = 120 \text{ mSv} / \text{min} = 7200 \text{ mSv} / \text{h}$ $1/F = \frac{0,005}{7200} = 6,94 \cdot 10^{-7}$ $F = 1,44 \cdot 10^6$ $\Rightarrow$ ca. 1 mm Blei $\Rightarrow$ ca. 6,5 mm Eisen Kx aus 15.27 aus Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
430	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4950	2	3	j	Eine Röntgenröhre, die mit 200 kV Röhrenspannung betrieben wird, erzeugt an einem Ort eine Ortsdosisleistung von 15 mSv/h. Welche Ortsdosisleistung erhält man, wenn der Ort durch eine 10 cm dicke Schutzwand aus Beton abgeschirmt wird?	$1/F(10 \text{ cm Beton}) = 4 \cdot 10^{-2}$ $\dot{H}(10 \text{ cm}) = 1/F \cdot \dot{H}(0) = 4 \cdot 10^{-2} \cdot 15 \text{ mSv/h} = 0,6 \text{ mSv/h}$
635	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4950	2	4	j	Eine Röntgenröhre, die bei 150 kV betrieben wird, erzeugt an einem Arbeitsplatz eine Dosisleistung von 1 mSv/h. Wie dick muss eine Schutzwand aus Beton bemessen werden, damit dort eine Dosisleistung von 5 µSv/h nicht überschritten wird?	$\dot{H}(m) = 1/F \cdot \dot{H}(0)$ Formel 9.19 1/F aus 15.62 aus Grundzüge des praktischen Strahlenschutz, 7. Auflage $1/F = \frac{\dot{H}(m)}{\dot{H}(0)} = \frac{5 \mu\text{Sv/h}}{1000 \mu\text{Sv/h}} = 5 \cdot 10^{-3}$ $\Rightarrow 15 \text{ cm Beton}$
154	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	1	3	n	a) Auf welchen primären physikalischen Vorgängen beruht generell der Strahlenschaden? b) Welche Vorgänge laufen sekundär ab?	a) Ionisation und Anregung von Atomen und Molekülen b) chemische und biochemische Reaktionen und Bildung von toxischen Stoffen
155	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	2	2	n	Nennen Sie mindestens 4 Hauptfaktoren, die das Ausmaß eines Strahlenschadens bestimmen!	Strahlenart, Dosis, Zeitfaktor (zeitliche Verteilung), räumliche Verteilung im Organismus, individuelle Strahlenempfindlichkeit, Milieufaktoren (Synergismen)
916	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	2	2	n	Nennen Sie mindestens 4 Einflussgrößen auf die Strahlenwirkung!	- Teilkörperdosis - Strahlenart - räumliche Dosisverteilung - zeitliche Dosisverteilung - relative Strahlenempfindlichkeit - Teil- oder Ganzkörperbestrahlung - Alters- bzw. Entwicklungsstadium - Milieufaktoren

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
919	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	1	1	n	Was versteht man unter fraktionierter Bestrahlung?	Fraktionierte Bestrahlung bedeutet Aufteilung einer zu applizierenden Dosis auf mehrere Teildosen.
938	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	1	2	n	Was sind die vier Phasen der strahlenbiologischen Wirkungskette?	1. physikalische Primärwirkung 2. chemische Sekundärwirkung 3. biochemische Wirkung 4. biologische Manifestation
158	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	2	n	Welches zelluläre Ereignis ist bestimmend für die Auslösung von somatischen Strahlenfrühschäden?	die Verlangsamung und zunehmende Blockierung von Zellteilungen
937	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	2	1	n	Was versteht man unter einer Mutation?	Eine Mutation ist eine sprunghafte Änderung des Erbgutes der Zelle, die die Eigenschaften aller nachfolgenden Zellgenerationen dauerhaft verändert.
940	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	2	2	n	Nennen Sie mindestens einen Strahlenschaden, den ionisierende Strahlung in der DNA anrichten kann!	- Doppel- und Einzelstrangbrüche - Vernetzungen durch inter- und intramolekulare Bindungen - direkte oder indirekte Basenschäden

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1060	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	3	n	Aus welchen Hauptteilen besteht eine Zelle? Wo befinden sich die Chromosomen? Welche Funktion haben die Chromosomen?	Zellmembran - Zellplasma – Zellkern im Zellkern Träger der Erbanlagen
45	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	2	2	n	Was versteht man unter effektiver Halbwertszeit? (Erläuterung mit Formel)	Die effektive Halbwertszeit T_{eff} ist die Halbwertszeit, mit der die Aktivität einer inkorporierten radioaktiven Substanz im Körper abklingt, d.h. die Zeit, in der die Aktivität durch biologische Ausscheidung und physikalischen Zerfall auf die Hälfte abnimmt. Die effektive Halbwertszeit ist kürzer als die physikalische Halbwertszeit T_{phys} , da die Aktivität zusätzlich zum radioaktiven Zerfall auf Grund der Ausscheidung abnimmt. Die Ausscheidung erfolgt ebenfalls nach einem Exponentialgesetz mit der biologischen Halbwertszeit T_{biol} . Zwischen den drei Größen besteht der Zusammenhang: $\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phys}} + \frac{1}{T_{biol}}$
934	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	2	1	n	Was versteht man unter der biologischen Halbwertszeit?	Die biologische Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die Hälfte eines dem Organismus zugeführten Stoffes ausgeschieden ist.
935	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	1	2	n	Wie errechnet man aus der biologischen und der physikalischen die effektive Halbwertszeit?	$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phys}} + \frac{1}{T_{biol}}$
1141	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	2	1	n	Erklären Sie den Begriff „effektive Halbwertszeit“!	die Zeit, in der in einem biologischen System die Menge eines Radionuklids infolge biologischer Ausscheidung und physikalischen Zerfalls auf die Hälfte abnimmt

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1273	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	1	2	n	Wie ist der mathematische Zusammenhang zwischen der effektiven Halbwertszeit und der biologischen Halbwertszeit?	$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phys}} + \frac{1}{T_{biol}}$
365	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	1	4	n	Welches sind die gegenüber ionisierender Strahlung empfindlichsten Zellen des Menschen? Warum sind Kinder (und besonders Föten) in höherem Maße empfindlich als Erwachsene?	Rotes Knochenmark, blutbildende Zellen wegen der hohen Zellteilungsrate Kinder besitzen mehr Zellen im Zellteilungsstadium
914	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	2	n	Warum gelten bestimmte Organsysteme als besonders empfindlich?	Alle Organsysteme, deren Zellen eine hohe Zellteilungsrate aufweisen, gelten als besonders strahlenempfindlich, da hier die zelleigenen Reparatursysteme keine Zeit mehr haben, die aufgetretenen genetischen Schäden zu reparieren, so dass auch die nächste Zellgeneration geschädigt wird.
915	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Organe, die gegenüber ionisierender Strahlung besonders empfindlich sind!	blutbildende Organe Lunge Keimdrüsen Brust - Knochenmark
936	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	1	n	Welcher Bestandteil der Zelle ist besonders strahlungsgefährdet?	Als besonders strahlengefährdet gilt der Zellkern.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1061	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Zellarten des menschlichen Körpers, die besonders strahlenempfindlich sind!	Keimzellen, Knochenmarkzellen, Blutzellen
11	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Gruppen, in die Strahlenschäden unterteilt werden können!	Frühschäden – Spätschäden genetische Schäden – somatische Schäden stochastische Schäden - deterministische Schäden
359	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	4	n	Was sind im Strahlenschutz a) stochastische b) deterministische Schadensereignisse? (Angaben mit Abhängigkeit des Effektes von der Dosis und mit Beispielen)	a) zufallsbedingte, in großer Zahl gesetzmäßige Schadensereignisse: Krebs, Leukämie, Erbschäden (→ unklare Dosis-Wirkungsbeziehung, Hypothese: linear) b) Schadensereignisse, bei denen die Schwere des Effekts dosisabhängig ist, mit Schwelle; Frühschäden, wie Hautrötung, Blutbildänderungen (→ lineare Dosis-Wirkungsbeziehung)
634	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	2	n	Was sind stochastische und deterministische Strahlenschäden? Geben Sie eine Kurzbeschreibung und nennen Sie Beispiele!	Deterministische Strahlenschäden: Strahlenschäden, die erst ab einem bestimmten Schwellenwert der Dosis auftreten und bei denen die Schwere des Schadens von der Dosis abhängt: z.B. Hautrötung, Haarausfall. Stochastische Strahlenschäden: Strahlenschäden, bei denen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, nicht aber die Schwere des Schadens, von der Dosis abhängig ist. Stochastische Strahlenschäden sind ohne Schwellenwert schon bei sehr kleinen Dosen möglich: z.B. Leukämie, Krebs.
941	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	2	n	Wodurch unterscheiden sich somatische von genetischen Mutationen?	Somatische Mutationen treten in den Körperzellen des bestrahlten Lebewesens auf und führen u.U. zu bösartigen Tumoren. Genetische Mutationen treten in den Keimzellen des bestrahlten Lebewesens auf und äußern sich u.U. durch Erbkrankheiten.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1062	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	2	n	Was versteht man unter a) somatischen Strahlenwirkungen? b) genetischen Strahlenwirkungen?	Somatische Strahlenwirkungen treten an der bestrahlten Person auf (z.B. Hautrötung etc.). Durch genetische Strahlenwirkungen werden Erbanlagen der exponierten Person verändert (Chromosomen- bzw. Gen-Mutationen). Diese Wirkungen können erst bei den Nachkommen auftreten.
1275	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5180	2	2	n	Beschreiben Sie den Unterschied zwischen stochastischen und deterministischen Wirkungen!	Bei der stochastischen biologischen Wirkung von ionisierender Strahlung hängt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von der Dosis ab. Für stochastische Wirkungen existiert keine Schwellendosis. Bei der deterministischen biologischen Wirkung von ionisierender Strahlung ist das Ausmaß der Schädigung dosisabhängig. Bei den deterministischen Schädigungen besteht eine Schwellendosis.
161	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	2	2	n	Bei welchen Strahlenschäden geht die Risikoabschätzung davon aus, dass es keinen Schwellenwert gibt?	Bei Krebs und Leukämie sowie Erbschäden und unklar bei der strahleninduzierten Linsentrübung
164	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Organe, bei denen die Gefahr zur Auslösung von strahlungsbedingtem Krebs besonders groß ist (hoher Gewebewichtungsfaktor)!	weibliche Brust, Knochenmark (Leukämie), Lunge, Schilddrüse
364	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	1	3	n	Welche Erkrankungen waren als Spätschäden noch viele Jahre nach der Atombombenexplosion in Hiroshima zu beobachten? Nach welcher Zeit traten die Schäden erkennbar (statistisch signifikant) auf?	Leukämie (4.- 8. Jahr) und strahlungsbedingter Krebs (8.- 10. Jahr)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
162	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5220	1	2	n	Aus welchen Informationen hat man rein rechnerisch die zu erwartende Zahl von zusätzlichen Krebstodesfällen im Bereich kleiner Strahlendosen ermittelt?	durch Extrapolation von beobachteten Schadenshäufigkeiten bei hohen Strahlenexpositionen auf solche bei niedriger Strahlenexpositionen
163	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5220	1	2	n	Welche Zahl von Krebstodesfällen ist nach ICRP bei Annahme einer linearen Dosis-Risikobeziehung zusätzlich zu erwarten, wenn 1 Million Menschen mit je 10 mSv bestrahlt werden?	rund 500 zusätzliche Fälle
360	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5220	1	2	n	Was gibt der Risikofaktor an, was ist seine Einheit?	Wahrscheinlichkeit für eine Schadenswirkung in 1/Sv
165	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5300	2	1	n	Welche Bereiche des Körpers sind bestrahlt worden, wenn es zu strahleninduzierten genetischen Schäden gekommen ist?	Keimdrüsen
159	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	1	n	In welchem Dosisbereich werden bei Frühschäden die ersten Reaktionen klinisch erkennbar, und wie äußern sie sich?	250 - 500 mSv, Veränderungen des Blutbildes

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
358	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	2	n	Von welcher Dosis an lassen sich (bei kurzzeitiger Bestrahlung) körperliche Veränderungen nachweisen, und welche Veränderungen sind das?	Chromosomenveränderungen ab etwa 0,1 Sv, Blutbildänderungen ab etwa 0,25 Sv
362	R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	1	2	n	Beschreiben Sie die wichtigsten Reaktionen der Haut bei einer kurzzeitigen Bestrahlung mit einer Photonendosis von 8 Gy!	Früherythem (0 - 2 Tage), Hauptythem (8 - 28 Tage), Pigmentierung
363	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	1	2	n	Durch die Schädigung welcher Organe und nach welcher Zeit tritt bei einer Ganzkörperexposition mit 10 Gy durchdringender Strahlung der Tod ein?	nach 20 - 30 Tagen durch Schädigung der blutbildenden Organe
913	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 somatische Strahlenschäden!	Änderung der Zelleigenschaften Stoffwechselstörungen krebsartige Erkrankungen
917	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	1	1	n	Ab welcher effektiven Dosis sind Schäden bei kurzzeitiger Ganzkörperbestrahlung im Blutbild nachweisbar?	Ab 0,25 Sv

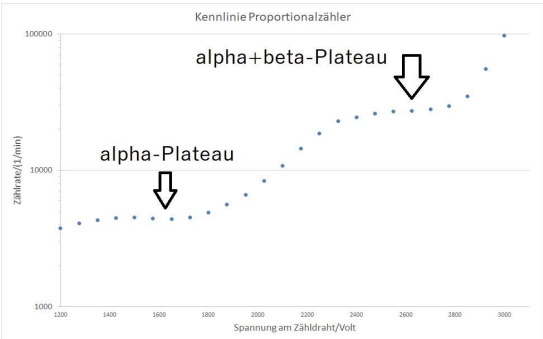
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
918	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	1	1	n	Wodurch lassen sich strahlungsbedingte Veränderungen im Blutbild zuerst nachweisen?	durch Abnahme der Zahl der Lymphozyten
356	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	1	3	n	Aus welchen drei Hauptkomponenten setzt sich die natürliche Strahlenexposition des Menschen zusammen? Nennen Sie für jede Komponente den mittleren Wert der jährlichen effektiven Dosis in der Bundesrepublik Deutschland!	kosmische Strahlung: (ca. 0,3 mSv), terrestrische Strahlung: (ca. 0,4 mSv), Strahlung von inkorporierten radioaktiven Stoffen: (ca. 1,4 mSv)
1266	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	2	1	n	Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche effektive Dosis durch natürliche Strahlenquellen in der Bundesrepublik Deutschland?	etwa 2,1 mSv
1269	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	1	2	n	Aus welchen 3 Komponenten setzt sich die natürliche Strahlenexposition des Menschen zusammen?	- kosmische Strahlung - terrestrische Strahlung - innere Strahlenexposition durch Radionuklide im menschlichen Körper infolge Inkorporation
924	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5510	1	1	n	Wie groß ist die Ortsdosis der kosmischen Strahlung in Meereshöhe in Mitteleuropa?	300 µSv/a

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
925	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5510	1	1	n	Mit welchem Höhenzuwachs über dem Erdboden verdoppelt sich in den unteren Schichten der Atmosphäre die Ortsdosisleistung der kosmischen Strahlung?	etwa alle 1,5 km
926	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5520	1	2	n	Nennen Sie drei Quellen natürlicher Radioaktivität!	primordiale Nuklide (K-40, U-238); Nuklide aus deren Zerfallsprozessen; unter dem Einfluss kosmischer Strahlung aktivierte Stoffe (C-14)
927	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5520	1	1	n	Was versteht man unter primordialen Radionukliden?	Radionuklide, die seit Entstehung der Erde Bestandteile des Gesteinsmantels der Erde sind und aufgrund ihrer hohen Halbwertszeiten immer noch existieren
152	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	1	n	Wie groß ist die mittlere jährliche effektive Dosis aufgrund inkorporierter (natürlicher) radioaktiver Stoffe in der Bundesrepublik Deutschland? (ohne Radon)	etwa 0,3 mSv
253	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	1	n	Welche Organdosis trägt am meisten zur effektiven Dosis der natürlichen Strahlenexposition des Menschen bei?	Organdosis der Lunge

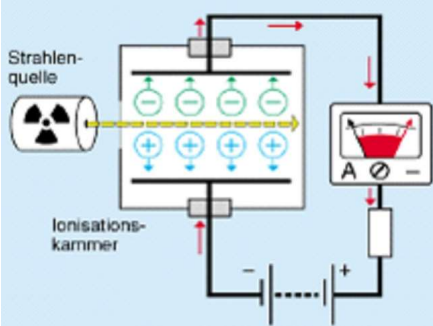
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
928	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	2	n	Nennen Sie 3 natürlich vorkommende Radionuklide, die den menschlichen Organismus durch innere Bestrahlung belasten!	Kohlenstoff-14, Kalium-40, Radium-226 und seine Folgeprodukte
153	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5600	1	1	n	Welches ist der größte Beitrag zur zivilisatorischen Strahlenexposition in der Bundesrepublik Deutschland?	medizinische Strahlenexposition (insbesondere Röntgendiagnostik)
357	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5600	1	2	n	Wie groß ist im Mittel die jährliche effektive Dosis aufgrund der zivilisatorischen Strahlenexposition und welches ist die Hauptquelle?	etwa 2 mSv, Hauptquelle: Röntgendiagnostik
932	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5600	1	1	n	Über welche Pfade wird beim Betrieb kerntechnischer Anlagen Aktivität abgeleitet?	über Abluft und Abwasser
933	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5600	1	1	n	Nennen Sie mindestens ein Radionuklid, das bei der Fabrikation von Leuchtzifferblättern Verwendung findet!	Pm-147, H-3

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1536	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5600	1	1	n	Wie groß ist etwa die durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung durch Röntgendiagnostik?	Die durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung durch Röntgendiagnostik beträgt ca. 2 mSv als effektive Dosis
989	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	1	n	Was heißt Inkorporation?	Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Körper
990	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Inkorporationsmöglichkeiten radioaktiver Stoffe!	Ingestion, Inhalation und Permeation
992	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	5700	2	1	n	Welche Radionuklide lagern sich bevorzugt in der Schilddrüse ab?	die Radioisotope des Jod (z.B. I-125 und I-131)
1063	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	3	n	a) Was versteht man unter Inhalation? Nennen Sie eine vorbeugende Strahlenschutzmaßnahme! b) Was versteht man unter Ingestion? Nennen Sie eine vorbeugende Strahlenschutzmaßnahme!	a) Aufnahme von radioaktiven Stoffen durch Einatmen. Schutzmaßnahme: Abzug, Atemschutzmaske tragen! b) Aufnahme von radioaktiven Stoffen durch Nahrungsmittel. Schutzmaßnahme: Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen nicht rauchen, trinken und essen!

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1138	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	2	n	a) Was ist eine Inkorporation? b) Wie kann sie nachgewiesen werden?	a) Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den menschlichen Körper b) Messung mit einem Ganzkörper- oder Teilkörperzähler; Bestimmung über Ausscheidungsanalysen
1140	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	2	n	Wie erfolgt die Abnahme der Aktivität inkorporierter radioaktiver Stoffe im menschlichen Körper?	- radioaktiver Zerfall der inkorporierten radioaktiven Stoffe - Ausscheidung der radioaktiven Stoffe aus dem Körper
1166	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	5700	1	1	n	Nennen Sie mindestens ein Radionuklid, das durch die unversehrte Haut in den Körper aufgenommen werden kann!	H-3, I-131
1301	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	2	n	Welche drei Inkorporationswege gibt es?	- Inhalation - Ingestion - Aufnahme über Haut und Wunden
216	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	2	2	n	Geben Sie mindestens 3 Typen von Detektoren an, mit denen Photonen-Strahlung nachgewiesen werden kann!	- Gasionisationsdetektor (Ionisationskammer, Proportionalzählrohr, Geiger-Müller Zählrohr) - Szintillationszähler - Halbleiterdetektor - Dosismessfilm

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
217	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	2	1	n	Photonen sind indirekt ionisierende Teilchen; sie werden über Sekundärelektronen nachgewiesen. Nennen Sie die Prozesse, die diese Sekundärelektronen erzeugen!	Photoeffekt und Comptoneffekt
250	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	3	1	n	Nennen Sie mindestens 3 verschiedene physikalische Methoden der Dosis-Messung!	Filmschwärzung, Ionisation, Lumineszenz, Szintillation
345	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	3	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Nachweisprinzipien, die besonders häufig zur Dosismessung im Strahlenschutz genutzt werden!	Ionisation, Filmschwärzung, Lumineszenz, Szintillation
346	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	6000	1	2	n	Skizzieren Sie den prinzipiellen Verlauf einer Zählrohrcharakteristik für Alpha- oder Beta-Strahlung bei einem Proportionalzählrohr!	 The graph shows the characteristic curve of a proportional counter. The y-axis is 'Zählrate [1/min]' on a logarithmic scale from 1000 to 100,000. The x-axis is 'Spannung am Zählrohr/Volt' from 1200 to 3000. Two plateaus are identified: the 'alpha-Plateau' at lower rates and voltages, and the 'alpha+beta-Plateau' at higher rates and voltages. Arrows point to these regions.
965	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	3	1	n	Warum benötigt man Messgeräte, um ionisierende Strahlung nachzuweisen?	weil der Mensch kein Wahrnehmungsorgan für ionisierende Strahlung besitzt

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
972	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	1	n	In welchem Bereich der Zählrohrcharakteristik arbeitet das Geiger-Müller-Zählrohr?	Auslösebereich
973	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	6000	2	2	n	Durch welche typischen Eigenschaften unterscheiden sich a) das Proportionalzählrohr von der Ionisationskammer? b) das Geiger-Müller-Zählrohr vom Proportionalzählrohr?	a) Gasverstärkung b) beim Geiger-Müller-Zählrohr sind alle Impulse gleich hoch
974	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	2	1	n	Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz! Die Ionisationskammer arbeitet im, wenn die angelegte so groß ist, dass alle entstandenen Ladungsträger zur entsprechenden Elektrode wandern.	Sättigungsbereich, Spannung
975	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6000	1	2	n	Was ist im Proportionalzählrohr proportional?	die Impulshöhe zur Anzahl der primär erzeugten Ladungsträger
976	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6000	1	1	n	Welchen Sinn hat die Beimengung von BF zum Zählgas eines Gasionisationsdetektors	Nachweis von Neutronenstrahlung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
985	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6000	1	2	n	Wie werden Thermolumineszenzdosimeter ausgewertet?	durch Erhitzen des Detektors und Ausmessen der dabei entstehenden Lichtemission
1007	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	1	n	Zu welcher Kategorie von Messgeräten zählen Geiger-Müller-Zählrohre?	Auslösezählrohre
1094	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	3	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Detektoren für den Nachweis ionisierender Strahlung!	- Ionisationskammer - Proportionalzählrohr - Geiger-Müller-Zählrohr - Halbleiterdetektor - Dosismessfilm
1096	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	3	n	Skizzieren Sie den prinzipiellen Aufbau eines Messgerätes mit Ionisationskammer mit Beschriftung der wesentlichen Bauteile!	
1097	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	6000	1	2	n	Was versteht man unter der Totzeit eines Auslösezählrohrs?	Nach jedem Zählimpuls ist der Detektor für kurze Zeit nicht in der Lage, weitere Teilchen zu registrieren. Diese Zeit nennt man Totzeit.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1099	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Gasionisationsdetektoren!	Ionisationskammer, Proportionalzählrohr, Geiger-Müller-Zählrohr
1103	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	6000	1	2	j	Nennen Sie eine Kernreaktion zum Nachweis von Neutronen.	${}^{10}_5\text{B} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^4_2\alpha + {}^7_3\text{Li}$ Kurzschreibweise: B-10 (n,α) Li-7
1104	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	2	n	Erläutern Sie kurz die Wirkungsweise eines Szintillationsdetektors!	Bestimmte Materialien (Szintillatoren) haben die Eigenschaft, beim Durchgang von ionisierender Strahlung Lichtblitze auszusenden (Szintillationen). Die Lichtblitze werden in elektrische Signale umgesetzt.
1105	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	6000	1	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Materialien, die als Szintillatoren Verwendung finden!	NaI, CsI, LiI, ZnS, Anthracen
1278	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6000	2	2	n	Warum ist ein Xenonzählrohr zum Nachweis harter Gammastrahlung besser geeignet als ein Methanzählrohr?	Die Ordnungszahl von Xenon ist höher als die von Kohlenstoff.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1412	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	1	3	n	Skizzieren Sie den prinzipiellen Aufbau eines Messgerätes mit Geiger-Müller-Zählrohr mit Beschriftung der wesentlichen Bauteile!	
2009		6000			n	Was versteht man unter einer Impulsrate?	Impulszahl pro Zeit
2010		6000			n	Was versteht man unter Nulleffekt?	Impulsrate oder Impulszahl, die ohne Messprobe vom Messgerät angezeigt wird. Der Nulleffekt kann beispielsweise aus der kosmischen Strahlung und aus der Strahlung der natürlichen Radionuklide der Erde bestehen.
218	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	1	3	n	Beschreiben Sie kurz den Aufbau eines Dosisleistungsmessgerätes!	Das Gerät setzt sich im allgemeinen zusammen aus: - dem Detektor, z.B. Geiger-Müller-Zählrohr - der Hochspannungsversorgung für den Detektor - der impulsverarbeitenden Elektronik - dem Anzeigemodul
223	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6100	1	3	n	Nennen Sie die Vor- und Nachteile eines tragbaren Dosisleistungsmessgerätes mit dünnwandiger luftäquivalenter Ionisationskammer im Vergleich zu einem entsprechenden Gerät mit Geiger-Müller-Zählrohr!	Mit einer luftäquivalenten Ionisationskammer kann man bis zu 5 keV messen, während beim Geiger-Müller-Zählrohr die untere Energiegrenze zwischen 40 und 80 keV liegt. Nachteil der Ionisationskammer: Abhängigkeit von den Bedingungen der Umgebungsluft, hoher Preis.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
239	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	3	1	n	Nennen Sie zwei Arten von Personendosimetern!	Film-, Stabdosimeter, Dosis- bzw. Dosisleistungswarngeräte
422	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	2	2	n	Bei welchen Messaufgaben werden Dosisleistungsmessgeräte und in welchen Fällen vorzugsweise Dosismessgeräte eingesetzt?	Dosisleistungsmessgeräte: Ausmessen von Arbeitsplätzen und Bereichsgrenzen, Strahlungsnachweis Dosismessgeräte: Messung der Personendosis Messung der Ortsdosis
966	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	1	1	n	Wie nennt man Strahlungsmessgeräte, die eine Warnfunktion haben?	Dosis- oder Dosisleistungswarngeräte
979	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	2	1	n	Wie nennt man die Anzeige eines Strahlungsmessgerätes, wenn keine Messprobe vorhanden ist?	Nulleffekt
980	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	2	1	n	Nennen Sie Ursachen, durch die bei einem Strahlungsmessgerät der Nulleffekt hervorgerufen werden kann!	Umgebungsstrahlung, Elektronik der Messeinrichtung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
982	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6100	2	1	n	Nennen Sie eine Möglichkeit, mit der man bei Messungen mit einem Proportionalzählrohr α - und β -Strahlung voneinander unterscheiden kann!	Verändern der Zählrohrspannung
1098	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6100	3	1	n	Wie lange muss ein Messgerät mindestens am Messort belassen werden, wenn eine Dämpfungszeitkonstante von 10 s eingestellt ist?	mindestens 10 s, in der Praxis ca. 20 s
1115	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6100	2	2	n	Was kennzeichnet Dosis- bzw. Dosisleistungswarngeräte?	Bei Warngeräten besteht die Möglichkeit, eine Warnschwelle für bestimmte Dosis- bzw. Dosisleistungswerte einzustellen. Wird diese Warnschwelle überschritten, so ertönt ein akustisches Signal.
221	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	1	n	Nennen Sie eine Voraussetzung, die in der Regel erfüllt sein muss, damit Dosimeter von den Eichämtern zur Eichung angenommen werden!	Bauartzulassung
352	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	1	n	Wie lange ist die Eichung eines Strahlenschutzdosimeters mit mehreren Messbereichen maximal gültig, das für e i n e n Messbereich eine radioaktive Kontrollvorrichtung besitzt?	6 Jahre

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
967	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	1	2	n	Welche Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke beschreiben Anforderungen an Strahlenschutz-Messgeräte? (mindestens 3 Angaben)	- Strahlenschutz-verordnung, - Eichordnung, - Gesetz über Mess- und Eichwesen, - Gesetz über Einheiten im Messwesen, - DIN-Normen
968	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Muss ein Kontaminationsmonitor geeicht werden?	Nein, die Eichordnung sieht für Kontaminationsmonitore keine Eichung vor.
969	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	1	n	Wie lange gilt die Eichung eines Dosisleistungsmessgeräts ohne Durchführung von Kontrollmessungen?	2 Jahre
1117	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	2	2	n	a) Was versteht man unter der Eichung eines Messgerätes? b) Was versteht man unter der Kalibrierung eines Messgerätes?	a) Unter Eichung versteht man die Prüfung und Stempelung von Messgeräten durch die zuständige Eichbehörde. b) Unter Kalibrierung versteht man die eindeutige Zuordnung eines angezeigten Messwertes zu einer physikalischen Größe.
1118	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	2	1	n	Wie oft müssen Dosisleistungs- und Dosismessgeräte grundsätzlich nachgeeicht werden?	alle 2 Jahre

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
243	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	6180	2	1	n	Welche Strahlenarten werden mit dem Filmdosimeter gemessen?	Röntgen- und Gammastrahlung
347	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	2	n	Nennen Sie je zwei Vorteile und Nachteile der Filmplakette für die Verwendung als Personendosimeter im Vergleich zu Thermolumineszenzdosimeter!	Vorteile: Dokumentation, Aussagen über Strahlenqualität und Einfallsrichtung Nachteile: nicht wiederverwendbar, Richtungsabhängigkeit, ungeeignet für Teilkörperdosismessung
984	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	1	1	n	Worin unterscheiden sich die Metallfilter im Filmdosimeter?	in der Dicke und der Metallart (Ordnungszahl)
988	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	1	n	Welche Nachteile haben Filmdosimeter?	- Die Dosis ist nicht sofort ablesbar. - Die Messgenauigkeit der Filmdosimeter ist begrenzt. - Die Filme sind nur begrenzt haltbar. - Die Auswertung der Filme ist relativ umständlich
219	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S6.2, S6.3, S6.4	6200	3	2	n	Nennen Sie zwei Bedingungen, unter denen für die Dosisleistungsmessung von Röntgenstrahlung kein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet werden kann!	- bei Photonenenergien außerhalb des Nenngebrauchsbereichs des Messgerätes - bei gepulster Strahlung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
265	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	2	n	Welche Detektoren werden üblicherweise bei Ortsdosisleistungsmessungen verwendet? Nennen Sie mindestens 3 Typen!	Ionisationskammer, Proportionalzählrohr, Geiger-Müller-Zählrohr, Szintillationsdetektor
817	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	1	n	Nennen Sie mindestens 2 Aufgabenstellungen für den Einsatz von Dosis-Leistungsmessgeräten!	- Abgrenzen von Strahlenschutzbereichen - Überwachung von Arbeitsplätzen
1101	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	2	n	Welche Strahlungsdetektoren werden zur Messung von Gammadosisleistungen verwendet? Nennen Sie mindestens 2 Beispiele!	Geiger-Müller-Zählrohr, Ionisationskammer, Szintillationsdetektor, Proportionalzählrohr
1162	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	4	n	Geben Sie stichwortartig die Vorgehensweise bei der Durchführung einer Dosisleistungsmessung an! (mindestens 4 Angaben)	- geeignetes Messgerät auswählen - Sichtprüfung auf Beschädigung - Funktionsprüfung (Batteriekontrolle, Nulleffekt) - bei Beginn der Messung die Messbereiche von höheren zu niedrigeren Skalenendwerten durchschalten, bis Anzeige möglichst in rechter Skalenhälfte erfolgt - geeignete Dämpfungszeitkonstante wählen: zum Auffinden einer Strahlenquelle kleine Zeitkonstante, zur genauen Bestimmung der Dosisleistung große Zeitkonstante einstellen - zuerst die Dosisleistung des eigenen Standortes feststellen, dann schrittweise die einzelnen Arbeitsbereiche ausmessen
90	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	2	2	n	Welche Messverfahren werden in der Personendosimetrie für Photonen verwendet? Nennen Sie mindestens 2 Verfahren!	- Schwärzung von Filmen - Ionisation von Gasen - Erzeugung von Lumineszenz

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
224	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	1	2	n	Nennen Sie Festkörperdosimeter, die bei Strahlenschutzmessungen an Stelle von Filmdosimetern verwendet werden können, und geben Sie jeweils den bevorzugten Anwendungsbereich an!	(Radiophoto)lumineszenzdosimeter: Messung der Personendosis am Rumpf Thermolumineszenzdosimeter: Messung der Personendosis am Rumpf und an den Extremitäten; Halbleiterzähler ($H_p(10)$ und $H_p(0,07)$)
245	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Weshalb wird bei bestimmten Tätigkeiten außer dem Filmdosimeter noch ein direkt ablesbares Dosimeter getragen?	Die Strahlenexposition ist sofort ablesbar.
445	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Kommentieren Sie folgende Aussage in einer Zeitung! "Wir erhalten ein Dosimeter, das immer getragen werden muss, um die Radioaktivität zu messen, und ..."	Dosimeter messen nicht die Radioaktivität, sondern die Wirkung ionisierender Strahlung auf Materie.
1184	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Welche Messgeräte sind zur Personenüberwachung im Kontrollbereich (Gammastrahlung) gebräuchlich? Nennen Sie mindestens 2 Typen!	Filmdosimeter, Dosis- bzw. Dosisleistungswarngeräte; OSL-Dosimeter, EPD
1236	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	3	1	n	Nennen Sie mindestens 3 Personendosismessgeräte!	EPD, OSL-Dosimeter, Filmdosimeter, Albedodosimeter, Fingerringdosimeter

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1277	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Nennen Sie zwei geeignete Messgeräte für die Personendosimetrie!	Filmdosimeter, EPD, OSL-Dosimeter etc.
131	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6500	2	3	n	Wie wird in der Regel die Körperdosis ermittelt? Was ist bei Verdacht der Überschreitung von Grenzwerten bei der Ermittlung der Körperdosis zu berücksichtigen?	Die Körperdosis wird in der Regel durch Messung der Personendosis mit einem von der zuständigen Messstelle bereitgestellten Dosimeter ermittelt. Die Anzeige des Dosimeters gilt als Maß für die Körperdosis. Besteht der Verdacht einer Überschreitung der im StriSchG festgesetzten Grenzwerte, so ist die Körperdosis unter Berücksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln.
1124	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6500	2	1	n	Welches Dosimeter wird in der Praxis bevorzugt in der Teilkörperdosimetrie eingesetzt?	Fingerringdosimeter
228	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6550	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Maßnahmen, die für die routinemäßige Funktionsprüfung eines Dosismessgeräts notwendig sind!	- Sichtprüfung - Prüfung der Batteriespannung - Justierung des Nullpunktes - Kalibrierung des Gerätes - Nulleffektmessung
444	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6550	2	2	n	Beschreiben Sie im Detail die Inbetriebnahme eines Kontaminationsmonitors! Das Messgerät ist nicht fabrikneu, sondern wird routinemäßig eingesetzt.	- Sichtkontrolle - Batteriekontrolle - Funktionstaste drücken - Funktionsprüfung mit Prüfquelle - Schutzdeckel entfernen - Messung des Nulleffekts

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1113	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6550	2	1	n	Was ist bei Inbetriebnahme eines batteriebetriebenen Messgerätes zu beachten?	Vor Beginn der Messung ist die Batteriespannung zu überprüfen (z.B. Schalter auf Stellung 'Batteriespannungskontrolle': Zeiger muss innerhalb des vorgegebenen Spannungsbereiches liegen).
1114	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6550	2	1	n	Bei der Batteriekontrolle eines Dosisleistungsmessgerätes wird ein zu geringer Wert angezeigt. Darf dieses Gerät unter gewissen Bedingungen weiterhin eingesetzt werden? Kurze Begründung!	Nein, die Anzeige des Gerätes ist zumeist viel zu gering.
110	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6600	1	2	n	Was versteht man unter der Totzeit eines impulzzählenden Messgerätes?	Die Totzeit eines Messgerätes ist der Zeitraum nach Beginn der Registrierung eines Strahlenteilchens, in dem das Gerät noch nicht wieder für Impulsauslösung durch weitere Strahlenteilchen bereit ist.
227	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6600	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 mögliche Ursachen für Fehler bei Strahlungsmessungen!	- Energieabhängigkeit - Richtungsabhängigkeit - Betriebsspannungsabhängigkeit - Temperaturabhängigkeit - Abhängigkeit von der Luftfeuchte
339	S6.2, S6.3, S6.4	6600	2	3	n	Ein Beschleuniger arbeitet mit einer Wiederholungsfrequenz der Strahlzeit von 50 Hz und Strahlzeitintervallen von 10 µs. Bis zu welchem Wert ist die an einem Dosisleistungsmessgerät angezeigte Dosisleistung zuverlässig, wenn der für kontinuierliche Strahlung angegebene Maximalwert 1 Sv/h beträgt?	$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow t_{WZ} = 20 \text{ ms}$ $t_s = 10 \text{ µs}$ $\dot{H}_{\max} = 1 \text{ Sv/h}$ $\dot{H}_m = \dot{H}_{\max} \cdot \frac{t_s}{t_w} = 1 \text{ Sv/h} \cdot \frac{10 \text{ µs}}{20 \text{ ms}} = \frac{10 \text{ µs}}{20\,000 \text{ µs}} \text{ Sv/h} = 500 \text{ µ Sv/h}$ Höchste zuverlässig angezeigte Dosisleistung = 500 µSv/h

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
970	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6600	1	2	n	An einer radioaktiven Substanzprobe mit großer Halbwertszeit werden wiederholt Impulszahlungen bei gleichen Messzeiten durchgeführt. a) Wie sieht die Häufigkeitsverteilung der Messwerte aus? b) Wo liegt der Erwartungswert?	a) Die graphische Darstellung der Messwerte ergibt eine Glockenkurve, wenn die Häufigkeit gegen die Impulszahl aufgetragen wird. b) Der Erwartungswert der Impulszahl liegt beim Maximum der Glockenkurve.
981	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6600	3	1	n	Wie erkennt man eine Kontamination des Messgerätes?	Wischtest oder Messung mit Kontaminationsmonitor
1116	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6600	2	2	n	Wodurch können bei Kontaminationsmonitoren Fehlanzeigen entstehen? Nennen Sie mindestens 3 Beispiele!	- Betriebsspannung nicht richtig eingestellt - ungenügender Gasdurchfluss - Detektorfenster beschädigt - fehlerhafte Kabelverbindungen - Totzeit
1282	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6600	3	3	n	Welche Fehler können das Messergebnis bei der Kontaminationsmessung mit einem Proportionalzählrohr verfälschen? (Mindestens 4 Angaben)	- zu kleine Messwertanzeige aufgrund zu niedriger Detektorhochspannung (Akkus oder Batterien zu 'schwach') - zu große oder zu kleine Messwertanzeige aufgrund ungenügender Gasspülung bei Durchflusszählrohren - zu große oder zu kleine Messwertanzeige aufgrund undichten Durchflusszählrohrs (Folie des Eintrittsfensters durchstoßen) - unzureichendes Ansprechvermögen für die nachzuweisende Strahlungsart - zu kleine Messwertanzeige aufgrund zu großen Abstands des Messgerätes von der kontaminierten Oberfläche - zu kleine Messwertanzeige aufgrund zu geringer Messzeit bzw. Verweildauer über der kontaminierten Oberfläche
43	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6650	1	4	j	Geben Sie einen Zusammenhang zwischen der Oberflächenkontamination und der mit einer Wischprobe ermittelten Zählrate an (Formel)!	Bei indirekter Kontaminationsmessung gilt für die Oberflächenkontamination: $a_F = (R - R_0) / (\varepsilon \cdot \varepsilon_S \cdot S \cdot F \cdot p)$ a_F flächenbezogene Aktivität der nichtfesthaftenden Kontamination der überprüften Oberfläche in Bq/cm² R gemessene Zählrate in 1/s R ₀ Nulleffekt-Zählrate in 1/s ε Ansprechvermögen des Detektors ε _S Wirkungsgrad der Quelle F Entnahmefaktor p Teilchenausbeute in 1/(s·Bq) S abgewischte Fläche

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
120	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6650	1	3	j	Geben Sie einen Zusammenhang zwischen der gemessenen Impulsrate R und der bezüglich der Auflösungszeit eines Messgerätes korrigierten Impulsrate R' an (Formel)!	$R' = \frac{R}{1 - R \cdot \tau}$ R' korrigierte Impulsrate R gemessene Impulsrate τ Auflösungszeit
318	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6650	1	4	j	Geben Sie einen Zusammenhang zwischen der Oberflächenkontamination und der mit einem Kontaminationsmessgerät ermittelten Zählrate an (Formel)!	Bei direkter Kontaminationsmessung gilt für die Oberflächenkontamination: $a_F = (R - R_0) / (\varepsilon \cdot \varepsilon_S \cdot W \cdot p)$ R gemessene Zählrate in 1/s R₀ Nulleffekt-Zählrate in 1/s ε Ansprechvermögen des Detektors ε_S Wirkungsgrad der Quelle p Teilchenausbeute in 1/(s·Bq) a_F flächenbezogene Aktivität der festhaftenden und der nicht festhaftenden Kontamination der geprüften Oberfläche in Bq/cm² W Fläche des Detektorfensters in cm²
496	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6650	1	2	j	Was versteht man unter Entnahmefaktor (Formel)?	Entnahmefaktor: $F = \frac{A_p}{A_v} = \frac{A_v - A_n}{A_v}$ A_p entnommene Aktivität A_v Aktivität der nichtfesthaftenden Kontamination vor Probenahme A_n Aktivität der nichtfesthaftenden Kontamination nach Probenahme
658	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6650	1	3	n	Was versteht man unter dem mittleren statistischen Fehler? Wie groß sind absoluter und relativer mittlerer statistischer Fehler einer einzelnen Impulsmessung mit dem Zähleffekt N?	Der mittlere statistische Fehler σ ist ein Maß für die statistischen Schwankungen von Messwerten um den sogenannten Erwartungswert μ, der nicht genau bekannt ist und nur abgeschätzt werden kann. Bei einer Einzelmessung liegt die gemessene Impulszahl N mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,5% im Wertebereich μ - σ bis μ + σ. Bei einer Einzelmessung mit dem Messeffekt N gilt für den absoluten mittleren statistischen Fehler: $\sigma = \sqrt{N}$ Bei einer Einzelmessung mit dem Messeffekt N gilt für den relativen mittleren statistischen Fehler: $\sigma_r = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$
971	erhöhte Anforderungen	6650	2	1	n	Was versteht man unter dem Kalibrierfaktor eines Messgeräts?	Kalibrierfaktor $F_{kr} = \frac{\text{Messgröße}}{\text{angezeigter Messwert}}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
991	offene radioaktive Stoffe	6700	3	1	n	Wie lässt sich ein vom Menschen inhaliertes Radionuklid nachweisen?	durch Untersuchung von Urin und Stuhl mit Hilfe eines Ganzkörperzählers mit Hilfe eines Lungenzählers
993	offene radioaktive Stoffe	6700	1	1	n	Welche Strahlung wird beim Nachweis von inkorporiertem Jod-131 genutzt?	Gammastrahlung
994	offene radioaktive Stoffe	6700	2	1	n	Welche Strahlungsarten kann man im Ganzkörperzähler nicht messen?	Alphastrahlung und weiche Betastrahlung
1139	offene radioaktive Stoffe	6700	2	2	n	Warum muss eine Inkorporationsmessung möglichst sofort durchgeführt werden, sobald der Verdacht auf Inkorporation besteht?	Medizinische Behandlung kann früher eingeleitet werden. Aktivität ist unmittelbar nach der Inkorporation leichter nachweisbar (Halbwertszeit). Dekorporation ist wirksamer.
1280	offene radioaktive Stoffe	6700	2	1	n	Geben Sie zwei geeignete Methoden zur Inkorporationsüberwachung an!	Ausscheidungsmessung (Raumluftüberwachung) Ganzkörperzähler

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
996	offene radioaktive Stoffe	6750	2	1	n	Nennen Sie eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass mit einem Kontaminationsmessgerät Alphastrahlung gemessen werden kann!	ein dünnes Fenster mit einer Massenbelegung $< 1 \text{ mg/cm}^2$
998	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	6750	1	1	n	Mit welchem Detektor lässt sich Tritium messen?	mit einem Proportionalzählrohr ohne Zählrohrfenster
999	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	1	1	n	Welches Zählgas verwendet man üblicherweise in Kontaminationsmonitoren mit permanenter Gasfüllung?	Xenon
1107	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	3	n	Erläutern Sie die Verfahren zur Bestimmung der Oberflächenkontamination!	Die Oberflächenkontamination lässt sich durch direkte und indirekte Messverfahren bestimmen. Direktmessungen werden mit Kontaminationsmessgeräten durchgeführt, wobei die nichtfesthaftende und die festhaftende Oberflächenkontamination erfasst werden. Die Indirektmessungen erfolgen im allgemeinen durch Wischtesten, wobei nur die nichtfesthaftende Oberflächenkontamination erfasst wird.
1108	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	3	n	Beschreiben Sie die Durchführung einer Kontaminationsprüfung durch Direktmessung mit einem Kontaminationsmessgerät!	- Wenn vorhanden: Die Funktion des Gerätes ist mit einer geeigneten Strahlenquelle zu überprüfen. - Vor der Messung ist der Nulleffekt zu bestimmen. - Bei der Bewegung des Detektors über die zu prüfende Oberfläche ist die Dämpfungszeitkonstante des Messgerätes zu beachten. - Der Abstand zwischen der zu prüfenden Fläche und dem Strahleneintrittsfenster des Detektors muss so gering wie möglich gehalten werden (insbesondere bei α-Kontamination). - Eine Kontamination des Gerätes ist zu vermeiden. - Die Konstanz des Nulleffektes ist zu überprüfen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1109	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	3	n	Nennen Sie Gründe, die eine Direktmessung einer Kontamination erschweren oder unmöglich machen!	- Die zu prüfende Oberfläche liegt in einem störenden Strahlungsfeld. - Unter der Oberfläche befinden sich radioaktive Stoffe, die zum Messergebnis beitragen. Dadurch kann das Messergebnis einer Direktmessung größer sein, als es der flächenbezogenen Aktivität auf der Oberfläche entspricht. - zu großer Abstand des Strahleneintrittsfensters zu der zu messenden Oberfläche - die Geometrie der zu messenden Fläche
1110	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	2	n	In welchen Fällen ist die Kontaminationsprüfung durch indirekte Messung mittels Wischtest besonders geeignet? Nennen Sie mindestens 2 Beispiele!	- bei Oberflächen, die eine direkte Messung nicht zulassen, z.B. infolge Gestalt oder Lage - bei Oberflächen, die sich in Strahlungsfeldern befinden, die die Direktmessung stören - beim Nachweis niederenergetischer Betastrahler oder von Alphastrahlern
1111	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	1	1	n	Nennen Sie eine weitere Methode neben dem Wischtest zur indirekten Messung von Oberflächenkontaminationen!	Klebeprobe: die Probenahme der nicht festhaftenden Oberflächenkontamination erfolgt durch ein selbstklebendes Material.
1112	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	6750	2	1	n	Können Sie Tritium mit einem Kontaminationsmessgerät mit Fensterfolie nachweisen? Begründen sie Ihre Antwort!	Nein; die Energie der Betastrahlung reicht nicht aus, um die Folie zu durchdringen und damit in den Messraum zu gelangen.
1161	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6750	2	5	n	Ein Monteur verlässt nach der Reparatur eines Laborgerätes den Kontrollbereich. Sie haben den Auftrag, sein Werkzeug, das sich in einer Werkzeugkiste aus Metall befindet, zwecks Freigabe auf Kontamination zu prüfen. Wie gehen Sie vor? Beschreiben Sie den Handlungsablauf mit mindestens 8 Stichworten! Ein Messplatz ohne Fremdeinstrahlung steht zur Verfügung.	- Geeignetes Kontaminationsmessgerät auswählen, - Sichtprüfung (Beschädigung der Folie und des Messgeräts), - Batterieprüfung und Hochspannungsprüfung für α und $\alpha + \beta$, - mit Gas spülen und Nulleffekt(NE)-Messung im geeigneten Messbereich, - Messbereich nach NE-Messung nicht verändern, - Schalterstellung $\alpha + \beta$ und Dämpfung bei 10 s einstellen, - Funktionsprüfung mit Präparat, - Werkzeugkiste auf PVC-Folie stellen, - Werkzeug auf Folie ausbreiten, dabei eigenen Kontaminationsschutz beachten, - Kiste innen und außen ausmessen, - Werkzeug einzeln ausmessen, - an unzugänglichen Stellen mit Wischtest überprüfen, - kontaminierte Teile verpacken und kennzeichnen, - kontaminierte Teile zur Dekontamination weiterleiten, - Freigabebeschein ausstellen, Name / Firma und Artikel mit Unterschrift im Freigabebuch protokollieren, - Arbeitsplatz auf Kontamination ausmessen.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1163	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	5	n	Geben Sie stichwortartig die Vorgehensweise bei der Durchführung einer Kontaminationsmessung an, die die Freigabe von Geräten, Werkzeug und Materialien aus kontaminierten Strahlenschutzbereichen zum Ziel hat! Mindestens 8 Stichworte!	- Geeignetes Kontaminationsmessgerät auswählen, - Sichtprüfung auf Beschädigung (Folie, Messinstrument), - Messgerät auf Funktion überprüfen: Batterie, Messbereich, Gasversorgung, Dämpfungszeitkonstante und Nulleffekt (NE) messen, - Messplatz auswählen und auf Fremdeinstrahlung ausmessen (NE überprüfen), - vor Eigenkontamination schützen (Schutzhandschuhe), - Messplatz vor Kontamination schützen (Folie), - Messgerät vor Kontamination schützen - Teile nicht mit Zählrohr berühren, - Gegenstände einzeln ausmessen, - kontaminierte Teile sofort aussortieren und sichern (verpacken oder ähnliches), - beim Ausmessen der Teile auf die gewählte Dämpfungszeitkonstante achten. - Messzeit: mindestens das 2- bis 3-fache der Dämpfungszeitkonstanten, - an unzugänglichen Stellen mit Wischtest überprüfen, - Flüssigkeiten nicht freigeben, - unzugängliche Teile (z.B. Bohrmaschine) nicht freigeben (Demontage veranlassen), - freigegebene Teile protokollieren und sofort ausschleusen, - kontaminierte Teile kennzeichnen und zur Dekontamination geben
1279	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6750	2	2	n	In welchen Fällen müssen Kontaminationsmessungen mit Hilfe des Wischtestverfahrens durchgeführt werden? (Mindestens 2 Angaben)	- wenn überprüft werden soll, ob eine nicht festhaftende Kontamination vorliegt - wenn Oberflächen kontaminiert sind, die für eine Direktmessung mit Kontaminationsmonitor aus geometrischen Gründen nicht zugänglich sind - wenn beim Umgang mit Tritium ein Verdacht auf Kontamination besteht bzw. arbeitstägl. Kontrollen durchzuführen sind
1106	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6800	2	2	n	Wie erfolgt die Messung der Aerosolaktivität?	Zur Luftüberwachung auf Aerosolaktivität wird eine definierte Luftmenge für eine bestimmte Zeitspanne über einen Filter geführt und dadurch eine Anreicherung erzielt. Das so durch die aktiven Aerosole bestäubte Filter wird mit einer Ionisationskammer oder einem Proportionalzählrohr oder einem Szintillationszähler ausgemessen.
1164	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6800	2	4	n	Geben Sie die Vorgehensweise bei der Durchführung einer stichprobenartigen Aerosolmessung an! Mindestens 8 Stichworte!	- Informieren über Raum und eingebaute Komponenten, - Messgerät (Staubprobensammler) auswählen und auf Funktion überprüfen, - bestäubte Filterseite kennzeichnen, - Filter beschriften (Name, Datum, Uhrzeit, Probenahmeort) und einlegen, - vor Eigenkontamination schützen (Handschuhe und Pinzette), - Kontamination des Filters beim Einlegen vermeiden, - vor Inkorporationen durch Atemschutzmaske schützen, - Bestäubungszeit messen (zur Bestimmung des Luftdurchsatzes), - Filter vorsichtig in Papiertüte geben (nicht knicken), um ein Abschütteln der anhaftenden Aerosole zu vermeiden, - beim Auswerten die richtige Einstellung des Messplatzes beachten, - zuerst Nulleffekt messen und mit Richtwert vergleichen, - Zahlenwerte zuerst im Kopf abschätzen, dadurch werden Ablesefehler weitgehend vermieden, - protokollieren der Werte
1283	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6800	2	2	n	Nennen Sie geeignete Messverfahren zur Aktivitätsbestimmung des Abwassers!	- indirekte Methoden: Aktivitätsbestimmung mittels eines Gamma-Zählers, Flüssigszintillationsmessmethode - direkte Methoden: Durchflusszählrohr, Tauchzählrohr

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
321	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6850	2	1	n	Nennen Sie gebräuchliche Detektoren für spektroskopische Messungen!	Szintillationszähler, Halbleiterzähler
1276	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6850	2	2	n	Zur Gamma-Spektroskopie unbekannter Radionuklide eignet sich nicht jeder beliebige Detektor. Nennen Sie je einen geeigneten und einen ungeeigneten Detektor!	geeigneter Detektor: Halbleiterdetektor, Szintillationszähler ungeeigneter Detektor: Auslösezählrohr
427	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	7000	2	3	n	Ein Röntgenstrahler erzeugt an einem Arbeitsplatz eine Ortsdosisleistung von 20 µSv/h. Müssten hier tätige Personen Dosimeter tragen, wenn der Strahler 800 h im Jahr betrieben würde?	$\dot{H} = H \cdot t = 20 \mu\text{Sv} / h \cdot 800 h = 16 \text{ mSv}$ ⇒ ja, da Kontrollbereich (ab 6 mSv im Jahr)
537	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7000	2	2	n	An einem Arbeitsplatz wird eine Ortsdosisleistung von 5 µSv/h erzeugt. Müssen hier tätige Personen Dosimeter tragen, wenn die Quelle ständig installiert ist und eine gleichbleibende Strahlenexposition während eines Kalenderjahres gegeben ist?	ja, da Kontrollbereich (5 µSv/h · 2000 h = 10 mSv)
665	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R9	7000	2	3	n	An einem Röntgenstrahler wird bei einer Röhrenspannung von 125 kV und einem Röhrenstrom von 4 mA in 9,6 m Entfernung vom Brennfleck eine Ortsdosisleistung von 4 mSv/h gemessen. Welche Ortsdosisleistung ist in 4,8 m zu erwarten, wenn gleichzeitig der Röhrenstrom verdoppelt wird?	Quadratisches Abstandsgesetz: 4 mSv/h · 4 = 16 mSv/h Verdopplung des Röhrenstroms: 16 mSv/h · 2 ==> 32 mSv/h

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1210	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7000	3	1	n	Sie müssen sich für eine bestimmte Zeit an einem Ort hoher Ortsdosisleistung aufhalten. Durch welche Maßnahmen können Sie die Dosisleistung an diesem Ort verringern?	Abschirmung
1212	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7000	1	2	n	Von zwei Strahlern wissen Sie, dass der eine ein Co-60 und der andere ein Ir-192-Strahler ist. Wie unterscheiden Sie die beiden Strahler mit Hilfe von Dosisleistungsmessungen?	durch Vergleich der Dosisleistungsmesswerte mit und ohne Abschirmungsmaterial
371	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	Wie hoch darf (rein rechnerisch) die Ortsdosisleistung (in $\mu\text{Sv/h}$) bei gleichbleibenden Bestrahlungsbedingungen in einem Kontrollbereich sein, wenn eine beruflich exponierte Person der Kategorie B bis zu 10 Wochenstunden darin arbeiten soll?	50 Wochen $\Rightarrow$ 500 Arbeitsstunden im Jahr $\dot{H} = H/t = 6000 \mu\text{Sv} / 500 \text{ h} = 12 \mu\text{Sv/h}$
671	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	An einem Arbeitsplatz wird eine Ortsdosisleistung von $15 \mu\text{Sv/h}$ gemessen. Dürfen hier Personen ständig (8 h/Tag) während eines Jahres (250 d) tätig sein?	Nein, da die zu erwartende Ortsdosis 30 mSv ($15 \mu\text{Sv/h} \cdot 8 \cdot 250 \text{ h}$) beträgt. (Annahme: Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung)
831	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	Wie lange darf ein Arbeiter an einem Gerät arbeiten, an dem die Ortsdosisleistung von $4 \mu\text{Sv/h}$ gemessen wird, wenn er höchstens $120 \mu\text{Sv}$ erhalten soll?	$t = \frac{H}{\dot{H}} = 120 \mu\text{Sv} / (4 \mu\text{Sv/h}) = 30 \text{ h}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
942	S3.1, S3.2	7010	2	2	n	Ein Werkstoffprüfer (beruflich exponierte Person) ist vorübergehend in einer Reaktoranlage beschäftigt. Die Ortsdosisleistung beträgt 500 $\mu\text{Sv/h}$. Wie lange dürfte er arbeiten, damit der Jahresdosisgrenzwert für beruflich exponierte Personen nicht überschritten wird?	Grenzwert der effektiven Dosis $H = 20 \text{ mSv}$ $t = \frac{H}{\dot{H}} = 20\,000 \mu\text{Sv} / (500 \mu\text{Sv/h}) = 40 \text{ h}$
950	S3.1, S3.2	7010	2	4	n	Welche Strahlenquelle in der Werkstoffprüfung ist hinsichtlich einer unbeabsichtigten Strahlenbelastung durch ungeschwächte Primärstrahlung als 'gefährlicher' einzustufen: Co-60 mit einer Aktivität von 3000 GBq oder eine Röntgenanlage mit $U = 200 \text{ kV}$ und $I = 10 \text{ mA}$? Vergleichen Sie die Ortsdosisleistung beider Strahlenquellen in 5 m Abstand! $\Gamma_H(\text{Co60}) = 0,35 \frac{\text{mSv}}{\text{h}} \frac{\text{m}^2}{\text{GBq}}$ $\Gamma_H(200\text{kV}) = 13 \frac{\text{mSv}}{\text{min}} \frac{\text{m}^2}{\text{mA}}$	$\dot{H}(\text{Co60}) = \Gamma_H(\text{Co60}) \cdot \frac{A}{r^2} = 0,35 \cdot \frac{3000 \text{ mSv}}{25 \text{ h}} = 42 \frac{\text{mSv}}{\text{h}}$ $\dot{H}(200\text{kV}) = \Gamma_H(200\text{kV}) \cdot \frac{i}{r^2} = 13 \cdot \frac{10 \cdot 60 \text{ mSv}}{25 \text{ h}} = 312 \frac{\text{mSv}}{\text{h}}$ Die Röntgenanlage erzeugt die höhere Ortsdosisleistung.
951	S2.2, S2.3, S3.2	7010	2	5	j	In 10 m Abstand von einem Durchstrahlungsplatz, an dem mit maximal 740 GBq Ir-192 während 4 h pro Woche gestrahlt wird, befindet sich ein Arbeitsplatz eines Schweißers. Mit wie vielen Halb- und Zehntelwertschichten müssen Sie den Durchstrahlungsplatz mindestens abschirmen, damit bei dem Schweißer eine Personendosis von 1 mSv im Jahr nicht überschritten wird? Berechnung für den ungünstigsten Fall (im Primärstrahlenbündel)! $\Gamma_H(Ir) = 0,125 \frac{\text{mSv}}{\text{h}} \frac{\text{m}^2}{\text{GBq}}$	$H = \dot{H} \cdot t = \Gamma_H(Ir) \cdot \frac{A}{r^2} \cdot t = 0,125 \cdot \frac{740}{100} \cdot 4 \text{ mSv} = 3,7 \text{ mSv pro Woche.}$ Gefordert: $H_0 = 1 \text{ mSv}/50 \text{ Wochen} = 0,02 \text{ mSv}$ in einer Woche. Also Schwächungsfaktor 185. Also benötigt man 2 Zehntelwertschichtdicken + 1 Halbwertschichtdicke.
954	S3.1, S3.2	7010	2	2	n	Welche Zeit hat ein Werkstoffprüfer in einem Kernkraftwerk im Bereich einer Ortsdosisleistung von 12 mSv/h zugebracht, wenn sein Stabdosisimeter nach dem Einsatz eine Dosis vom 300 μSv anzeigt?	$t = \frac{H}{\dot{H}} = \frac{0,3 \text{ mSv}}{12 \text{ mSv/h}} = \frac{0,3 \cdot 60}{12} \text{ min} = 1,5 \text{ min}$
960	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	Einer Ihrer Kollegen muss unbedingt an einer Stelle arbeiten, an der Sie eine Ortsdosisleistung von 0,1 mSv/h messen. Geben Sie eine Maßnahme an, die sicherstellt, dass Ihr Kollege nach 1 h Arbeitszeit keine größere Körperdosis als 10 μSv erhalten hat! (Annahme: Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung)	Verwendung einer Abschirmung mit der Schwächungswirkung von einer Zehntelwertschichtdicke

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1235	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	Eine beruflich exponierte Person der Kategorie A ist vorübergehend in einem Bereich hoher Ortsdosisleistung beschäftigt. Diese beträgt 0,5 mSv/h. Wie lange darf die Person dort arbeiten, damit der Jahresdosisgrenzwert nicht überschritten wird?	Annahme: Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung Grenzwert der effektiven Dosis: 20 mSv. $t = \frac{H}{\dot{H}} = \frac{20 \text{ mSv}}{0,5 \text{ mSv} / h} = 40 \text{ h}$
1455	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	2	n	Welches ist die höchstzulässige Ortsdosisleistung an einem Arbeitsplatz?	Eine höchstzulässige Ortsdosisleistung ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, sondern nur Grenzwerte der Körperdosen in bestimmten Zeitabschnitten.
1639	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7010	2	5	n	Aus einer Anlage muss eine Cs-137-Strahlenquelle ausgebaut werden, weil die Aktivität für die damit durchzuführende Bestrahlung nicht mehr ausreicht. Beim Manipulieren mit einer Quellenzange beträgt die Handbelastung 125 mSv/h, die auftretende Ganzkörperexposition beträgt 20 mSv/h. Es handelt sich nicht um die Beseitigung von Störfallfolgen oder drohenden Gefahren. Wie lange darf eine beruflich exponierte Person der Kategorie A dort tätig werden ohne den geltenden Dosisgrenzwert zu erreichen?	Die Handbelastung darf maximal 500 mSv und die Ganzkörperexposition maximal 20 mSv betragen. Bei 125 mSv/h Handbelastung: maximal 4 Stunden. Bei 20 mSv/h Ganzkörperexposition: maximal 1 Stunde. Die Ganzkörperexposition ist zeitlich bestimmend. Maximale Manipulationszeit: 1 Stunde.
118	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7030	2	5	j	In einem Laborraum (4m · 8m · 2,5m) eines Radionuklidlaboratoriums kommt es in einem Abzug, in dem 200 MBq C-14 in organischer Lösung in einem Glasbehälter unterbracht sind, zu einer Verpuffung, bei der die gesamte Flüssigkeit in die Raumluft freigesetzt wird. Nach welcher Zeit ist bei einer beruflich exponierten Person, die sich in dem betroffenen Raum aufhält, in etwa der Grenzwert für die effektive Dosis durch Inhalation überschritten?	Mit Dosisfaktor Inhalation $g_h = 5,8 \cdot 10^{-10} \frac{\text{Sv}}{\text{Bq}}$ erhält man: Atemrate $\dot{V} = 1,2 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$; aufgenommene Aktivität $H = g_h A_z = g_h a \cdot \dot{V} \cdot t$ Aktivitätskonzentration $a = \frac{A}{V} = \frac{200 \cdot 10^6 \text{ Bq}}{4 \cdot 8 \cdot 2,5 \text{ m}^3} = 2,5 \cdot 10^6 \text{ Bq} / \text{m}^3$ und damit Zeit $t = \frac{H}{g_h a \cdot \dot{V}} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{5,8 \cdot 10^{-10} \cdot 2,5 \cdot 10^6 \cdot 1,2} = 11,5 \text{ h}$
340	S6.2, S6.3, S6.4	7030	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Probleme des Strahlenschutzes an Beschleunigern mit Teilchenenergien oberhalb von 10 MeV!	- Abschirmung der sekundären Strahlungsteilchen (Neutronen, Bremsstrahlung) - Berücksichtigung kurzer Strahlzeitintervalle bei Dosisleistungsmessungen - Aktivierung von Baukomponenten und Atemluft

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
361	S6.2, S6.3, S6.4	7030	2	2	n	Nennen Sie stichwortartig mindestens 2 Gefahren, die an einem Beschleuniger bestehen, falls mit Aktivierung von Atemluft und Baukomponenten zu rechnen ist! Welche Schutzmaßnahmen können ergriffen werden?	Gefahren: Kontamination und Inkorporationsgefahr Schutzmaßnahmen: Einhalten von Wartezeiten, Atemschutz, Lüftung
446	S4.1, S4.2, S4.3, S7.2, S7.3	7030	2	4	j	Sie haben eine Genehmigung zum Umgang mit P-32 in offener Form mit Aktivitäten bis zu 7,5 GBq. Wie groß ist die maximale Aufenthaltszeit einer beruflich exponierten Person der Kategorie A nach einem Zwischenfall, bei dem die gesamte Aktivität freigesetzt wird? Schätzen Sie die Zeit für ein Raumvolumen des Labors von 100 m³ und unter der Annahme ab, dass keine Grenzwerte überschritten werden und die bis zum Zwischenfall erhaltenen Körperdosen zu vernachlässigen sind.	Aktivitätskonzentration in der Luft: $a = 75 \text{ MBq/m}^3$ Atemrate: $1,2 \text{ m}^3/\text{h}$, d.h. Zufuhr rate $A_z = a \cdot \dot{V} = 90 \frac{\text{M B q}}{\text{h}}$ max. Dosis $H_{\text{max}} = g_h \cdot A_z \cdot t = 20 \text{ mSv}$ $g_h = 3,4 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Sv}}{\text{Bq}}$ und damit Zeit $t = \frac{H_{\text{max}}}{g_h \cdot A_z} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{3,4 \cdot 10^{-5} \cdot 9 \cdot 10^7} \text{ h} = 4 \text{ min}$
618	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7030	2	2	n	Wie groß ist der Maximalwert der mittleren jährlichen Aktivitätskonzentration von Kr-85 in Luft für eine beruflich exponierte Person der Kategorie B bei 1000 h Aufenthalt im Kontrollbereich?	Aus $H = g_V \cdot a \cdot t_{\text{mit}}$ $g_V = 1,3 \cdot 10^{-14} \frac{\text{Sv}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{Bq}}$ folgt $a = \frac{H}{g_V \cdot t} = \frac{6 \cdot 10^{-3} \text{ Sv}}{1,3 \cdot 10^{-14} \frac{\text{Sv}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{Bq}} \cdot 3,6 \cdot 10^6 \text{ s}} = 128 \frac{\text{kBq}}{\text{m}^3}$
668	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	2	1	n	Weshalb erfordern offene radioaktive Stoffe besondere Schutzmaßnahmen?	Es besteht Kontaminations- und Inkorporationsgefahr.
1001	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	2	1	n	Was versteht man unter Kontamination?	Verunreinigung durch radioaktive Stoffe.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1134	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	3	2	n	Nennen Sie Maßnahmen zur Vermeidung der Verschleppung einer Oberflächenkontamination!	- Dekontamination - Abdecken oder Fixieren - Einrichten von Kontaminationszonen.
1136	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4	7030	1	2	n	Zu welchem Zweck bestehen zwischen den verschiedenen Raumbereichen eines Radionuklidlabors Druckgefälle?	damit die Luft von den Räumen niedriger zu den Räumen höherer Aktivität strömt.
1177	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	2	2	n	Erläutern Sie die Begriffe Kontamination und Aktivierung!	Kontamination: Verunreinigung von Materialien mit radioaktiven Stoffen. Aktivierung: Erzeugung von radioaktiven Stoffen durch Kernreaktionen.
135	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	7050	3	3	n	Geben Sie vier Maßnahmen an, durch die die Dosis, die von einer Röntgeneinrichtung bei fester Röhrenspannung erzeugt wird, herabgesetzt werden kann!	- Herabsetzung des Röhrenstroms - Herabsetzung der Aufenthaltsdauer - Vergrößerung des Abstandes zwischen Brennfleck der Röhre und der zu schützenden Person - Abschirmung durch einen geeigneten Werkstoff
423	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7050	3	2	n	Nach Beendigung einer 3-stündigen Tätigkeit in einem Kontrollbereich wird am elektronischen Personendosimeter die Anzeige 0,9 mSv abgelesen. Vor Aufnahme der Tätigkeit zeigte das Dosimeter 0,2 mSv an. Halten Sie Maßnahmen für erforderlich, falls die betroffene Person zur Kategorie B der beruflich exponierten Personen gehört? Wenn ja, welche?	$H = (0,9 - 0,2) \text{ mSv} = 0,7 \text{ mSv}$ Die Personendosis von 0,7 mSv ist prinzipiell erlaubt, da der Grenzwert von 6 mSv (Kategorie B) gilt. Falls die Dosis aufgrund der beabsichtigten Tätigkeit erwartet wurde ist zu bedenken, dass die Tätigkeit nicht täglich ausgeführt werden darf (Grenzwertüberschreitung). Falls Dosis unerwartet: - Dosimeter überprüfen - Anlage überprüfen - Arbeitsweise überprüfen - Strahlenexposition verringern Falls Tätigkeit häufiger ausgeführt werden soll: - amtliches Dosimeter auswerten lassen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1128	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7050	2	2	n	Warum gibt die Aktivitätsangabe eines Strahlers keine ausreichende Auskunft über sein Gefährlichkeitspotential?	Die Aktivität bezeichnet lediglich die Anzahl der Kernumwandlungen je Zeit. Zur Ermittlung der effektiven Dosis sind weitere Angaben erforderlich, z.B.: Energie und Art der Strahlungsteilchen, Teilchenausbeute.
1155	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	7050	3	2	n	Nennen Sie mindestens 3 arbeitsvorbereitende Schritte, die für die von Ihnen zu beaufsichtigenden Personen durchzuführen sind, bevor mit einer Arbeit im Kontrollbereich einer kerntechnischen Anlage begonnen werden kann!	- Arbeitserlaubnis einholen - Strahlenschutz-Freigabe einholen - Arbeitsablauf vorher durchsprechen - Arbeitsmittel, Dosimeter, Schutzmittel zur Verfügung stellen - Unterweisung durchführen
1158	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	7050	2	2	n	Es sind dosisintensive Arbeiten in einer kerntechnischen Anlage durchzuführen (z.B. im Dampferzeuger). Nennen Sie 2 Maßnahmen, um das einzusetzende Personal auf die Arbeiten vorzubereiten?	- Training an einem 1:1 Modell - Erstellung eines Arbeitsablaufplanes mit Zeitnahme - Unterweisung
1159	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4	7050	2	2	n	Bei der Ausführung einer Arbeit in einem Strahlungsfeld stellen Sie fest, dass der vorher festgelegte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden kann. Wie verhalten Sie sich?	- Arbeitsplatz im Strahlungsfeld räumen lassen - Arbeitsablauf neu festlegen.
1160	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7050	3	1	n	Sie stellen fest, dass eine von Ihnen zu betreuende Person die Strahlenschutzvorschriften im Kontrollbereich trotz mehrmaliger Aufforderung nicht beachtet. Wie verhalten Sie sich?	- Verbot des weiteren Aufenthalts im Kontrollbereich - Meldung an Vorgesetzten

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1589	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	7050	2	1	n	Welches Radionuklid kommt in kerntechnischen Anlagen besonders häufig vor?	Co-60 (es ist in üblichen Radionuklidgemischen in Kernkraftwerken zu etwa 65% enthalten)
1590	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	7050	2	1	n	Welche Strahlungsart ist besonders leicht abschirmbar - ist andererseits jedoch auch von besonders großer biologischer Wirksamkeit?	Alphastrahlung.
27	R6.1, R6.2, R9	7100	3	3	n	Nennen Sie mindestens fünf Regeln zur Vermeidung unnötiger Strahlenexpositionen bei Arbeiten an einer Röntgendiagnostikeinrichtung!	Beispiele: - Abstand einhalten, Abschirmung verwenden, Aufenthaltszeit begrenzen - Verbot einhalten, sich für Probedurchleuchtungen oder -aufnahmen (z.B. bei Einstellarbeiten) zur Verfügung zu stellen - alle Einstellarbeiten soweit wie möglich ohne Strahlung durchführen - Einstellarbeiten mit Strahlung soweit wie möglich vom Bedienraum aus vornehmen - Arbeiten unter Strahlung im Röntgenraum auf ein Minimum beschränken und Betriebsdaten so niedrig wie möglich wählen - niemals in das Nutzstrahlenbündel treten oder greifen. Strahlenschutzschürze anlegen! Dosimeter tragen (unter der Schürze) - Strahlenbündel so klein wie möglich einblenden; soweit möglich, Blende schließen - niemals Röntgenstrahler bei 'eingeschalteter Strahlung' justieren - vor Einstellarbeiten an einem schwenkbaren Strahler diesen vor Einschalten der Strahlung, soweit möglich, in die entgegen gesetzte Richtung zu schwenken
102	R2.1, R5.1, R5.2	7100	2	2	n	Was ist bei Justierarbeiten an Röntgenfeinstruktureinrichtungen besonders zu beachten?	- nicht in den Primärstrahl fassen - Streustrahlung erfordert (häufig) Schutzkleidung - Einstellung mit niedrigsten Betriebswerten - Teilkörperdosimetrie
134	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7100	2	1	n	Geben Sie den Zweck der Abschirmung einer Strahlungsquelle an!	Die Abschirmung soll die Ortsdosisleistung ionisierender Strahlung auf solche Werte herabsetzen, dass Leben und Gesundheit von Personen sowie wertvolle Sachgüter nicht gefährdet sind.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
215	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7100	2	2	n	Geben Sie den Zweck von Strahlenschutzmessungen an!	Überwachung und Begrenzung von Strahlenexpositionen.
1289	S4.1, S4.2, S4.3	7100	2	2	n	In Ihrem Labor fallen nichtbrennbare flüssige I-125 Abfälle an, die Sie in einem Kanister sammeln. Sie wissen, dass Joddämpfe entweichen können. Wie können Sie dies verhindern?	Diese I-125 Abfälle müssen im alkalischen Medium und unter reduktiven Bedingungen aufbewahrt werden.
1293	S4.1, S4.2, S4.3	7100	2	2	n	Wie muss die Abschirmung für einen harten Betastrahler (z.B. P-32) aufgebaut sein?	Die radioaktive Quelle wird mit Plexiglas abgeschirmt, und um Bremsstrahlung aus dem Plexiglas abzuschirmen, kann Blei verwandt werden.
1296	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7100	2	3	n	Nennen Sie mindestens 5 Maßnahmen oder Arbeitsmethoden zur Verminderung von externen und internen Strahlenexpositionen!	- Radionuklidabzug - Atemschutz - Abschirmung - Schutzkleidung - Handschuhkasten - Abstand
92	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	2	n	Nennen Sie die drei wichtigsten Regeln des Strahlenschutzes, die beim Arbeiten mit Röntgen- bzw. Gammastrahlung anzuwenden sind, um die Strahlenexposition der dabei tätigen Personen möglichst klein zu halten!	- Abstand halten - Abschirmung verwenden - Aufenthaltszeit begrenzen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
338	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	2	2	n	Welche Angaben werden über einen radioaktiven Stoff benötigt, um die Gefährdungsmöglichkeiten beurteilen und notwendige Schutzmaßnahmen abschätzen zu können? (mindestens 3 Angaben)	Nuklid, Aktivität, offener oder umschlossener radioaktiver Stoff, Aggregatzustand, chemische Form, aus Tabellen: Strahlungsarten, Strahlungsenergien, Halbwertszeit, Dosisleistungskonstante
425	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	7110	3	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Grundregeln des Strahlenschutzes beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern!	- Beschränkung der Aufenthaltszeit - Verwendung von Abschirmungen - Einhaltung von großen Abständen - Röhrendaten (Spannung, Röhrenstrom, Filter) dem Problem anpassen - Streustrahlungsintensität gering halten
903	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	2	n	Welches sind die 5 wichtigsten Grundregeln im Strahlenschutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen?	- Abstand halten - Aufenthaltszeit begrenzen - abschirmen - Kontaminationen vermeiden - Inkorporationen vermeiden
1131	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	2	n	Nennen Sie grundsätzliche Schutzmaßnahmen zur Herabsetzung der äußeren Strahlenexposition!	- Abstand zur Strahlungsquelle so groß wie möglich wählen - Aufenthaltsdauer im Strahlungsfeld so kurz wie möglich halten - Abschirmungen verwenden (z.B. Bleimatten, Bleibausteine)
1284	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	7110	3	2	n	Geben Sie vier 'Grundregeln' des Strahlenschutzes beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen an!	- Abstand von der radioaktiven Quelle halten - Aktivitäten so gering wie möglich wählen - Aufenthaltszeit bei der radioaktiven Quelle soweit wie möglich beschränken - Abschirmungsmaßnahmen treffen

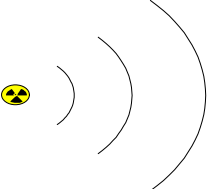
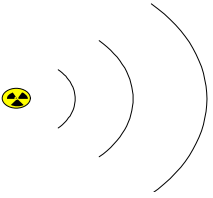
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
781	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	7130	2	5	j	Im Strahlenfeld einer punktförmigen Mn-54-Quelle, das durch Kollimatoren auf ein 'schmales' Strahlenbündel begrenzt ist, wird in 4 m Abstand von der Quelle hinter einer 50 cm dicken Abschirmung aus Beton ($\mu = 0,15 \text{ 1/cm}$) eine Ortsdosisleistung von $2,5 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ gemessen. Wie groß ist die Aktivität der Quelle? (Dosisleistungskonstante $0,123 \text{ }\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2/(\text{h} \cdot \text{MBq})$)	$\dot{H} = \Gamma_H \cdot \frac{A}{r^2} \cdot e^{-\mu \cdot d} \Rightarrow A = \frac{\dot{H} \cdot r^2}{\Gamma_H} \cdot e^{+\mu \cdot d} = \frac{2,5 \cdot 16}{0,123} \cdot e^{+0,15 \cdot 50} = 325,2 \cdot 1808 \text{ MBq} = 588 \text{ GBq}$
904	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	2	n	Wie ändert sich die Ortsdosisleistung mit dem Abstand zu einem punktförmigen Gammastrahler?	Die Ortsdosisleistung nimmt mit zunehmendem Abstand mit dem Quadrat des Abstands ab. Die Ortsdosisleistung nimmt mit abnehmendem Abstand mit dem Quadrat des Abstands zu.
943	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	7130	2	3	n	In einem Abstand von 10 m von einem Ir-192-Strahler, der mit Blei abgeschirmt ist, wird eine Ortsdosisleistung von $400 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ gemessen. Wie groß muss der Abstand vom Strahler sein, wenn noch eine Dosisleistung von $25 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ gemessen werden soll?	$\frac{\dot{H}(r_1)}{\dot{H}(r_2)} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow r_2 = r_1 \sqrt{\frac{\dot{H}(r_1)}{\dot{H}(r_2)}} = 10 \text{ m} \sqrt{\frac{400}{25}} = 40 \text{ m}$
944	S3.1, S3.2	7130	2	3	n	Mit einem Ir-192-Strahler (Aktivität $A = 1500 \text{ GBq}$) wird eine Aufnahme angefertigt. Welche Abstände müssen vom freistrahenden Präparat eingehalten werden, um die Ortsdosisleistungen $40 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ und $10 \text{ }\mu\text{Sv/h}$ nicht zu überschreiten?	$\dot{H} = \Gamma_H \cdot \frac{A}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{\Gamma_H \cdot \frac{A}{\dot{H}}} = \sqrt{0,125 \cdot \frac{1500}{4(1) \cdot 10^{-2}}} \text{ m} = 68,5(137) \text{ m}$
945	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	1	3	n	In einem Abstand von 3 m von einem freistrahenden Ir-192-Strahler messen Sie mit einer Außensonde eine Dosisleistung von 50 mSv/h . Welche Aktivität A hat der Strahler? $\Gamma_H = 0,17 \text{ mSv} \cdot \text{m}^2/(\text{h} \cdot \text{GBq})$	$\dot{H} = \Gamma_H \cdot \frac{A}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{\Gamma_H \cdot \frac{A}{\dot{H}}} = \sqrt{0,125 \cdot \frac{1500}{4(1) \cdot 10^{-2}}} \text{ m} = 68,5(137) \text{ m}$ $A = 2,6 \text{ TBq}$

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
947	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	2	2	n	In einem Abstand von 3 m von einem freistrahenden Ir-192-Strahler messen Sie mit einer Außensonde eine Ortsdosisleistung von 50 mSv/h. Welche Dosisleistung messen Sie in einem Abstand von 3 m, wenn zwischen Strahler und Messgerät eine Zehntelwertschicht aufgebaut ist?	$\dot{H}_d = \frac{\dot{H}_0}{F} = \frac{50}{10} \frac{\text{m S v}}{\text{h}} = 5 \frac{\text{m S v}}{\text{h}}$
955	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	2	3	j	In welchem Abstand von einem freistrahenden Ir-192-Strahler mit einer Aktivität von 1480 GBq ist eine Ortsdosisleistung von 0,1 mSv/h zu erwarten?	$\dot{H} = \Gamma_H \cdot \frac{A}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{\Gamma_H \cdot \frac{A}{\dot{H}}} = \sqrt{0,125 \cdot \frac{1480}{0,1}} \text{m} = 43 \text{ m}$
956	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	2	2	n	Sie messen in einem Abstand von 100 m von einem Gammastrahler eine Ortsdosisleistung von 0,01 mSv/h. Welchen Abstand müssen Sie wählen, um eine Ortsdosisleistung von 40 µSv/h zu messen?	$\dot{H} = \Gamma_H \cdot \frac{A}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{\Gamma_H \cdot \frac{A}{\dot{H}}} = \sqrt{0,125 \cdot \frac{1480}{0,1}} \text{m} = 43 \text{ m}$ $\frac{\dot{H}(r_1)}{\dot{H}(r_2)} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow r_2 = r_1 \sqrt{\frac{\dot{H}(r_1)}{\dot{H}(r_2)}} = 100 \text{ m} \sqrt{\frac{10}{40}} = 50 \text{ m}$
1129	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Wie geht der Abstand zwischen Betrachter und Punktquelle in die Berechnung der Ortsdosisleistung ein (Abstandsgesetz)?	Die Ortsdosisleistung ändert sich umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes. $\dot{H} \propto \frac{1}{r^2}$
1183	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Wie ändert sich die Ortsdosisleistung, wenn man den Abstand zu einer punktförmigen Gammastrahlungsquelle verdoppelt?	Die Ortsdosisleistung vermindert sich um den Faktor 4.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1537	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Auf welchen Bruchteil ihres ursprünglichen Wertes nimmt die Dosisleistung beim dreifachen Abstand von einer punktförmigen Strahlenquelle ab?	Beim dreifachen Abstand von einer punktförmigen Strahlenquelle nimmt die Dosisleistung auf 1/9 ihres ursprünglichen Wertes ab.
1132	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7150	3	2	n	Warum sind beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen besondere Schutzmaßnahmen erforderlich?	Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen besteht neben der Möglichkeit einer äußeren Bestrahlung die Möglichkeit einer Aufnahme in den Körper über die eingeatmete Luft (Inhalation), den Magen-Darm-Trakt (Ingestion) oder sonstiger Körperöffnungen, z.B. Wunden.
1133	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7150	3	1	n	Nennen Sie drei wichtige Strahlenschutzregeln für das Arbeiten im Kontrollbereich zur Vermeidung von Inkorporationen!	- nicht essen, trinken und rauchen - nicht das Gesicht abwischen - keine Kosmetika anwenden
1135	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4	7150	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Hilfsmittel, mit denen Sie eine Kontaminationszone errichten können!	- Warnschilder – Absperrleinen – Materialschleuse - Personenschleuse
1303	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	7150	3	2	n	Nennen Sie mindestens 3 Maßnahmen, die zu treffen sind, wenn eine Kontamination des Fußbodens in Ihrem Labor mit einer P 32-Lösung verursacht worden ist!	- Gefahrenbereich abgrenzen und kennzeichnen - Gefahrenbereich ausmessen - beteiligte Personen auf Kontamination prüfen - Dekontaminationsmaßnahmen einleiten - prüfen, ob Anzeige an zuständige Behörde erforderlich

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1305	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7150	2	2	n	Nennen Sie 4 Schutzmaßnahmen gegen Inkorporationen!	- Arbeiten unter dem Abzug - Tragen von Schutzhandschuhen - Tragen von Atemschutzmasken - Arbeiten in Handschuhkästen - Arbeiten in geschlossenen Apparaturen - Tragen von Schutzanzügen
379	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	7200	3	3	n	a) Bei Überschreitung welcher konstanten Ortsdosisleistung (in µSv/h) muss ein Bereich bei einer Betriebszeit von 2000 Stunden im Jahr als Überwachungsbereich festgelegt sein? b) Welche Ortsdosisleistung darf in diesem Bereich maximal herrschen, wenn die Einschaltdauer 15 Stunden in der Woche beträgt?	a) 0,5 µSv/h b) 1,34 µSv/h
414	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	7200	3	2	n	Ein Röntgenstrahler soll an 50 Tagen im Jahr täglich etwa 1 Stunde lang betrieben werden. Bei einer Kontrolle werden an der Kontrollbereichsgrenze 0,15 mSv/h gemessen. Was veranlassen Sie?	0,15 mSv/h · 50 h = 7,5 mSv. An der Kontrollbereichsgrenze sind 6 mSv im Jahr erlaubt. Abhilfe durch - Verlegung der Kontrollbereichsgrenze - Verringerung der Strahlzeit - Verstärkung der Abschirmung - Verringerung der Röhren-Betriebsdaten (Strom oder Spannung) - Prüfung, ob unzulässige Strahlenexpositionen zustande gekommen sind
676	R1.1, R1.2, R7	7200	2	2	n	Welche Dosisleistung darf nach DIN 54113 beim ortsfestem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der zerstörungsfreien Prüfung an der Kontrollbereichsgrenze gemessen werden? Es werden 2000 Strahlstunden im Jahr zugrunde gelegt?	3 µSv/h
677	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7200	2	2	n	Beschreiben Sie, wie man in der Praxis beim ortsfesten Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen einen Kontrollbereich abgrenzt! (Annahme: Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung)	Die Kontrollbereichsgrenze ist praktisch durch den Grenzwert der effektiven Dosis von 6 mSv im Kalenderjahr festgelegt. Bei konservativer Auslegung gilt: $\dot{H} = \frac{6000 \mu\text{Sv}}{2000\text{h}} = 3 \mu\text{Sv/h}$ Die Abgrenzung des Bereiches an Aufpunkten mit 3 µSv/h stellt sicher, dass die effektive Dosis bei dem vorzuziehenden Aufenthalt von 40 h pro Woche und 50 Wochen 6 mSv nicht überschreitet. Falls die Dosisleistung in der Umgebung der Quelle bei verschiedenen Betriebszuständen des Strahlers (Quelle im Schutzbehälter, Quelle aus dem Behälter ausgefahren) stark schwankt, kann auch eine höhere Dosisleistung als 3 µSv/h an der Kontrollbereichsgrenze zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass 6 mSv im Jahr nicht überschritten werden. Die zu wählenden Dosisleistungen hängen in diesen Fällen von den Zeitdauern der verschiedenen Betriebszustände ab. Die Abgrenzung sollte i.d.R. baulich erfolgen (Wände auch Labyrinth in Kombination mit Ketten, Lichtschranken etc.). Die Kennzeichnung ist durch Schilder mit dem Strahlenzeichen (Flügelrad) und Schriftzug "Kontrollbereich radioaktiv" oder "Kontrollbereich Vorsicht Strahlung" vorzunehmen, "Kein Zutritt" kann ergänzt werden.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1002	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7200	1	1	n	Welche in der Bundesrepublik Deutschland geltende(n) Verordnung(en) im Strahlenschutz definiert(en) die Strahlenschutzbereiche?	Strahlenschutz-verordnung
1197	R1.1, R1.2, R5.1, R5.2, R7, S7.2, S3.1, S3.2	7200	3	1	n	Bei welcher Ortsdosisleistung wird nach Norm der Kontrollbereich bei ortsveränderlichem Umgang in der zerstörungsfreien Prüfung abgegrenzt?	40 µSv/h
1198	S3.1, S3.2	7200	3	1	n	Wie groß die Ortsdosisleistung an der Kontrollbereichsgrenze, wenn 2000 Arbeitsstunden je Kalenderjahr zugrundegelegt werden?	$\dot{H} = \frac{6000\mu Sv}{2000h} = 3\mu Sv/h$
1203	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7200	3	1	n	Nennen Sie die Strahlenschutzbereiche, die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen entstehen können!	Sperrbereich, Kontrollbereich, Überwachungsbereich
1204	S3.1, S3.2	7200	3	1	n	Welche Strahlenschutzbereiche sind in der zerstörungsfreien Prüfung nach StrlSchV abzugrenzen, und wie sind sie zu kennzeichnen?	Abgrenzung: Kontrollbereich, z.B. mit Absperrleinen; Kennzeichnung: Strahlenzeichen, Schilder: 'Kontrollbereich' sowie 'Radioaktiv' oder 'Vorsicht-Strahlung'

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1228	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7200	3	2	n	Ergänzen Sie das Schema für Strahlenschutzbereiche durch Eintragen der zugehörigen Werte der effektiven Dosis bzw. der Ortsdosisleistung in die Bereichsgrenzen! 	Sperrbereich: > 3 mSv/h Kontrollbereich: > 6 mSv/a Überwachungsbereich: > 1 mSv/a kein Strahlenschutzbereich: ≤ 1 mSv/a 
384	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7300	3	2	n	Welche Angaben sollte die Dokumentation eines Strahlunfalls enthalten? (mindestens 5 Angaben)	Ort, Zeit, beteiligte Personen, Betriebsdaten, Abstand, Unfallhergang, Dosimeterablesung, Dosisdaten, Unfallskizze
506	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7300	3	3	j	Zur Behebung einer Störung muss eine männliche beruflich exponierte Person der Kat. A in einem Strahlungsfeld arbeiten, in welchem maximale Ortsdosisleistungen von 1 mSv/h im Bereich des Körpers und von 25 mSv/h im Bereich der Fingerspitzen gemessen werden. Wie muss die Arbeitszeit beschränkt werden, damit rein rechnerisch keine Grenzwerte überschritten werden? (keine Vordosis) Wie würden sich die Verhältnisse für eine gebärfähige Person gestalten?	Personen, nicht gebärfähig: 20 Stunden Personen, gebärfähig: max. 2 Stunden pro Monat und nicht mehr als 20 Stunden pro Jahr
1211	S3.1, S3.2	7300	2	1	n	Nennen Sie eine mögliche Störung an Ihrem Strahlengerät für die Gammaradiographie!	Schwergängigkeit des Fernsteuerungskabels
1157	S4.1, S4.2, S4.3, S5	7350	1	1	n	Wozu dient ein Arbeitszelt?	um eine Verschleppung von Kontaminationen und Ausbreitung von Aerosolaktivitäten zu vermeiden

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
380	R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	7400	2	1	n	Wo soll das Personendosimeter bei Benutzung von Schutzkleidung getragen werden, über oder unter der Schutzkleidung?	unter der Schutzkleidung
1121	S2.2, S2.3, S3.2, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7400	2	2	n	Sie wollen einen Kontrollgang durch den Kontrollbereich (Umgang mit Co-60 und Cs-137, umschlossen) machen. Welche Strahlungsmessgeräte nehmen Sie mit?	- amtliches Dosimeter - ggfs. Dosisleistungsmessgerät - gegebenenfalls Dosis- bzw. Dosisleistungswarngerät
1122	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	7400	2	2	n	a) Wie viele Dosimeter tragen Sie in der Regel, wenn Sie einen Kontrollbereich (Umgang mit Co-60 und Cs-137, umschlossen) betreten? Nennen Sie Dosimeterarten! b) Welchen Vorteil bietet ein direkt ablesbares Dosimeter?	a) in der Regel zwei Dosimeter, z.B. amtliches Dosimeter und elektronisches Dosimeter b) Direkt ablesbare Dosimeter können jederzeit durch den Mitarbeiter ohne Auswertegerät abgelesen werden.
1123	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7400	2	2	n	An welchem Teil des Körpers ist das Dosimeter zur Messung der Personendosis zu tragen?	an einer für die Strahlenexposition als repräsentativ geltenden Stelle der Körperoberfläche, in der Regel an der Vorderseite des Rumpfes
1156	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7400	2	2	n	Nennen Sie mindestens 4 Strahlenschutz-Hilfsmittel, die beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen erforderlich werden können!	- Handschuhe - Überschuhe - zusätzliche Overalls - Atemschutzmasken - Abfallbehälter - Abdeckfolien - Schutzbrillen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1220	S3.1, S3.2	7400	2	1	n	Wie muss sich ein Werkstoffprüfer verhalten, wenn er den Verlust seines Filmdosimeters bemerkt?	Umgang vor Ort einstellen, zuständigen Strahlenschutz-beauftragten benachrichtigen
1221	S3.1, S3.2	7400	2	2	n	Aus welchem Grund ist in der zerstörungsfreien Prüfung (ortsveränderlich) ein Dosisleistungswarngerät zu tragen?	- weil es vor unvorhergesehenen erhöhten Strahlenexpositionen warnt - aufgrund der Genehmigung
1290	S4.1, S4.2, S4.3	7400	2	2	n	Was gehört bei der Dekontamination eines Labors zur Schutzkleidung, wenn eine Lösung mit radioaktiven Stoffen auf dem Boden verschüttet wurde?	- Arbeitskittel - Handschuhe - Überschuhe - Schutzbrille
1295	S4.1, S4.2, S4.3	7400	2	2	n	Was gehört zur notwendigen Schutzausrüstung beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit Aktivitäten oberhalb der Freigrenze (z.B. P-32)? Mindestens 4 Angaben!	- Arbeitskittel - Handschuhe - Überschuhe - Schutzbrille
1577	S4.1, S4.2, S4.3	7450	2	2	n	Sie gehen auf Grund einer Genehmigung mit I-125 um. Dabei geben Sie radioaktive Stoffe über die Abluft ab. Welche Aktivitätskonzentration (Bq/m³) ist im Jahresdurchschnitt einzuhalten?	Der Grenzwert für die Aktivitätskonzentration von I-125 über Abluft beträgt 0,4 Bq/m³ 0,5Bq/m³ (gemäß Anlage 7, Tab. 4 zur StrlSchV). Der Grenzwert für die Aktivitätskonzentration von I-125 über Abluft beträgt 0,5Bq/m³ (gemäß Anlage 11, Teil D, Tabelle 6 zur StrlSchV).

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1145	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	2	1	n	Was versteht man unter Dekontamination?	Beseitigung oder Verringerung einer Kontamination mittels chemischer oder physikalischer Verfahren z.B. durch Abwaschen oder Reinigung mit Chemikalien
1146	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	1	2	n	Erläutern Sie den Begriff 'Dekontaminationsfaktor' bei Abluft oder Abwasser!	Der Dekontaminationsfaktor ist das Verhältnis aus der Aktivität vor und nach der Dekontamination.
1147	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	2	3	n	Nennen Sie mindestens 6 Verfahren zur Dekontamination von Oberflächen!	- Abwaschen, Absaugen, Abbürsten, Abspritzen, Abdampfen, Abdrehen, Abhobeln, Abschleifen, Sandstrahlen - Ablösen, Abbeizen - Ultraschallreinigung, Elektropolieren
1292	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 wesentliche Parameter, von denen der Erfolg einer Dekontamination abhängt!	- chemische Eigenschaften der radioaktiven Verbindung - Beschaffenheit der kontaminierten Oberfläche - Zeit, die seit der Kontamination vergangen ist - Dekontaminationsverfahren - Dekontaminationsmittel
1153	S4.1, S4.2, S4.3	7550	1	2	n	Was versteht man unter dem Begriff Konditionierung radioaktiver Abfälle? Erläutern Sie kurz die Verfahrensweise!	a) Aufbereitung von radioaktiven Abfällen zur Zwischen- oder Endlagerung b) Volumenreduzierung, z.B. Verdampfen, Verbrennen, Zerkleinern, Pressen. Einbinden in Zement, Bitumen oder Glas

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1285	S4.1, S4.2, S4.3	7550	1	3	j	In einem Labor wird nach Anzeige bei der Aufsichtsbehörde mit I-125 bis zu 300 kBq umgegangen. Die spezifische Aktivität des dabei entstehenden Abfalls beträgt 3 Bq/g. Können Sie diese Abfälle unter Wahrung der gesetzlichen Vorschriften auf konventionellem Weg beseitigen?	Die Konzentration von I-125 in festen Stoffen und Flüssigkeiten für die uneingeschränkte Freigabe beträgt nach Anlage 4, Tab. 1 der StrISchV 100 Bq/g; d.h. die Abfälle können auf konventionellem Weg beseitigt werden.
1291	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	7550	2	2	n	Welche Angaben (mindestens 4) müssen bei der Buchführung der radioaktiven Abfälle gemacht werden?	- Datum der Abfallannahme - eindeutige Kennzeichnung des Abfallgebindes - Aktivität - Radionuklid - Lagerort - Abgabedatum - Ort der Abfallerzeugung
435	S2.2, S2.3, S3.2	7650	2	1	j	Nennen Sie 3 Prüfverfahren, die bei der Dichtheitsprüfung von umschlossenen radioaktiven Stoffen (während des Umgangs) zur Anwendung kommen können (DIN 25 426 Teil 4)!	Wischprüfung, Tauchprüfung, Emanationsprüfung
1000	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7650	2	1	n	Wie kann man eine Kontamination der Hülle eines umschlossenen radioaktiven Stoffes feststellen?	mit einem Wischtest
1298	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	7650	2	2	n	Wann ist eine Dichtheitsprüfung für einen umschlossenen radioaktiven Stoff notwendig?	- bei Anordnung der zuständigen Behörde - gemäß Genehmigungsaufgabe - bei mechanischer Beschädigung des Strahlers - bei Korrosion der Umhüllung des Strahlers

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
609	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	7700	2	2	n	Unter welchen Voraussetzungen werden beim Umgang mit betastrahlenden radioaktiven Stoffen Abzüge oder Handschuhkästen empfohlen?	Handschuhkästen oder Abzüge werden empfohlen, falls der betastrahlende radioaktive Stoff flüchtig oder staubförmig ist.
1185	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7700	2	2	n	Nennen Sie mindestens 3 wichtige Einrichtungsgegenstände einer Personenschleuse!	- Kontaminationsmonitor - Hand- (Kopf-) Waschgelegenheit - getrennte Ablagen für Schutz- und Straßenkleidung - Telefon
1578	S4.1, S4.2, S4.3	7700	2	2	n	Nach welchen Kriterien werden die Raumklassen der DIN 25425 für Radionuklidlaboratorien klassifiziert?	- Aktivitätsstufen - Umgangsart
1579	S4.1, S4.2, S4.3	7700	2	2	n	Erläutern Sie stichpunktartig, wie Raumklassen der DIN 25 425 für Radionuklidlaboratorien ermittelt werden?	- Bestimmung des Bewertungsfaktor K unter Berücksichtigung der Handhabungsart, der gehandhabten Aktivität in offener Form und der Radiotoxizität - Klassifizierung der Raumklasse gemäß des Bewertungsfaktors
745	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7750	1	3	n	Was spricht für und was gegen die Aufbewahrung von β -Strahlungsquellen in Kunststoffgefäßen?	Vorteil: Die Ortsdosisleistung der durch β-Strahlung erzeugten Röntgenbremsstrahlung ist niedrig. Nachteil: Der Kunststoff wird durch die Strahleneinwirkung brüchig und zerstört.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
157	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7800	1	1	n	Mit welchen Hilfsmitteln kann eine Person bei kontaminierter Luft geschützt werden?	Luftwechsel, Atemschutz
1142	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7800	2	1	n	Es wurde eine erhöhte Konzentration an radioaktiven Edelgasen festgestellt. Welche Schutzmaßnahme ist erforderlich?	Atemschutz mit Fremdluftversorgung
1143	S4.1, S4.2, S4.3	7800	2	1	n	In einer kerntechnischen Anlage wird eine erhöhte Jod-Konzentration festgestellt. Welcher Filter ist für die Atemschutz-Maske zu verwenden?	Reaktorfilter (Farbe:orange)
1199	S3.1, S3.2	7850	2	1	n	Müssen die Umgangs- und die Beförderungsgenehmigung in der zerstörungsfreien Prüfung auf den Namen jedes einzelnen Prüfers ausgestellt sein?	nein
1299	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S7.3	7890	2	2	n	Was gibt der Transportindex eines Versandstückes an? (keine spaltbaren Stoffe)	Der Transportindex ist der mit 100 multiplizierte Zahlenwert der höchsten Ortsdosisleistung in mSv/h im Abstand von 1 m von den Außenflächen des Versandstücks. Er ist auf die erste Dezimalstelle aufgerundet.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
77	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	8000	2	4	n	Beschreiben oder skizzieren Sie den Aufbau und das Funktionsprinzip einer Röntgenröhre!	Aus einer Glühkathode werden im Hochvakuum bei hoher Temperatur Elektronen emittiert. Durch das elektrische Feld zwischen Anode und Kathode werden die Elektronen zur Anode hin beschleunigt. Ein Teil der Elektronenenergie wird beim Abbremsen im Anodenmaterial in Röntgenstrahlung umgewandelt. Die Hochspannung liegt bei üblichen Anlagen zwischen 10 kV und 400 kV.
230	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	8000	2	1	n	In welchem Spannungsbereich werden üblicherweise Röntgen-Grobstrukturanlagen betrieben?	Der Spannungsbereich reicht von etwa 50 bis 400 kV.
231	R2.1, R4	8000	1	3	n	Nennen Sie mindestens drei Anwendungsbereiche von Feinstrukturuntersuchungen!	- Feststellung kleiner Änderungen der Abstände in einem Kristallgitter - Bestimmung der Kristallstruktur - Kristallografische Bestimmung der Orientierung von Einkristallen - Untersuchung von Texturen - Bestimmung mechanischer Spannungen in Werkstücken - Kleinwinkelstreuung
234	R2.1, R5.1, R6.1, R8, R9	8000	1	4	n	Erklären Sie die Funktion eines Kantenfilters?	Ein Kantenfilter besteht aus einem Stoff mit geeigneten Absorptionseigenschaften, durch die die kürzeren Wellenlängen der charakteristischen Strahlung stärker geschwächt werden als die intensivste Wellenlänge der Eigenstrahlung. Sie werden verwendet, um bestimmte Spektralbereiche zu unterdrücken.
236	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	8000	2	2	n	Erklären Sie das Eigenfilter!	Als Eigenfilter bezeichnet man alle Schichten, die die Nutzstrahlung beim Austreten aus der Röhre durchdringen muss. Das sind die Wände des Röhrenschutzgehäuses, das Strahlenaustrittsfenster und die Isoliermittel.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
237	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	8000	1	5	n	Erklären Sie die Begriffe a) Nutzstrahlung! b) Störstrahlung! c) Durchlassstrahlung!	a) Nutzstrahlung ist die Strahlung im Nutzstrahlenbereich. Dies ist ein kegel- oder pyramidenförmiger Bereich, der durch die Strahlenquelle (Brennfleck einer Röntgenröhre) und die Kanten des Blendensystems begrenzt ist. b) Störstrahlung ist die gesamte Strahlung außerhalb des Nutzstrahlungsbereichs. c) Durchlassstrahlung ist Strahlung, die vom Röhrenschutzgehäuse durchgelassen wird.
232	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	8050	2	3	n	Was sind gerätetechnische Strahlenschutzeinrichtungen? Nennen Sie mindestens drei Beispiele!	Dies sind Vorrichtungen an Geräten oder Einrichtungen, die - die Einschaltzeit oder die Ortsdosisleistung begrenzen. - die Annäherung an die Strahlenquelle verhindern oder erschweren. Beispiele: - Strahlenschutzgehäuse - Blenden, Verschlussvorrichtungen - Abstandshalter, die eine unzulässige Annäherung an die Strahlenquelle verhindern - Vorrichtungen zur Anzeige des Betriebszustandes der Einrichtung - Blockierungen zum Beschränken der Bewegungsmöglichkeit des Röhrengehäuses
1540	R6.1, R6.2, R9	8050	2	1	n	Wie groß wird nach SV-RL die Ausdehnung des Kontrollbereiches bei ortsveränderlichem Betrieb von Röntgenaufnahmegaräten maximal angenommen?	Etwa kreisförmig um Röntgenstrahler und Patient mit einem Radius von 1,5 m.
477	R6.1, R6.2, R9	8500	2	2	n	Was bedeutet der Begriff Bildqualität in der Qualitätssicherung?	Relationen zwischen den Strukturen eines Prüfkörpers und den an ihrer Abbildung feststellbaren Kenngrößen
482	R6.1, R6.2, R9	8500	2	2	n	Wozu dient ein Densitometer?	zur Ermittlung der optischen Dichte eines Films

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
483	R6.1, R6.2, R9	8500	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Prüfmittel zur Durchführung der Konstanzprüfung einschließlich der Filmverarbeitung an einer medizinischen Aufnahmeeinrichtung!	- Prüfkörper mit Dosimeter - Sensitometer - Densitometer - Thermometer
476	R6.1, R6.2, R9	8900	2	2	n	Was soll durch die Konstanzprüfung gewährleistet werden?	Erhalt der bei der Röntgenanlage einschließlich des Abbildungssystems durch die Abnahmeprüfung festgestellten Bildqualität und Dosis
486	R6.1, R6.2, R9	8900	2	1	n	Wann muss nach erfolgter Abnahmeprüfung mit der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung begonnen werden?	eine Woche nach Durchführung der Abnahmeprüfung
1547	R6.1, R6.2, R9	8900	3	1	n	Geben Sie 3 Prüfkriterien bei der Konstanzprüfung an digitalen Aufnahmesystemen an!	1) Übereinstimmung Lichtfeld – Strahlenfeld 2) Auflösung (LP in mm) 3) Kontrast (Hochkontrast und Minimalkontrast)
1999		8900	2	1	n	Wann muss nach erfolgter Abnahmeprüfung mit der Konstanzprüfung der Röntgenanlage begonnen werden?	einen Monat nach der Abnahmeprüfung

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
678	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	4	n	Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der Dekontamination von Hautoberflächen! Mindestens 4 Angaben!	Jede Hautkontamination ist möglichst unverzüglich mit Verfahren zu beseitigen, die die kontaminierte Oberfläche wenig angreifen. Lauwarmes, fließendes Wasser, ggf. danach mit speziellen Seifen oder Waschlotion. An Stellen höchster Kontamination beginnen und weitere Kontamination vermeiden. Nach 2 min Waschvorgang beenden und nach Trocknung Messen der Restkontamination. Waschvorgang ist maximal bis zu zweimal zu wiederholen. Falls Dekontaminationseffekt < 10% und Restkontamination < 10 Bq/cm², kann auf weitere Dekontamination verzichtet werden. Falls Restkontamination > 10 Bq/cm² beträgt, ist der Strahlenschutz-beauftragte und ein ermächtigter Arzt hinzuzuziehen: Abschätzung der Hautdosis, Entscheidung über weitere Dekontaminationsmaßnahmen, Protokoll
1149	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	2	n	Beschreiben Sie den Dekontaminationsvorgang bei einer Kontamination der Augen!	Bei gespreizten Augenlidern unter fließendem kalten oder lauwarmen Wasser spülen. Falls erforderlich, Waschvorgang mehrmals wiederholen, gegebenenfalls ermächtigten Arzt hinzuziehen.
1150	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	2	n	Beschreiben Sie den Dekontaminationsvorgang bei einer Kontamination der Haare!	Bei nach hinten geneigtem Kopf mit Shampoo oder Seife waschen und unter fließendem, lauwarmen Wasser spülen. Falls erforderlich, Waschvorgang wiederholen, gegebenenfalls ermächtigten Arzt hinzuziehen.
1151	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	2	n	Nennen Sie einen wesentlichen Grundsatz, der bei der Dekontamination von Personen zu beachten ist!	Beim Dekontaminationsvorgang ist unbedingt darauf zu achten, dass keine radioaktiven Stoffe über die Haut, Inhalation oder Ingestion in den Körper gelangen. Die Haut darf bei den Dekontaminationsmaßnahmen nicht verletzt werden, d.h. Bürsten, heißes Wasser, spezielle Reinigungsmittel sind zu vermeiden.
1152	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	2	n	Wann sollte man bei der Personendekontamination (Waschen mit milder Seife) auf weitere Waschvorgänge verzichten?	Der Waschvorgang ist zu beenden, wenn keine messbare Abnahme (< 10%) der Kontamination bewirkt wird oder die Gefahr einer Hautschädigung besteht. Maximal 2 Wiederholungen des Waschvorgangs.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1595	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	1	n	Wie ist zu verfahren, wenn nach wiederholter Körperreinigung einer kontaminierten Person ein festgelegter Messwert nicht unterschritten wird?	Der Betreiber-Strahlenschutz-beauftragte ist zu informieren, der weitere Maßnahmen veranlasst.
328	S2.2, S2.3, S3.2	9150	1	3	j	Darf ein radioaktiver Stoff mit der Klassifikation C 43 312 nach DIN in der Radiographie oder in Gamma-Messeinrichtungen eingesetzt werden?	Nein - nach DIN 25 426 Teil 1 müssen Strahler in der Radiographie mindestens die Klassifikation 43 313 und bei Gamma-Messeinrichtungen C 43 232 aufweisen.
336	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	9150	2	2	n	Nennen Sie mindestens 6 wichtige Unterlagen, Geräte oder Sonstiges, das zur Ausstattung eines Notfallschranks für ein Radionuklidlaboratorium gehört!	Dosisleistungs- und/oder Kontaminationsmessgerät(e), Reservebatterien für Messgeräte, Rundfilter für Wischtest, Polyäthylen-Beutel (20 l, 100 l) für kontaminiertes Material, Filterschutzmasken, Dekontaminationsmüll, Schutzhandschuhe, Überschuhe, Talkum-Puder, Labormäntel, Strahlenzeichen (Aufkleber, Schilder usw.), Rolle Klebeband 'Vorsicht Kontamination', Scheren, Pinzetten, PVC-Flaschen, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Unfall-Erhebungsbogen
656	S2.2, S2.3, S3.2	9150	1	2	j	Was bedeutet ISO/C 43 515?	Die Klassifikation eines umschlossenen radioaktiven Stoffs bezüglich der Aktivität und der Beanspruchbarkeit nach DIN 25426 Teil 1: ISO: Hinweis auf ISO-Norm C: Aktivitätsklasse C 4: Temperaturklasse 4 3: Druckklasse 3 5: Schlagklasse 5 1: Schwingungsklasse 1 5: Durchstoßklasse 5
837	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3	9150	2	3	j	In einem Raum sollen folgende radioaktive Stoffe vorschriftsmäßig nach DIN 25 422 gelagert werden: 10 Stück Dickenprüfgeräte mit je 300 MBq Co-60 und 7 Stück Prüfstrahler Cs 137 mit je 700 kBq Cs-137 Die Brandschutzklasse der Geräte/Behälter ist nicht spezifiziert. a) Welche Aktivitätsklasse liegt vor? b) Welche Brandschutzklasse muss der Raum besitzen?	a) Aktivitätsklasse 2 b) Brandschutzklasse BR 1

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1264	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.3	9150	2	2	n	Nennen Sie mindestens 2 Maßnahmen, die bei der Lagerung und Sicherung radioaktiver Stoffe zu beachten sind!	- Maßnahmen gegen Abhandenkommen und den Zugriff durch unbefugte Personen treffen - Lagerräume bzw. Lagerbehälter kennzeichnen - Maßnahmen für vorbeugenden Brandschutz treffen
1332	S2.2, S2.3, S3.2	9150	1	2	j	Nennen Sie mindestens 3 Prüfverfahren, die zur Klassifizierung der Bauart eines umschlossenen radioaktiven Stoffes nach DIN 25426 Teil 1 verwendet werden!	Temperaturprüfung, Druckprüfung, Schlagprüfung, Schwingungsprüfung, Durchstoßprüfung
1302	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9200	3	2	n	Geben Sie mindestens 6 Sofortmaßnahmen an, die Sie bei einem Störfall mit Personenschaden beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen als Strahlenschutz-beauftragter zu veranlassen haben!	- Personen bergen, evakuieren, an geschütztem Ort sammeln - Erste Hilfe leisten - Kontaminationskontrolle - Alarm auslösen - Emissionen stoppen - Kontaminationsverschleppungen verhindern - Schutzmaßnahmen für Einsatztrupps vorbereiten - Quellen bergen - Dekontaminieren - Abfälle beseitigen - Meldung machen - Gefahrenbereich abgrenzen
1304	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	9400	2	1	n	Nennen Sie eine Maßnahme, die der Strahlenschutz-verantwortliche für den vorbeugenden Brandschutz durchführen muss!	Planung des Einsatzes der Feuerwehr mit den nach Landesrecht zuständigen Behörden
1305	S8	2830	2	3	n	Nennen Sie vier Beteiligte bei einem Beförderungsvorgang.	- Auftraggeber des Absenders - Absender - Verpacker - Verlader - Beförderer - Entlader - Empfänger

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1306	S8	7850	2	3	n	Sie sollen ein Fahrzeug mit einem Versandstück beladen, das radioaktive Stoffe enthält. Die Dosisleistung an der Versandstückoberfläche liegt bei 2 mSv/h. An welcher Stelle laden Sie das Versandstück?	möglichst weit entfernt vom Fahrzeugführer (ggf. Skizze)
1307	S8	2830	2	2	n	Wie hoch ist die zulässige Dosisleistung an der Außenfläche des Fahrzeugs (Grenzwert gemäß ADR/RID/ADN)?	2 mSv/h
1308	S8	7850 / 7400	3	3	n	Nennen Sie drei Bestandteile der Persönlichen Schutzausrüstung nach 1.8.5 ADR/RID/ADN. Was wäre beim Transport radioaktiver Stoffe zusätzlich empfehlenswert?	Unterlegkeil, Zwei selbständig stehende Warnzeichen, Augenspülflüssigkeit, z. T. nicht notwendig (Gase, Explosivstoffe), Warnweste (nach EN ISO 20471), Tragbares Beleuchtungsgerät (nach Vorschrift 8.3.4, d.h. keine Oberfläche aus Metall, die Funken schlagen könnte), Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz; Empfehlenswert: Dosisleistungsmessgerät oder Kontaminationsmonitor
1807	S8	2840	3	3		Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe müssen bestimmte Mindestabstände zwischen Versandstücken der Kategorie II-GELB oder III-GELB von Personen eingehalten werden. Dabei wird zwischen Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit regelmäßig Zugang hat und regelmäßig benutzten Arbeitsbereichen einschließlich verschiedener Expositionszeiten unterschieden. Beschreiben Sie kurz, wofür diese Mindestabstände dienen?	Durch die Mindestabstände soll unter Verwendung der Modellparameter sichergestellt werden, dass die Dosis von Personen der Öffentlichkeit weniger als 1 mSv pro Jahr beträgt.
1809	S8	2890	3	1		Für welche Gefahrgüter der Klasse 7 ist ein Sicherungsplan nach Unterabschnitt 1.10.3.2 ADR zu erstellen?	Für radioaktive Stoffe mit hohem Gefahrenpotenzial nach 1.10.3.1.3 ADR

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1810	S8	2890	3	3		Nennen Sie mindestens drei Elemente des Sicherungsplans nach Absatz 1.10.3.2.2 ADR.	a. Spezifische Zuweisung der Verantwortlichkeiten; b. Verzeichnis der betroffenen gefährlichen Güter; c. Bewertung der üblichen Vorgänge und den sich daraus ergebenden Sicherheitsrisiken; d. Darstellung der Maßnahmen, die für die Verringerung der Sicherheitsrisiken zu ergreifen sind; e. Wirksame und aktualisierte Verfahren zur Meldung; f. Verfahren zur Bewertung und Erprobung der Sicherungspläne und zur wiederkehrenden Überprüfung und Aktualisierung der Pläne; g. Maßnahmen zur Gewährleistung der physischen Sicherung der im Sicherungsplan enthaltenen Beförderungsinformationen; h. Maßnahmen zur Gewährleistung, dass die Verbreitung der im Sicherungsplan enthaltenen Informationen auf diejenigen Personen begrenzt ist, die diese Informationen benötigen;
1812	S8	7890	3	2		Die Transportkennzahl (TI) an einem Versandstück für radioaktive Abfälle (200-L-Fass) wurde mit „1,2“ angegeben. Welche Dosisleistung ergibt sich hieraus in einem Abstand von 1 Meter von der Außenfläche dieses Versandstücks?	12 µSv/h bzw. 0,012 mSv/h
1813	S8	7870 / 7880	3	3		Die Dosisleistung an einem Versandstück (200-L-Fass) beträgt im Kontakt: 250 µSv/h und in einem Abstand von 1 Meter: 8 µSv/h Mit welchem Gefahrzettel ist das Versandstück zu bezeichnen und welche Transportkennzahl (TI) ist auf dem Gefahrzettel einzutragen?	Die Transportkennzahl (TI) beträgt 0,8 (s. 5.1.5.3.1 ADR) Aufgrund der Tabelle 5.1.5.3.4 ergibt sich aus dem TI und der Dosisleistung in Kontakt der Gefahrzettel II-GELB
1816	S8	2840	3	2		Nach den gefahrgutrechtlichen Vorschriften ist ein Strahlenschutzprogramm zu erstellen, das aus einer systematischen Zusammenstellung mit dem Ziel besteht, eine angemessene Berücksichtigung von Strahlenschutzmaßnahmen sicherzustellen. Nach § 45 StrlSchV ist eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen, in der die in dem Betrieb zu beachtenden Schutzmaßnahmen aufzuführen sind. Ist es möglich, dass die Strahlenschutzanweisung auch Teil des Strahlenschutzprogramms sein kann? Begründen Sie Ihre Antwort.	Ja – die Strahlenschutzanweisung kann nach § 45 Abs. 1 Satz 2 StrlSchV Bestandteil sonstiger erforderlicher Betriebsanweisungen, insbesondere auch nach dem gefahrgutrechtlichen Vorschriften sein.
1821	S8	2800	2	3		Was ist der wesentliche Unterschied der gefahrgutrechtlichen Begriffsdefinition „Beförderung“ im Gegensatz zum strahlenschutzrechtlichen Geltungsbereich der Beförderung (= Ortsveränderung)?	Der Begriff Beförderung im Sinne des § 2 GGBefG umfasst nicht nur den Vorgang der Ortsveränderung, sondern auch die Übernahme und die Ablieferung des Gutes sowie zeitweilige Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, Vorbereitungs- und Abschlusshandlungen (Verpacken und Auspacken der Güter, Be- und Entladen), Herstellen, Einführen und Inverkehrbringen von Verpackungen, Beförderungsmitteln und Fahrzeugen für die Beförderung gefährlicher Güter, auch wenn diese Handlungen nicht vom Beförderer ausgeführt werden.

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1822	S8	2800 / 2830	3	3		Nennen Sie zwei grundsätzliche Anforderungen des Gefahrgutrechts, mit denen die Sicherheit und der Schutz von Personen, Eigentum und der Umwelt von den Strahlungseinflüssen bei der Beförderung radioaktiver Stoffe gewährleistet werden soll.	a. Umschließung des radioaktiven Inhalts b. Kontrolle der äußeren Dosisleistung c. Verhinderung der Kritikalität d. Verhinderung von Schäden durch Hitze
1866	S8	7870	1	1		An welchen Stellen müssen die Großzettel / Placards nach Muster 7D an einem (Groß-)Container angebracht sein, der radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthält, und welche Seitenlänge müssen diese haben?	An beiden Längsseiten und an jedem Ende. (Mind. 250 mm x 250 mm)
1869	S8	7870 / 7880	2	1		Welche drei Angaben müssen in den Gefahrzetteln / Gefahrenkennzeichen der Kategorie III-GELB bei radioaktiven Stoffen ergänzt werden?	Inhalt (= Contents), Aktivität (= Activity), Transportkennzahl (= Transport Index)
1872	S8	7870	2	1		Welche Versandstücke / Packstücke, die Stoffe der Klasse 7 enthalten, sind ohne Gefahrzettel / Gefahrenkennzeichen zur Beförderung zugelassen?	Freigestellte Versandstücke, UN-Nr. 2908 bis UN-Nr. 2911
1873	S8	7870	3	1			280 Kategorie III-GELB, also Gefahrzettel 7 C Tabelle 5.1.5.3.4

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1876	S8	2800	3	1		In welchem Fall fällt Gefahrgut unter den Geltungsbereich der Klasse 7 der Gefahrguttransport-Vorschriften?	Wenn es sich um radioaktive Stoffe nach ADR handelt. (siehe Absatz 2.2.7.1.1 / Tabelle für Freistellungen: Höchste Aktivität u. höchste spezifische Aktivität)
1877	S8	7890	3	1		Wozu dient die Transportkennzahl in der Klasse 7?	Information über mögliche Exposition
1878	S8	7890	3	1		Welche Gefahr gibt die Transportkennzahl in der Klasse 7 an?	die mögliche Strahlenbelastung / Exposition
1879	S8	7890	3	1		Wie ist die Transportkennzahl für ein Versandstück grundsätzlich zu ermitteln?	An Versandstücken: die maximale Dosisleistung in einem Meter Abstand von der Versandstückoberfläche in mSv/h. Dieser Wert ist mit 100 zu multiplizieren. Dieses Ergebnis unter Weglassung einer Einheitenangabe ist die Transportkennzahl.
1880	S8	7600	3	1		Wozu dient die Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) in der Klasse 7?	Zur Beurteilung der Kritikalität beim Transport von spaltbaren Stoffen

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Lösung
1884	S8	2830	3	2		Wie hoch darf die maximale Dosisleistung an der Außenfläche eines unter ausschließlicher Verwendung / ausschließlichem Gebrauch beförderten Versandstückes / Packstückes maximal sein?	max. 10 mSv/h
1885	S8	7880	2	1		Wie hoch darf die Dosisleistung an der Außenfläche eines freigestellten Versandstückes / Packstückes maximal sein?	max. 5 µSv/h
1887	S8	7880	2	1		Welcher UN-Nummer sind "radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität (LSA-I), nicht spaltbar oder spaltbar freigestellt" zuzuordnen?	UN 2915